提言・提案
CRDS-FY2024-RR-11

The **Beyond Disciplines** Collection

研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けて

—日本・欧州における研究機器の開発、調達、利用促進、共用—

Towards an Ecosystem of Research Infrastructures:

R&D, Procurement, Facilitation, and Sharing of Research Equipment and Devices in Japan and Europe

CRDS 研究開発戦略センター
Center for Research and Development Strategy

国立研究開発法人科学技術振興機構

エグゼクティブサマリー

科学技術・イノベーションエコシステムを形成し機能させる上での課題は多く存在するが、本調査では、研究基盤・研究インフラ（以下、研究インフラ）のうち主に研究機器・装置（以下、研究機器）に着目した。その理由として、科学技術の進展に伴い、研究の分野・テーマは多様で高度なものとなり、必要とされる研究機器も先端化が進んでいる。さらに、「研究DX」が世界的に進む中、「研究機器」と「計算・ソフト・データツール」を含む先端研究インフラの進展は、科学技術・イノベーションのドライバーであり、これらの性能で成果創出とそのスピードが決まることは否めない。研究機関が必要な先端研究機器を購入できる財源があれば、それを調達して利用すればよいとなる。また、共用の研究インフラとして整備されているものであれば、それを自在に利用できるための仕組みや環境が重要となる。しかし、わが国の研究機器は、多くの分野で海外企業からの輸入に依存しており、特に先端機器に関してはわが国の研究現場への導入が開発国の研究機関よりも数年単位で遅れ、研究成果でも遅れをとるケースが生じている。購入に際しても価格差が生じることから、研究競争上、不利な状況が生まれている。

もちろん、これまでわが国においては、研究機器の開発、調達、利用促進、共用に係る様々な施策が産学官で展開されてきた。本報告書ではこれらの施策を概観した上で、いくつかの具体的な研究機器に関して関係者へのヒアリングによる事例調査を行った。第一の事例として、核磁気共鳴装置、第二の事例として、レーザー走査ラマン顕微鏡を取り上げている。他にも特徴的なケースとして、コラムの扱いで二次元表示型球面鏡アナライザ、走査トンネル顕微鏡、磁場フリー透過電子顕微鏡、レーザーイオン化質量分析計、AI駆動型細胞分析・分離装置といった研究機器を取り上げた。

上記の事例、および科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（以下、CRDS）がこれまで発行した調査報告書等も踏まえ、整理したものが以下の研究基盤・研究インフラのエコシステム形成における8つの課題である。例えば、科学の未解決課題と新技術アイデアとが邂逅する「場」の不足、新たな技術の芽を生み開発技術を具現化・カタチにする環境の不足、先端装置・新装置のUX開発・デザイン力に劣る等の課題が存在した。

日本における研究基盤・研究インフラのエコシステム形成における8つの課題

- ユーザーサイドにおける新技術活用力の低下（広く認められた製品・サービスを選好する傾向）
- 科学の未解決課題と新技術アイデアとが邂逅する「場」の不足
- アイデアの潜在価値・可能性を評価する主体の問題（領域の細分化・責任組織の不在）
- 挑戦的でリスクの高い新技術・装置開発に取り組み難い（資金・環境・人材評価）
- 新たな技術の芽を生み、開発技術を具現化・カタチにする環境の不足
- リスクの高い開発に挑む企業（大企業、SUとも）が乏しい、国際競争力の不足
- 先端装置・新装置のUX開発・デザイン力に劣る
- 初期市場形成のメカニズムにおいて産学官の相互作用施策に劣る

これらの課題を前にして、どのような対策を取りうるのか。世界的な研究開発動向を認識したうえでわが国固有の状況も踏まえた検討が必要であることは論を俟たないが、本報告書ではその一つの参考動向として、欧州の施策・取り組みを調査した。欧州動向を調査する背景として、CRDSが2024年7月に発行した報告書

「研究機器・装置開発の諸課題 ― 新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて ―（市場動向・海外政策動向アップデート版）」では、米国、ドイツ、中国の諸動向を報告していること、さらに、今回の調査過程のヒアリング等において、EUの取り組みの有効性についての言及があったことが挙げられる。

EUでは研究インフラに関する包括的な政策・施策を産学官の連携によって長年積み重ねてきた経緯がある。EUの研究インフラ政策の特徴は大きく以下の点である。研究インフラに関する向こう10～20年のロードマップを政策立案者とアカデミアが協力して作成し、これをもとに各研究インフラの開発・整備のためにEU及び各加盟国等が資金拠出を行っている。そして、各研究インフラの整備後は、複数国の主要研究機関や企業等が参画する、研究インフラに限定した法的コンソーシアム形態（ERIC）へ移行する一連のプロセスに面的な施策を講じている。さらに、この一連のプロセスにおいて、技術シーズを創出する可能性のある研究者・技術者と機器メーカー等、関係者の共創を可能にする「場」の形成等にもEUから資金拠出が行われている。わが国における研究インフラのエコシステム形成を検討するうえでは、こうした諸動向も参考にしながら、開発や共用に係る現行のプログラムに加え、わが国の上記8つの課題に対応した施策展開（研究インフラ間、関係者間（研究者・技術者と研究機器メーカー等）の交流・共創の「場」の形成、研究インフラを対象とした資金拠出プロジェクトにおける多様な参加者（中小企業・スタートアップの研究機器メーカー、ソフトウェア開発企業等）の参加促進、研究インフラを対象とした資金拠出プロジェクトにおける3つの要素（アクセス改善、ネットワーキング、新たな装置開発）等）の検討も有効ではないかと考える。

EUにおける研究インフラ政策の特徴

- 欧州全体の研究インフラに係るロードマップの策定とロードマップを対象とした公的資金拠出
- 欧州全体の研究インフラのロードマップの対象となる研究領域の幅の広さ
- EC及び各国代表者から成るフォーラムと研究領域毎の研究者等から成る戦略ワーキンググループによるコンセンサスの形成
- 研究インフラのオープンデータ化に向けた取り組み
- ロードマップの策定等における透明性の確保
- 研究インフラ間、関係者間（研究者・技術者と研究機器メーカー等）の交流・共創の「場」の形成
- 研究インフラを対象とした資金拠出プロジェクトにおける3つの要素（アクセス改善、ネットワーキング、新たな装置開発）
- 研究インフラを対象とした資金拠出プロジェクトにおける多様な参加者（中小企業・スタートアップの研究機器メーカー、ソフトウェア開発企業等）の参加促進
- 法的コンソーシアム形態（ERIC）として運営することによる組織能力の向上
- 初期の市場導入メカニズムとしてのイノベーション調達の実施

なお、CRDSがこれまでに発行した関連各報告書で掲げている課題認識や整理は、現時点においてもより重要性を増すと考えられることから、変更のない部分は再掲しつつ新たな調査報告書として取りまとめた。

Executive Summary

While there are many aspects to shaping and implementing a science, technology, and innovation ecosystem, this survey focuses primarily on the function of research equipment and devices (hereinafter referred to as "research equipment") within research infrastructures. This is because with the advancement of science and technology, research fields and topics are becoming more diverse, requiring increasingly advanced research equipment. In addition, as the digital transformation (DX) of research progresses on a global scale, advanced research infrastructures, including research equipment and computing, software, and data tools, are clearly the driving force of science, technology and innovation. It is undeniable that such infrastructures will allow for better performance and accelerated research outcomes. So long as research institutions have the necessary financial resources, they should be able to make use of such research equipment. And when research equipment is made available through shared research infrastructure, there need to be systems in place and appropriate environments to promote free access and utilization. However, in many fields, Japan depends on imported research equipment, and as a result, the introduction of advanced equipment in particular has lagged by several years behind those countries where the equipment is manufactured, causing in some cases significant delay in achieving research outcomes. The high cost of procuring research equipment also puts Japan at a disadvantage in conducting competitive research.

Japanese industry, academia, and the government have undertaken various initiatives to promote R&D and procurement and facilitate the sharing of research equipment. In this report, after reviewing these initiatives, we conducted a new survey of specific cases through interviews with stakeholders. The first case study focuses on an NMR (nuclear magnetic resonance) instrument and the second case study is on a laser scanning Raman microscope. Other unique cases, such as a two-dimensional display spherical mirror analyzer, scanning tunneling microscope, magnetic field-free transmission electron microscope, laser ionization mass spectrometer, and AI-driven cell analysis and separation device, are described separately in boxed texts.

Out of these case studies and related JST-CRDS reports have emerged the following eight issues, notable among them, insufficient opportunities for unsolved scientific problems and new technology ideas to intersect, lack of an environment conducive to creating new technology seeds that will lead to concrete technological developments, and insufficient user experience (UX) and design capabilities for advanced and new devices.

Eight issues in creating an ecosystem of research infrastructures in Japan

- Declining user ability to use new technologies (tendency to prefer products and services that are widely known)
- Insufficient opportunities for unsolved scientific problems and new technology ideas to intersect
- A failure to take the initiative in seeking out the potential value and possibility of new ideas (segmentation of domains and absence of responsible organizations)
- Difficulties in developing challenging and high-risk new technologies and equipment (funding, environment, human resources assessment)
- Lack of an environment conducive to creating new technology seeds that will lead to concrete technological developments
- Lack of companies (both large companies and start-ups) willing to take on high-risk development; lack of international competitiveness
- Insufficient user experience (UX) and design capabilities for advanced and new devices
- Insufficient initiatives for interaction between industry, academia, and government in the early stages of market introduction

What initiatives can be taken to address these issues? Of course, they must be considered in the context of global trends as well as Japan's circumstances, and to this end, this report focuses on efforts in Europe. In 2024, JST-CRDS published a report titled, "Issues in the Development of Advanced Research Tools and Equipment; Towards a New Research Paradigm: Implementation and Ecosystem Formation," which looked at trends in the U.S., Germany, and China. This time, it has been decided to focus on Europe as the EU has a long history of developing comprehensive initiatives for research infrastructures through collaboration between industry, academia, and the government.

The research infrastructure measures in the EU are characterized by the following points. The EU and its member states contribute funding for the development and update of research infrastructures based on a roadmap for the next 10 to 20 years. The ERIC consortium is utilized to promote the development and use of research equipment and foster the development of new research areas.

In developing an original ecosystem of research infrastructures in Japan, we believe that it would be effective to consider such measures as, for example, facilitating dialog and co-creation among research infrastructures and stakeholders, collaborating on projects with diverse actors (SMEs, start-ups, software developers), giving consideration to the "three elements" of research infrastructure projects (transnational access, networking, research), as well as to current specific programs and shared use.

Characteristics of research infrastructure measures in EU

- Development of a roadmap for pan-European research infrastructures and funding according to the roadmap
- Broad range of research areas covered by the roadmap for pan-European research infrastructures
- Consensus building through an ESFRI forum consisting of the EC and national representatives and strategic working group of researchers in six research areas
- Efforts to develop an open research data system in research infrastructures
- Transparency in the process of developing the roadmaps
- Facilitating dialog and co-creation among research infrastructures and stakeholders
- Giving consideration to the three elements of research infrastructure projects (transnational access, networking, research)
- Collaborating on projects with diverse actors (SMEs, start-ups, software developers)
- Improving organizational capabilities by adopting a legal consortium framework (ERIC)
- Implementing innovation procurement as a mechanism in the early stage of market introduction

Issues identified in previous JST-CRDS reports are even more important now and have been reiterated in this new research report.

目次

1 ｜ 研究基盤・研究インフラの役割と現状の認識 …… 1

2 ｜ 日本における研究基盤・研究インフラに係わる取り組み …… 5

2.1 研究基盤・研究インフラに係わる主な施策 …… 5

2.2 研究機器の開発に係わるケーススタディ …… 9

2.2.1 ケーススタディ：核磁気共鳴装置 …… 9

2.2.2 ケーススタディ：レーザー走査ラマン顕微鏡 …… 27

2.3 小括 …… 35

3 ｜ 欧州における研究基盤・研究インフラに係わる取り組み …… 37

3.1 Horizon Europe における研究インフラ …… 37

3.2 欧州研究圏における研究インフラ …… 38

3.3 欧州研究インフラ戦略フォーラム …… 41

3.3.1 概要 …… 41

3.3.2 ESFRI の体制 …… 43

3.3.3 ESFRI ロードマップ …… 44

3.3.4 ランドマークのモニタリング …… 57

3.4 研究インフラのアクセスに関する欧州憲章 …… 57

3.5 欧州研究インフラコンソーシアム …… 58

3.6 プロジェクト事例 …… 62

3.7 小括 …… 75

4 ｜ 総括 …… 78

ヒアリングに協力いただいた専門家 …… 81

1 ｜ 研究基盤・研究インフラの役割と現状の認識

わが国の科学技術・イノベーション政策の目指す主要な方向性の一つは、企業、政府、公的機関、大学、金融機関、投資家、起業家、市民社会など多様なアクター間の相互作用のもとに社会・経済的価値を創出する「科学技術・イノベーションエコシステム」（図 1-1）を形成し機能させることにある[1]。

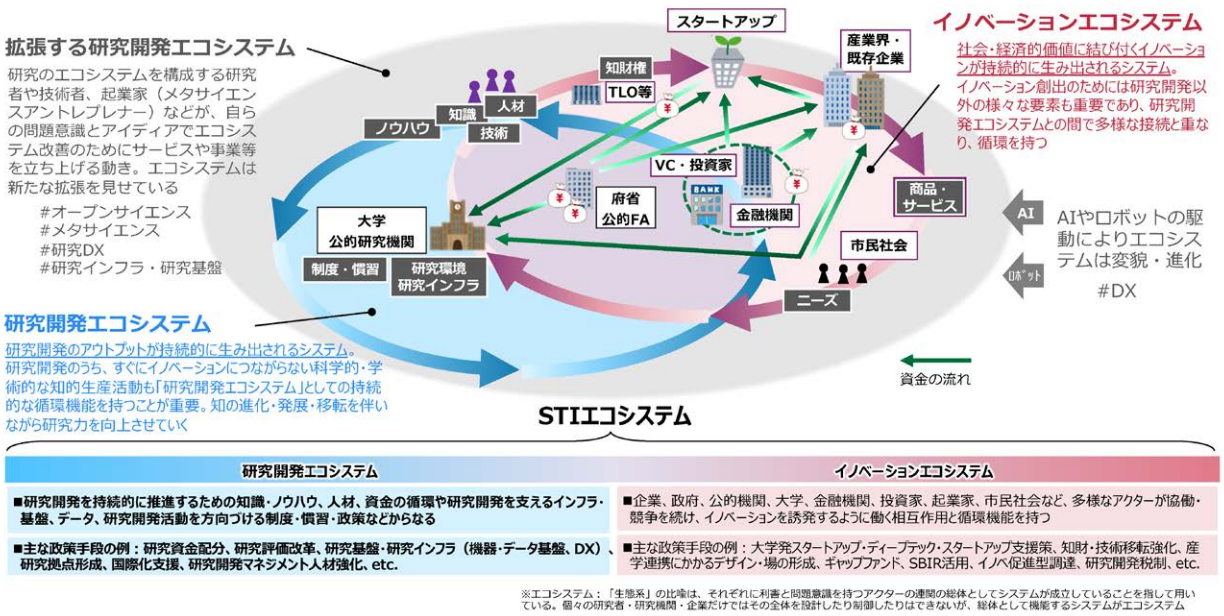


図 1-1　　科学技術・イノベーションエコシステム形成の全体像

CRDSは、これまで以下のような報告書において、これら科学技術・イノベーションエコシステムを形成し機能させる上での課題を取り上げてきた。

【科学技術・イノベーションエコシステムに関連するCRDS報告書】
- 異分野融合を促し、研究力向上を支える土壌を育む（-The Beyond Disciplines Collection-）CRDS-FY2019-RR-02
- デジタルトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容（-The Beyond Disciplines Collection-）CRDS-FY2020-RR-01
- AI×バイオ　DX時代のライフサイエンス・バイオメディカル研究（-The Beyond Disciplines Collection-）CRDS-FY2020-RR-03
- リサーチトランスフォーメーション（RX）ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて（-The Beyond Disciplines Collection-）CRDS-FY2020-RR-06
- 戦略プロポーザル　人工知能と科学 ～AI・データ駆動科学による発見と理解～CRDS-FY2021-SP-03
- 拡張する研究開発エコシステム 研究資金・人材・インフラ・情報循環の変革に乗り出すアントレプレナーたち CRDS-FY2022-RR-03
- スタートアップエコシステムと大学 ～技術分野、国の政策、大学の戦略の視点から～CRDS-FY2022-RR-04

1　科学技術振興機構研究開発戦略センター「調査報告書 イノベーションエコシステム形成に向けた産学橋渡しの現状と課題」（CRDS–FY2021–RR–04）（2022年3月）

【研究機器に関するCRDS報告書】
・「研究機器・装置開発の諸課題 - 新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて -（The Beyond Disciplines Collection）」CRDS-FY2020-RR-07
・JST-CRDS/IRIS共催シンポジウム@JASIS WebExpo®報告書これからの先端研究機器 －新たな機器開発エコシステム形成へ向けて－ CRDS-FY2022-SY-01
・「研究機器・装置開発の諸課題 ―新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて―（市場動向・海外政策動向アップデート版）（―The Beyond Disciplines Collection―）」CRDS-FY2024-RR-03

CRDSは、エコシステムを循環する研究のリソース（ヒト・モノ・カネ・チエ）とその関係を適切に認識したうえで施策設計に貢献することが重要であると考え、研究開発投資に焦点を当てた調査や、エコシステムを大きく変貌・進化させたAIやDX、ロボットを用いた自動・自律実験、オープンサイエンスに関する研究開発システムの調査・提言等を行ってきた[2,3]。また、国際的な研究競争が激化する中、わが国が研究力向上を掲げながらも、先端研究ニーズに応え得る研究機器の多くを産学官が自ら生み出すことが難しくなっている状況と、その多くを輸入に頼らざるを得ない現状から、先端研究ニーズに応じた国内開発による研究機器・装置開発や新たな研究機器の開発と協働による成果創出に係る調査等も実施してきた[4]。これら調査を通じて、エコシステムが効果的に機能するために必要となる研究開発のリソースやアクターは、今後、最適/最良化しながら互いに協働し、エコシステム全体で成果を持続的に創出し、拡張し続けることが求められていることも明らかにした[5]。

本調査報告書では、このような科学技術・イノベーションエコシステムの中で、先端研究のニーズ創出の源泉であるアカデミアの研究開発活動における研究インフラのうち、成果創出の鍵となり、個々のアクターを繋ぎ合わせる役割を持つ研究機器に着目している。科学技術の進展に伴い、研究の分野・テーマは多様で高度なものとなり、必要とされる研究機器も先端化が進んでいる。多様な研究機器は、どのようなリソースやアクターと繋がり、開発が進められ、何が課題となっているのか。以降では、わが国における研究インフラに関する課題認識や諸制度、事例を紹介し、研究インフラのエコシステム構築における課題を抽出する。その上で、研究インフラ政策を長年にわたって蓄積・成長させてきた欧州の政策動向を紹介する。欧州連合（以下EU）は、機器開発そのものだけでなく、開発サイドと利用サイドのネットワーク形成やアクセスを支援し、開発した先端研究機器の公共調達を戦略的に推進する制度整備等、研究インフラにかかる一連のイノベーション創出のプロセスそのものを促進しており、その取り組みと事例を取り上げる。そして最後に、わが国の研究インフラに関する今後の課題について、その方向性を検討する。

研究基盤・研究インフラに係る現状の課題

科学技術の進展に伴い、また、より複雑化する社会課題の顕在化に伴い、研究の分野・テーマは多様で高度なものとなり、同時にそこで必要とされる研究機器も先端化が進んでいる。さらに今、「研究DX」が世界的に進む中、「研究機器」と「計算・ソフト・データツール」を含む先端研究インフラの進展は、科学技術・

2 科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）異分野融合を促し、研究力向上を支える土壌を育む」（CRDS-FY2019-RR-02）（2019年7月）

3 科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）デジタルトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容」（CRDS-FY2020-RR-01）（2020年4月）

4 科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）研究機器・装置開発の諸課題―新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて―」（CRDS-FY2020-RR-07）（2021年3月）

5 科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）研究機器・装置開発の諸課題―新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて―（市場動向・海外政策動向アップデート版）（―The Beyond Disciplines Collection―）」（CRDS-FY2024-RR-03）（2024年7月）

イノベーションのドライバーであり、これらの性能で成果創出とそのスピードが決まることは否めない[6,7]。必要な先端研究インフラがアクセス可能なかたちで市場に存在し、研究機関やチームで購入できるだけの財源があれば、それを調達して利用すればよいとなる。また、近年、研究インフラの「共用」が文部科学省の関係施策により進展してきたことにも相俟って、共用の研究インフラとして整備されているものであれば、それを自在に利用できるための仕組みや環境が重要となる。しかし、わが国の研究機器は、多くの分野で海外企業からの輸入に依存しており[8]、この結果、特に先端機器に関してはわが国の研究現場への導入が開発国の研究機関よりも数年単位で遅れ、それらを活用した研究成果でも遅れをとるケースが生じている。購入に際しても価格差が生じることから、研究競争上、不利な状況が生まれている。

わが国の大学・国研等公的研究機関で技術開発をし、企業が研究機器開発と販売を担い、それを研究機関がいち早く導入することができれば、新たな研究成果をより早く創出することができるだろうか。これまでも公的研究機関や企業を通じて技術開発が行われ、製品化の後、研究現場へ普及させ利活用を促進しようとする取り組みはあり、後述するような成功事例も一定数ある。しかし、現在もわが国の研究インフラの多くが輸入に依存していることや研究力の低下が危惧されている状況等を踏まえると、現状、わが国で新たな技術や研究機器を開発してその利用による研究成果を世界に先駆けて創出していくために必要なエコシステムは十分に機能しているとは言い難い。

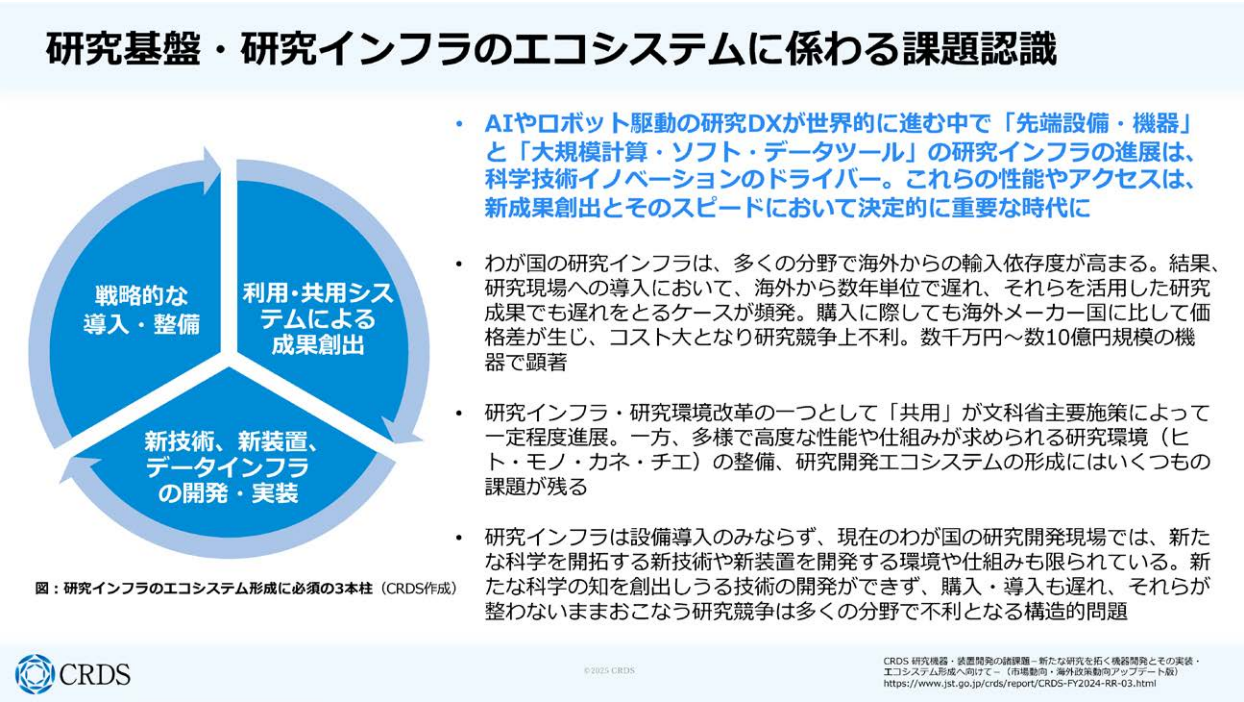


図 1-2　研究基盤・研究インフラのエコシステムに係わる課題認識

6　科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）デジタルトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容」（CRDS-FY2020-RR-01）（2020年4月）

7　科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）リサーチトランスフォーメーション（RX）ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて」（CRDS-FY2020-RR-06）（2021年1月）

8　科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）研究機器・装置開発の諸課題―新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて―（市場動向・海外政策動向アップデート版）（―The Beyond Disciplines Collection―）」（CRDS-FY2024-RR-03）（2024年7月）

一概に研究機器といっても、規模や分野・種類は様々であり、本報告書では次の三分類に区分する（図1-3）。規模とその価格帯において、①大型施設（建設費数百億円規模）、②ミドルレンジの先端機器（主として単価1,000万円～数十億円程度）、③汎用機器（主として単価数十万円～1,000万円以下程度）、である。①の大型施設については、日本では主に「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づき建設され、放射光施設NanoTerasuやスーパーコンピュータ富岳等、世界最高レベルの性能を有した機器の開発に成功し、産学の利用者に公開・活用されている。②のミドルレンジに分類される先端機器類は、例えば電子顕微鏡やNMRといった計測分析機器、リソグラフィ・描画装置、成膜装置といった加工・プロセス機器があり、その広範な製品種類から、研究機器市場の主要部分を形成するものである。③の汎用機器は①②以外の機器であり、規模や価格帯においてより小さなものを指す。

図 1-3　「機器・設備」の規模、価格帯による分類

本報告書では、②のミドルレンジの先端機器類を中心に取り扱う。その理由は、②のミドルレンジの先端機器は、その種類の多様性や研究開発活動の最先端を担うものであること、しかし各地の研究現場においては高額化が進む製品群にあってなかなか導入・更新・修繕等が進められていないといった課題がある。また要素技術開発を担う公的研究機関や、開発・製造・普及を担うわが国の機器産業の将来を考えた際、これらに関するエコシステムの形成が重要であると考えられるためである。一方、①の大型施設に関しては、建設に数百億円、その運用においても一基当たり毎年数十億円規模の財源を伴う規模ゆえに、国際的に協力国間で負担を分担するものもあり、わが国の科学技術・イノベーション政策において議論の土台がある程度構築されていることから、本報告書では取り扱わない。そして、③の汎用機器に関しても、研究開発に必要であることに変わりないが、研究室単位や研究者個人で購入するものが殆どで、企業主導で性能向上やマーケット開拓が進み、開発や調達等に関する諸問題はミドルレンジの先端機器と比較して少ないことから、本報告書で詳しく扱うことはしない。

2 日本における研究基盤・研究インフラに係わる取り組み

わが国における研究インフラに係る主な政策イニシアチブは、CRDSが2024年に発行した「研究機器・装置開発の諸課題 ―新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて―（市場動向・海外政策動向アップデート版）（―The Beyond Disciplines Collection―）」において整理している。以下では、同報告書での整理を参照しつつ直近の状況を加えるとともに、本調査において実施したヒアリング調査の結果を踏まえて、わが国における研究インフラに係る取り組みなどを示す。

2.1 研究基盤・研究インフラに係わる主な施策

本節では、これまで実施されてきた研究インフラ、特に研究機器に係る主な施策を示す。施策の目的に応じて、①研究機器の開発、②研究機器の整備・調達、③研究機器の共用促進の3種類に分類して扱う（表2-1）。なお、研究機器に係る施策の前提として、本来、各大学や研究機関が自ら新技術の芽を創出し、アイデアを具現化・カタチにし得る環境を構築することは重要であり、このような点も含めた基盤的な施策の検討が肝要であることは論を俟たない[9]。

表 2-1　研究機器に係わる主な施策類型

	①開発	②整備・調達	③共用促進
主な狙い：	将来の創造的・独創的な研究開発を支える基盤の強化を図るため、産学官の連携等により最先端の研究機器を開発	向こう10年程度を見据え、研究利用上、戦略的に必要となる最先端研究機器を導入し、研究を推進する。あるいは、老朽化が進む研究機器の維持・更新	大学や国研等における機器共用文化の定着、内部利用・外部利用の促進、技術職員の組織的な育成・確保・スキル向上、研究室単位の機器管理の負担軽減や効率化
経費分類：	研究開発費の助成や委託	施設整備費補助金や補正予算等を活用した補助・委託	共用システム・共用プラットフォームの構築を補助・委託
実施者の申請主体：	研究者・チーム単位（開発研究者）	研究機関・法人単位	研究機関・法人単位（機器群を取り揃え、広く共用を進める母体としての組織）
資金投下先として求められる観点：	新規性・独創性、最先端の研究ニーズに応えるもの、市場性等	利用研究分野の発展性や利用ニーズ、利用の広がりをどのように確保・成長させるか等	大学・国研の経営上、研究インフラをどのように位置づけ、内外の研究者を惹きつけるか等
備考：	提案者のアイデアをもとに技術開発する資金や、プロトタイプとして具現化する資金を助成・委託。多くは産学連携による取り組みを推進する。	製品化されている研究機器を購入するための資金を助成・委託	保有する研究機器を有効利用するための管理・利用システムの開発や、利用者サポートを行う技術職員の育成やキャリア形成、組織等も含む。

9　科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究機器・装置開発の諸課題 ―新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて―（市場動向・海外政策動向アップデート版）（―The Beyond Disciplines Collection―）」（CRDS-FY2024-RR-03）（2024年7月）

①研究機器の開発

これまで様々な施策・事業によって研究機器の開発は行われてきた。それらにおいていくつかの成功事例はあるものの、多くは開発成果たる機器が広く研究現場に普及するまでには至らず、限られた範囲までしか開発や製品化、研究現場への導入・利用が進まないケースが多い。機器開発は、新たな利用の研究ニーズに導かれると同時に、それを利用する研究需要を機器提供側からも喚起し、ビジネスとしても成立しなければ広く普及するには至らない。未開の先端領域は、新技術を搭載した機器によってその地平が開かれることが多いが、そうした機器の利用が進まなければ、新たな先端研究領域の開拓も進まない。これが進まないことで、当該機器にまつわる技術を次世代技術へと継承・発展させることが叶わず、一代限りの開発テーマとして止まってしまうものも多い。

例えば計測分析機器に関しては、JSTが「先端計測分析技術・機器開発プログラム」を 2004 年から実施してきたが、本プログラムは 2020 年度をもって終了した。その後、一部は同じくJST の未来社会創造事業の共通基盤領域でより発展的なスキームとして展開するも、十分に面的な開発投資および体制には至っていない。また、加工・プロセス機器に関しては、昨今の半導体需要に伴い技術開発の重要性は増しているが、広範囲をカバーするような開発プログラムは組まれていない。過去、通商産業省（当時）主導の官民大型プロジェクト、超 LSI 技術研究組合（1976～1980年）において、電子ビーム描画装置や光学ステッパーの開発が行われたといった例がある。これが契機となってその後、様々な事業を経て開発された日本企業発の半導体微細加工装置類には、一時は世界トップシェアを獲得するに至ったものもある。しかし、後の IT バブル崩壊を経て21 世紀の序盤を過ぎた今では、欧州企業が最先端の半導体露光装置等を寡占し、現在、最先端機器の開発は、一部の要素技術等を除いて取り組むことができていない。

わが国において研究機器の開発・販売を担う企業の規模と資金力は、欧米の競合と比較して相対的に小さい。国内大手といわれるメーカーであっても、海外の大手企業と比較すると売上高にして数倍の差がある。技術開発力のみならず、投資やマーケットの規模・資金力の差や、経営力の差が現在の状況に至る一因とも考えられる。また、欧米の主要企業は優れた技術を持つスタートアップの M&A により新技術・新装置開発事業を獲得し、企業規模を拡大させている。一方で、日本の機器メーカーではこのような動きはほとんど見られない。わが国では大学発ベンチャー創出の重要性が掲げられて久しいが、資金調達や、国内外の販路開拓、経営人材の確保等の課題が指摘されており、改善の兆しや関連する施策が多数とられているものの、機器開発のように資金と時間のかかる、一方でスケールの大きなビジネスが成長していくようなイノベーションのエコシステムは未成熟である。

②研究機器の整備・調達

少なくとも向こう10～15年程度以上を見据え、戦略的に必要となる最先端研究設備を適時に導入していくには、あるいは老朽化の進む研究インフラを適切な状態に維持、更新するためには、現在のように研究機関単位でその状況を判断して研究設備・機器の導入・更新を補助する施策のみならず、わが国全体を見た研究インフラの最適化策が今後重要になると考えられる。

現在は、文部科学省の施設整備補助金に代表される毎年度の当初予算で措置されるものの他、政策目的に応じた補正予算編成によって措置されるもの、政府戦略等に基づき分野別や領域を特定して共用プラットフォーム等の事業として措置されるものなどがある。補正予算はその性格上、安定的な財源ではなく、その時の政策目的に応じて編成されるものであるため、研究インフラのような研究環境のベースを担うものについては、中長期計画が立てにくくなってしまう構造的な問題がある。また、研究力向上の観点からは、最先端の研究開発を進める上で必要となる「最先端・国内有数の研究設備等」と、日常的な研究・教育活動に必要な汎用性の高い「基盤的研究設備等」については、アクセス・利活用、導入、開発等を考える上での前提が

異なることから、分けて議論すべきとの提起[10]もされている。

主として大学を対象とする研究機器の整備は、国公私立大学の法人種ごとで異なる予算制度によって賄われている。国立大学では、教育研究活動を支える基盤で、自己財源や外部資金等での整備が困難な設備を支援する「国立大学法人運営費交付金（教育研究基盤設備の整備）」と、最先端の大規模研究プロジェクトに供する大型特別機械等の整備に要する経費を補助する「国立大学法人先端研究等施設整備費補助金」がある。各年度の概算要求において、「設備マスタープラン」を策定、提出することが求められており、計画的・持続的な研究設備充実のための取り組みが期待されている。私立大学では、学術研究を促進する研究設備の購入経費を国が補助する「私立大学等研究設備整備費等補助金」がある。補助率が、購入に要する経費の３分の２以内であり、私立大学では研究設備の購入には自己資金が必要となる。公立大学の設備整備費は、設置者である地方公共団体が支出する「一般財源自治体負担額」が主な財源となっている。

補正予算で措置される研究機器の整備補助については、例えば過去に文部科学省の「先端研究設備整備補助事業」があった。令和２年度第２次補正予算「先端研究設備整備補助事業（研究活動再開等のための研究設備の遠隔化・自動化による環境整備）」（21億円）、令和２年度第３次補正予算「先端研究設備整備補助事業（研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化）」（76億円）などによる設備整備補助が行われた。

全国の国公私立大学等のうち特定の附置研究所や研究センターなど国内有数の拠点を対象として、重点的に設備整備する仕組みもある。日本全体の学術研究レベルの向上を目指す観点から認定し、設備整備や共同利用に係る経費が重点的に配分される「共同利用・共同研究拠点[11]」は2008年から実施されている。また、研究分野ごとでは、ナノテクノロジー・材料研究に資する最先端の計測・分析、加工プロセス設備とデータを、産学官の研究開発者に提供する「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）[12]」や、ライフサイエンス分野における核酸・ペプチド合成、創薬標的核酸の構造解析、生命現象を追究するオミックス解析など、最先端の生命科学・創薬研究を推進するための高度な研究支援を行う「生命科学・創薬研究支援基盤事業（BINDS）[13]」などがある。さらに研究基盤施策としては、国内有数の先端的な研究施設・設備を活用できる環境を実現するプラットフォームを形成し、遠隔利用・自動化を図りつつ、ワンストップサービスによる利便性向上を図る「先端研究設備プラットフォーム[14]」などが進められてきた。

③研究機器の共用促進

文部科学省による研究機器の共用促進施策が進み、「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」（令和４年３月文部科学省）の策定などを背景に、「先端機器は自ら買わずとも共用機器を利用する」との考えは、わが国の研究現場でも一定程度浸透してきた。研究者が各所属機関において研究室ごとに研究機器を調達しようとする時代から、ようやく変わってきたといえる。2000年代前半から先端機器の共用を進める必要性は提起され始めたが、単に限られた財源の効率使用の観点だけではなく、「新しい先端研究に取り組むためには、高度な先端装置群を介し異分野の人材が集結する連携・融合の場が必要である」との考えが、当時の世界的なナノテクノロジーの勃興などに伴い進展してきた背景がある。単独の研究者・研究室の知見やリソースだけでは取り組むことが困難な新たなテーマへのアプローチとして、共用機器を中核とする研究開発プラットフォームを構築し発展させることが有効だとの認識が広がってきた。このようなプラットフォームの存在は、新たな研究機器とその導入・普及のサイクルにおいても重要な役割を果たしている。

10　科学技術・学術審議会研究開発基盤部会（第29回）「研究開発基盤部会（第12期）議論のとりまとめ（骨子）」令和7年2月3日

11　2022年4月1日現在、59大学107拠点が認定

12　6つのハブ機関と19のスポーク機関が連携

13　現在、構造解析、発現・機能解析、インシリコ解析、ヒット化合物創出、モダリティ探索、薬効・安全性評価の6つの研究領域別ユニットから構成

14　現在、NMR、顕微イメージング、パワーレーザー、研究用MRIの4つのプラットフォームが設置

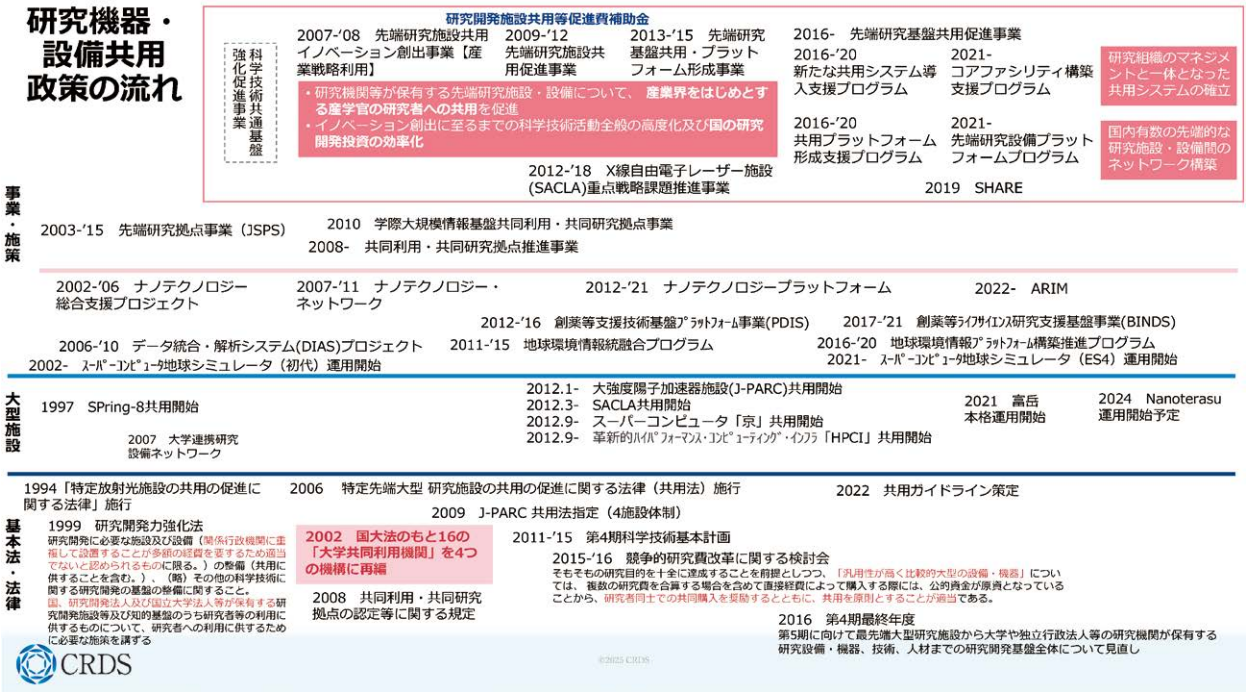


図 2-1　　研究機器・設備共用政策の流れ

わが国における研究機器の共用に関する政策・施策と、またその背景にある基本法や法律の制定を時系列で並べたものが図 2-1 である。共用に関する政策は、その規模ごとに「最先端大型施設」「研究設備のプラットフォーム化」「機関単位の共用システム構築」と分類することがあるが、図 2-1 では大型施設以外の研究機器・設備について、分野ごとに進む施策と基盤的に進む施策とを分類した。

研究機器の共用促進を進めてきた事業は、2024 年度現在「先端研究基盤共用促進事業」が進行している。先端研究基盤促進事業の中で、さらに 2016～2020 年度に「新たな共用システム導入支援プログラム」と「共用プラットフォーム形成支援プログラム」が立ち上がり、それぞれのプログラムは、各研究組織でのマネジメントによる戦略的な共用システムの確立と、施設・設備同士のネットワーク化を目的とした。これらは 2021 年度以降、「コアファシリティ構築支援プログラム」と「先端研究設備プラットフォームプログラム」に引き継がれている。

コアファシリティ構築支援プログラムでは、共用設備・機器群の予約・課金システムを整備する仕組みや、効率的な活用・導入、メンテナンス、廃棄の製品サイクルの中での戦略的な整備計画、研究成果との紐づけ、技術職員の活躍を促すための人材育成方策など、モデルとなる機関のグッドプラクティスを広げるものとして実施されている。

これらのプログラムは、共用可能な施設や研究機器・設備を保有していることや、各研究機器の技術に知見をもった研究者が所属している等、各機関が有するリソースを活用することを前提としている。この特徴は大学共同利用機関法人にも共通するところがあり、採択機関が自身の研究成果創出を目指しながら、学内外への共同利用や共同研究を推進している。

なお、前項で示した、「②研究機器の整備・調達」に関する施策としては、そのモノを購入するために要する資金支援のみであるケースが多く、その機器の利用・稼働に伴い必要となるメンテナンス費や電気代、消耗品、技術サポート要員などのオペレーション・ランニングコストは各機関の自己負担として求められることがほとんどである。これに対して、マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）や創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム（BINDS）等の分野戦略に応じて進む共用施策は、各分野の研究利用成果創出に軸足が置かれることから、設備整備とオペレーションの財源を一定考慮し、ユーザーニーズにより広く対応するための技術

支援（およびそれにあたる技術者の人件費）も対象としている。ユーザー受け入れや試料の受託解析など、共用事業への参画に一定のエフォートを割く研究者・技術者の活躍が鍵となる施策であるが、大学においてこうした人材の活躍を適切に評価する仕組みの構築は道半ばの状況にある。

2.2 研究機器の開発に係わるケーススタディ

2.1節で紹介した国内施策は、現在どのように研究開発に活かされ、またどのような課題が残っているのだろうか。本節では、具体的な研究機器を取り上げ、これらに関連した開発経験を有する研究者や、研究機器メーカー、スタートアップ、また、開発された研究機器のユーザー研究者へのヒアリングに基づく調査結果を示す。

これらヒアリングから抽出された課題は、（1）機器開発の土壌としての課題、（2）研究/開発環境が乏しいこと、（3）研究資金と支援システムの不足、（4）市場環境と国際競争の厳しさ、（5）ニーズのある価値創造の困難さ、に主に分類された。以下では、上述した先端計測分析技術・機器開発プログラムによる開発成果のケーススタディとして、核磁気共鳴装置とレーザー走査ラマン顕微鏡を取り上げる。それぞれの機器の開発経緯を追いながら、そこから見えてくる開発のポイントや学びを抽出する。また、これら2種の他にコラムとして、二次元表示型球面鏡アナライザ、走査トンネル顕微鏡、磁場フリー透過電子顕微鏡、レーザーイオン化質量分析計、AI駆動型細胞分析・分離装置を掲載し、それぞれからより一般化して検討することが必要と考えられる今後の課題を抽出して整理する。

2.2.1 ケーススタディ：核磁気共鳴装置

(1) 先端研究機器の開発・製品化

核磁気共鳴装置（Nuclear Magnetic Resonance、以下NMR）は、水素、窒素、炭素、リン、フッ素などの原子からなる有機化合物の分子構造や、その物性を決める電子状態などを非破壊で調べることができる研究機器である。高分子化合物の分子構造解析、材料科学・化学、医薬品開発、食品開発など幅広い分野で利用される。同じく構造情報を調べるのに用いられるクライオ電子顕微鏡やX線解析と比較し、水素結合など物質のダイナミクス解析や化学反応の経過を見ることができる点がNMRの特徴である。

NMRの基本構造は、1948年にアメリカ・スタンフォード大学発ベンチャーであるVarian社を創設したVarian兄弟（Russell VarianとSigurd Varian）が製品化に成功してから現在に至るまで大きく変わっていない。原子核に磁場を与えるマグネット、共鳴周波数を与え吸収エネルギーを検出するプローブ（コイル）、プローブで検出された信号を増幅する増幅器などを含む分光計、これらを制御し、得られたデータを処理するためのコンピュータからなる（図 2-2）。 NMRの製品市場では、これら装置を構成する部品の進化や新規研究分野の開拓から、後続の競合他社たちとの厳しい市場獲得、技術開発競争が繰り広げられてきた。

1950年に化学シフトとスピン結合が発見されたことで、核磁気共鳴を物質の分析、同定の手段としてNMRを用いることが考案されるようになった。国内ではこの技術に可能性を感じた日本電子株式会社（当時の株式会社日本電子光学研究所、以下JEOL）が、自社で装置原理を調べ設計、事業化し、1956年にNMR第1号機（JNM-1）を販売した。1950年代後半のNMRは、一定周波数下で磁場を変化させながら観測する連続波型NMR（CW（Continuous Wave）-NMR）であったが、1966年になるとVarianの物理化学者Ernst氏らが、パルスで励起した信号をフーリエ変換（FT）してNMRスペクトルを得る新たな手法を開発した。FT-NMRは、計算時間を無視すればSN比が10倍以上も良くなることが示され、市場ニーズもFT-NMRにシフトした。そこで1970年代から1980年代初期には、JEOLもニーズにフィットするべく、ア

メリカのNMRの第一人者Tom Farrar氏をNSFから迎え入れ[15]、同氏主導のもと次世代FT-NMRを開発、一時的に世界トップシェアを獲得するに至った。

同じ頃ドイツでは、海軍の潜水艦技術者であったGünther Laukien氏がBrukerを創業した[16]。アメリカで初めて分析化学用の高分解能システムを発表し、NMRの有用性とFT-NMRの必要性を認識していたBrukerは、他企業より10年以上事業参入が遅れていたものの、NMR装置の開発を進めた。1980年代頃のNMR業界は、Varian、JEOL、Brukerを含む5つ以上の企業が参入していたが、厳しい市場競争により2000年代まで残ったのはVarian、JEOL、Brukerのみであった[17]。

計算器の進展から、1970年代から1980年代に広く使われてきたミニコンは、1980年代から1990年代にかけ、より高性能なワークステーションに置き換わり始めた。JEOLは装置制御にミニコンを使っており、それを使ったフーリエ変換のための専用ソフトウェアも作っていたが、Varianは他社に先駆けてワークステーションを採用することで、圧倒的な高速処理を実現した。フーリエ変換にミニコンで5～10分の計算時間を要していたものに対し、ワークステーションでは数秒で波形が出力されるほどの技術的な差があった。

さらにイノベーションにも転機が訪れる。せいぜい分子量数百程度が限界とされていたNMRだが、ライフサイエンス分野において、タンパク質の構造解析に用いようとする動きが出てきた。それまでのタンパク質解析は、X線構造解析が主に用いられていたが、X線による解析ではタンパクを結晶化する必要があった。一方で、NMRは結晶化を必要としない大きなメリットがあった。構造解析の手法自体は装置開発前から考案されていたため、タンパク質構造解析マーケットを成長させることに見込みをもったBrukerはここに取り掛かった。Brukerは元々アカデミア研究の延長のように開発業務に取り組んでおり、NMR開発のために大学から人が集まり、完成するとまた大学に戻る、といったかたちで開発を進めていた。そのため、大学との一体感が強く、NMRで実験を行う研究者とも密な意見交換を行いながら、主にドイツ、スイスにて研究開発を行った。結果として、大きな分子量のタンパク質構造解析が可能なNMRを開発し、ライフサイエンス分野での需要が一気に増え、Brukerの大きな躍進に繋がった。このイノベーションにより、Brukerがタンパク質構造解析マーケットをリードすることになる。2002年からの文部科学省主導によるタンパク3000プロジェクトでも、理化学研究所が導入した40数台のNMRのうち7割近くがBruker製であったなど[18]、NMR市場のシェアが逆転するきっかけとなった。さらに2006年、欧州委員会（EC）がEU-NMRプロジェクトを立ち上げ[19]、欧州全体のNMR開発、コミュニティ形成を支援することとなった。この際、大学、研究所が参加するプロジェクトにBruker1社のみが企業として参加し（表 2-2）、欧州のアカデミアとBrukerは切っても切れない関係となるような戦略をとったことも、同社の成長に拍車をかけた。タンパク構造解析の流れに技術面で後れをとったJEOLは、業界3番手[20]になりNMR事業は厳しい状況となった[21,22]。

15　JEOL キョウメイ 2020 Winter Vol.23
https://www.jeol.co.jp/assets/pdf/solutions/download/nmes/vol23_ol_l2.pdf（2024年11月12日アクセス）

16　Bruker　革新の60年　https://www.bruker.com/ja/about/history-new.html（2024年11月12日アクセス）

17　文部科学省 先端計測分析技術に関する俯瞰報告 参考資料（3）
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu17/houkoku/1368123.htm（2024年11月12日アクセス）

18　前田史郎、「機器分析特論 核磁気共鳴法 NMR2010」、
http://acbio2.acbio.u-fukui.ac.jp/phychem/maeda/kougi/instanal/nmr2010.pdf（2025年1月20日アクセス）

19　European Commission, “European Network of Research Infrastructures for providing Access and Technological Advancements in bio-NMR”, https://cordis.europa.eu/project/id/26145/reporting（2025年1月20日アクセス）

20　国立研究開発法人 物質・材料研究機構、「NIMS NOW No.1 2016 通巻156号 平成27年12月発行」、
https://www.nims.go.jp/nims/publicity/publication/nimsnow/vol16/hdfqf10000071xel-att/NN_JP_2016_no1.pdf（2025年1月20日アクセス）

21　日本電子株式会社、「JEOL アニュアルレポート 2006年3期」、
https://www.jeol.co.jp/assets/pdf/ir/annualreport/annualreport_2006.pdf（2025年1月20日アクセス）

22　日本電子株式会社、「JEOL アニュアルレポート 2007年3期」、
https://www.jeol.co.jp/assets/pdf/ir/annualreport/annualreport_2007.pdf（2025年1月20日アクセス）

表 2-2　EU-NMRプロジェクト参加リスト（EU-NMR final reportより一部抜粋、改編）

Part	組織	国	役割
1	J.-W. Goethe-Universität Center for Biomolecular Magnetic Resonance (Coordinator)	ドイツ	1996年以来、研究インフラを主催。タンパク質の構造とダイナミクス、RNAの構造とダイナミクス、タンパク質とリガンドの相互作用の決定、bio-NMRの方法論全般の分野における業績と開発で国際的に有名な研究機関である。 ECが資金提供する数多くのプロジェクトをコーディネートしている。
2	Universiteit Utrecht Dept. of Chemistry, Section NMR Spectroscopy	オランダ	1994年以来、研究インフラを主催している。タンパク質とDNAの相互作用やbio-NMR手法全般の分野における業績と開発で国際的に有名な研究機関である。 ECが資金提供する数多くのプロジェクトをコーディネートしている。
3	CIRMMP Department of Chemistry & Magnetic Resonance Center	イタリア	1994年以来、研究インフラを主催している。金属タンパク質に適用されるNMR分光法の分野における業績と開発で国際的に有名な研究機関である。 ECが資金提供する多くのプロジェクトをコーディネートしている。
4	University of Birmingham CR UK Institute of Cancer Studies (UNI BHAM)	英国	2004年に新しい研究基盤を確立した。タンパク質構造、特に膜関連タンパク質、タンパク質リガンド相互作用のダイナミクス、NMR分光法のためのソフトウェア開発の分野における業績と開発で国際的に知られている。
5	Centre National de la Recherche Scientifique	フランス	固体および液体状態のNMR手法の開発と、その結果得られた手法を分子系の構造的・動的問題に応用する世界的リーダーである。
6	Weizmann Institute of Science Chemical Physics / Chemistry	イスラエル	固体および溶液状態NMR、MRIにおける新しい手法の開発と応用を行い、材料、鉱物、触媒の分析方法を考案している。
7	Ecole Normale Superieure de Paris UMR CNRS 8642 Synthèse et etudes de biomolécules Département de chimie	フランス	Bio-NMR分光法の理論分野における世界的リーダーである。
8	Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften E.V. MPI f. Biophysical Chemistry / NMR-based Structural Biology	ドイツ	双極子カップリングや交差相関緩和のような構造関連パラメータを検出するための、液体および固体状態におけるNMRパルスシーケンスの開発や、これらのデータを利用して、生体分子の構造をより速く正確に決定するためのソフトウェアツールの開発に経験がある。
9	BrukerBiospin GmbH Probe Development Department	ドイツ	核磁気共鳴分光法とイメージングにおけるハードウェアとソフトウェア技術の主要プロバイダーである。市場を熟知しており、機器を改良し、新しい実験技術をサポートするための研究開発活動を行っている。
10	National Institute of Chemical Physics and Biophysics Laboratory of Chemical Physics / Solid State NMR Group	エストニア	30年以上固体NMRプローブを開発しており、Brukerなどに技術ライセンスしている。
11	The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge Dept.of Biochemistry	英国	タンパク質の構造と性質、特に、タンパク質フォールディングのメカニズムや、ミスフォールディングとヒトの病気との関係について研究している。また、NMRアプリケーションのためのソフトウェア開発や、統一されたNMRデータモデルの開発にも取り組んでいる。CCPN（Collaborative Computing Project for NMR）プラットフォームのコーディネートもしている。

タンパク質構造解析にNMRが利用され始めたことで、装置利用者人口が増え、より高い感度と分解能が求められるようになった。この改良には高磁場化とNMR信号検出部の高感度化が有効であることが以前から

わかっており、試料が強い磁場の中にあるほど、きれいな信号が速く返ってくる。一方、信号検出部の高感度化に関しては検出コイル部を極低温（20-40K程度）にすることで実現されることが実験的には検証されていたが、商品化には技術的に大きな困難が立ちはだかっていた。

検出コイル部を極低温に保つNMRプローブ（クライオプローブ）の商品化競争で先頭に立ったのがBrukerである。この二つの技術を組み合わせることで、これまで解析不可能と考えられていた多くのタンパク質の解析が可能となった。例えば、ピークが多く出る大きなタンパク解析では、室温プローブを装着した800MHzからクライオプローブを装着した900MHzに上げると、TROSY効果も加わり感度を非常に大きく上昇させることができ、室温プローブを装着した800 MHzでは1年ほどかけて分析（積算）するようなものについて、クライオプローブを装着した900 MHzでは1週間程度で解析することができるようになった。他社が開発に苦戦する中、Brukerはアカデミアとの厚い信頼関係を構築していたことで、アカデミアのNMR研究者と開発者が活発な議論を繰り返し、クライオプローブが装着された900 MHzのNMR開発に成功した。この900 MHzを超えるNMRは、ユーザーを掴む決定的な技術にもなり、主要顧客であった製薬業界ではこれまで半年かかった構造解析を1週間以内で終えることができるため、現在でもNMRは億単位の高価な装置であるが「これがないと業界競争に負けてしまう」と導入が急がれた。 Brukerの装置を購入した大学等の研究者も、Natureクラスの雑誌に論文を矢継ぎ早に発表し、この装置を使いさえすれば論文が出せる、というような状況があった。タンパク解析で必要な高磁場クライオプローブの商品化で技術優位に立ったBrukerは、このマーケットを独占するようになった。その影響で、Varianは高磁場NMR装置から撤退、400 MHzほどの低磁場NMR装置にシフトしたが、その後景気の影響もありAgilentにNMR事業を売却した（Agilentも売り上げの関係から、2023年にNMR事業から撤退[23]）。次いでJEOLも2009年のリーマンショックなどの影響もあるなか資金面で要素技術開発への投資が困難となっていった。2011年にはNMR事業を非連結会社として産業革新投資機構（当時の産業革新機構）を株主に、JEOL RESONANCEとして切り離した。JEOL RESONANCEは、出資による15億円を元手に、製品競争力を上げるべくウィークポイントの新規技術開発を行った。その当時の開発ポイントは、クライオプローブ、分光計、マグネットの3点であった。クライオプローブ開発は社内の低温技術者を中心として自社で行ったが、分光計に関しては、RFパルス制御部に必要な先端的な高周波デジタルーアナログ集積回路の設計技術を取り入れるために、日本の大手半導体製造装置メーカーと共同開発するかたちをとった。マグネットは神戸製鋼の子会社であるJASTECと提携することでユーザーニーズを的確に反映できる体制とした。これらの開発を経た新たなNMR装置は市場から見直され、売り上げも向上し、産業革新投資機構の出資後、JEOL RESONANCEのNMR事業は売り上げを倍増させた。2013年、JEOLはJEOL RESONANCEを自ら買い戻し[24]、その後2022年に吸収合併、現在では世界でNMRを製造する数少ない企業として事業を続けている。

現在、NMRの技術開発は、BrukerとJEOLが先導しており、市場シェアは第一位がBrukerで60%、第二位がJEOLで8%程の状況である[25]。しかし、近年では中国が自国での装置開発に力を入れており、中国のスタートアップであるQ.one NMRなど、既に自社開発装置の販売を開始した企業も出始めている。2023年のNMR購入上位5国は米国が31%、ドイツ11%、中国10%、日本9%、インド6%と中国の購入割合は世界3位だが、このような状況で中国企業がさらに成長すれば、競争環境と市場シェアに変化が生じることも予想される。現在までは、NMRの市場はタンパク質構造解析を行う生物系の研究者からはBrukerが、有機化合物や、固体・電子材料系の研究者にはJEOLが選ばれやすい、と各社得意分野で顧客のすみわけが成立し

23 アジレント・テクノロジー株式会社、「核磁気共鳴装置（NMR）事業からの撤退に関するお知らせ」、https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003354（2025年1月20日アクセス）

24 日本電子株式会社、「JEOLアニュアルレポート 2014年3期」 https://www.jeol.co.jp/assets/pdf/ir/annualreport/annualreport_2014.pdf（2025年1月20日アクセス）

25 The 2024 Global Assessment Report: The Analytical and Life Science Instrumentation Industry

ている。しかし今後は、新たな領域で研究開発を強化し、双方の固定マーケットを切り崩していくプレーヤーが登場することも起こり得るだろう。

(2) 機器開発・実用化・製品化、共用、普及・利用成果拡大のポイントと課題

アカデミアと企業のオープンな議論による製品開発

Brukerでは、NMR研究者が集まるEUROMAR、ICMRBS、ENC、ISMAR、APNMRなどの主要学会を活用して、企業主催の懇談の場（Bruker Night）を設けることで、アカデミアと企業のオープンな議論とネットワーク形成を積極的に進めている。ノーベル賞受賞者など、スター研究者や技術者、メーカー関係者が気軽に装置について議論しあえる場が自然に作り出されている。中でもEUROMARは、機器メーカーが多く参加する場であり、アカデミアと産業界が議論を重ねられる環境がある。そのような場で、どのような機器開発を行うべきかについて、アカデミアと産業界の相互の視点で検討を行い、メーカーがユーザーニーズを満たす装置を開発し易くする効果をもたらしている。

大規模な人的ネットワークの形成と研究開発支援体制

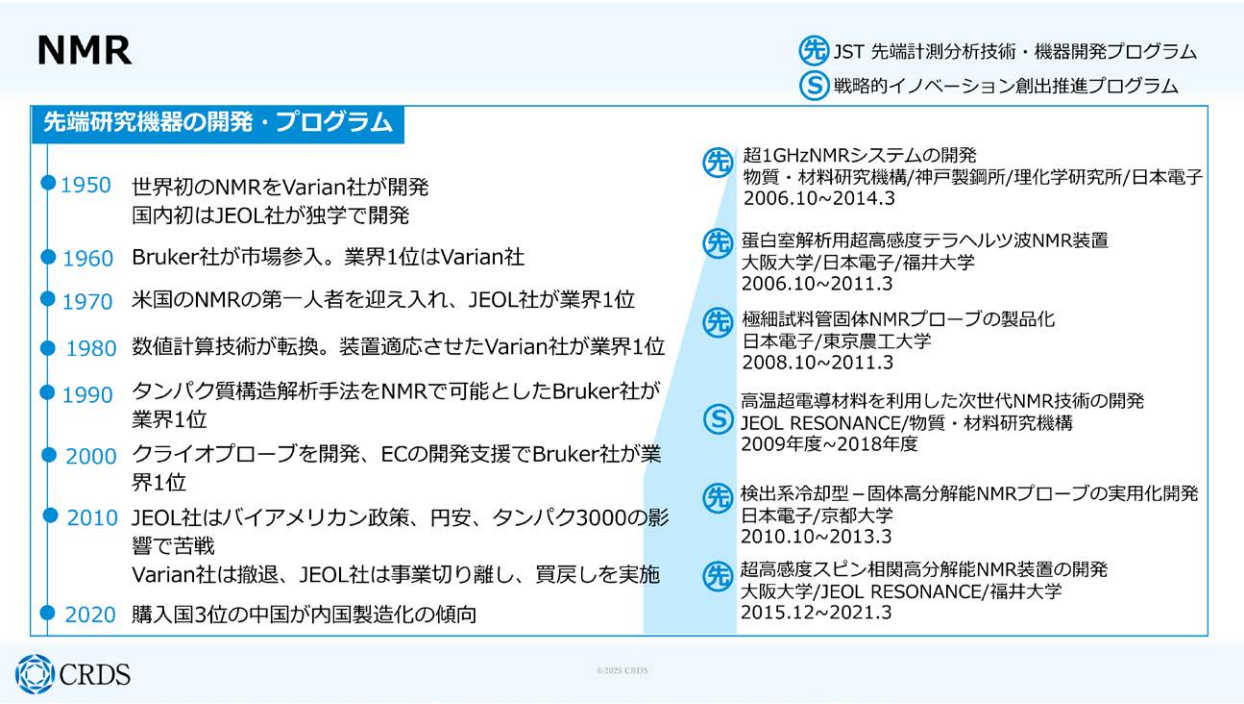
装置の性能改善には、試作と失敗を繰り返す必要がある。しかし、試作品を一つ作るにしても、超伝導マグネットの線材だけで10億円程度、初期投資で数十億とかかってしまう。試作を繰り返した分、結果として装置の販売額が上がり、買い手がつかなくなるジレンマに陥る。さらに、NMR装置の更新周期は約10年であり、競合もいるなか、毎年コンスタントな売り上げが見込めない装置に対し開発投資することのリスクは高い。

欧州では、このようなNMRの装置開発環境に対し、装置開発における先端技術の発明者、エンジニア、ユーザーが一丸となってネットワークを構築し、装置開発のエコシステムを長期で循環させる仕組みを作り上げた。例えば、FP6、7（第6、7次フレームワークプログラム）やHorizon 2020、Horizon Europe（後述の3.1 Horizon Europeを参照）を活用してNMR関連プロジェクトが実施され、開発投資を行いながら欧州のNMR基盤拠点のネットワーク形成を支援している。先端技術発明者の発明を、エンジニアが装置として形作り、それをユーザーが操作、フィードバックする一連の流れをプロジェクト内で実施することで、開発側と成果としての装置利用とが相互に進展するような効果をもたらしている。Brukerにおいては、タンパク質構造解析の装置開発に勢いを見せる頃、FP7のBIO-NMR（NMR for Structural Biology）プロジェクト（期間：2010/9/1～2014/8/31、総費用：10,927,628ユーロ）に参画し、ESFRI（後述の3.3欧州研究インフラ戦略フォーラムを参照）のロードマップをもとにしたサポートも得ながら、欧州生物学NMRコミュニティの構築にも注力した[26]。ここで構築されたユーザーコミュニティ（EuroBioNMR）は、プログラム完了後も、関連産業界との間での連携・協力を進める意向を示し、プロジェクト総括では、機器の最適化に関連する研究は Brukerとのコラボレーションにより実行されることから、Brukerのプロジェクトへの参加が戦略的に有効なものであったと報告している。近年では、Bruker Biospin GMBHがHorizon 2020のPANACEA プロジェクト（A Pan-European Solid-State NMR Infrastructure for Chemistry-Enabling Access、期間：2021/9/1～2025/8/31、総費用：4,998,890.75ユーロ）[27]に、Bruker Biospin GMBH & Co KGがHorizon EuropeのRemote NMR（R-NMR）プロジェクト（Moving NMR infrastructures to remote

26 European Commission, “NMR for Structural Biology”, https://cordis.europa.eu/project/id/261863/reporting/de（2025年1月20日アクセス）

27 European Commission, “A Pan-European Solid-State NMR Infrastructure for Chemistry-Enabling Access”, https://cordis.europa.eu/project/id/101008500（2025年1月20日アクセス）

access capabilities、期間：2022/7/1～2025/6/30、総費用：1,350,000ユーロ）[28]に参画するなど、関連会社にも波及している。これらの動向からも、長年にわたる欧州のNMRプロジェクトは産学による技術開発、導入と利用成果創出の効果的なサイクルをまわすことで、成功を収めていることがうかがえる。



28 European Commission, “Remote NMR（R-NMR): Moving NMR infrastructures to remote access capabilities”, https://cordis.europa.eu/project/id/101058595（2025年1月20日アクセス）

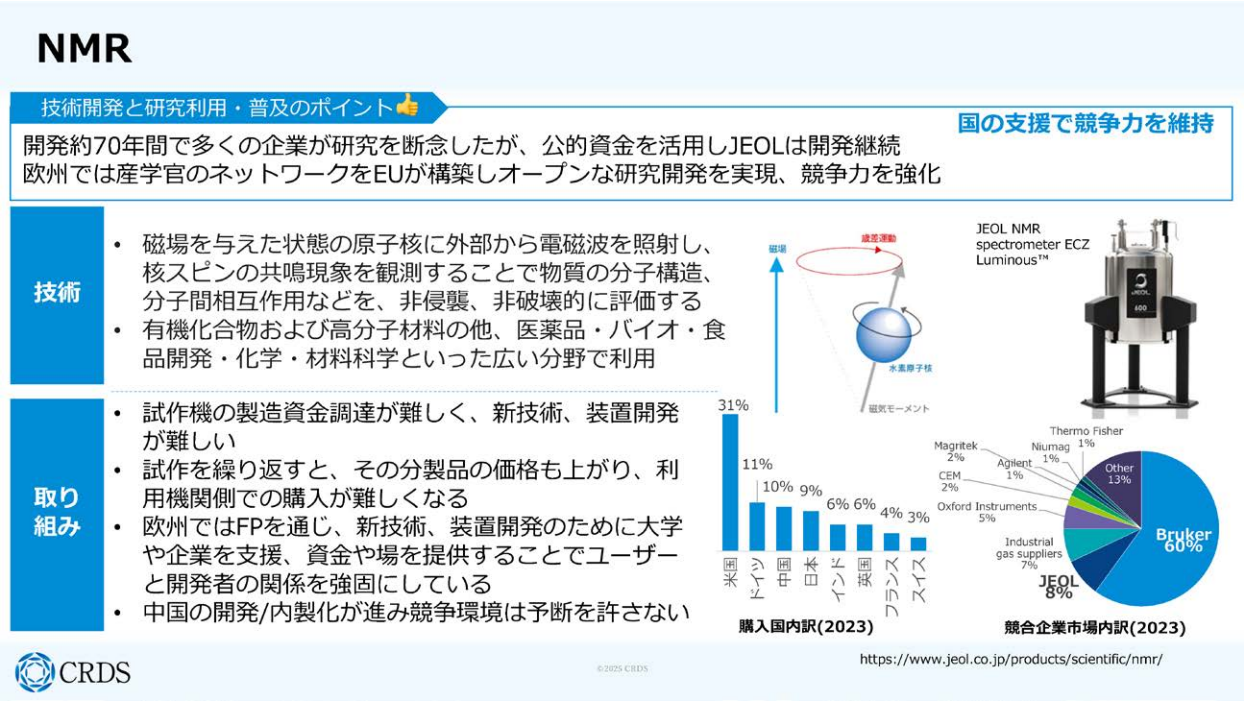

NMR
技術開発と研究利用・普及のポイント
国の支援で競争力を維持
開発約70年間で多くの企業が研究を断念したが、公的資金を活用しJEOLは開発継続
欧州では産学官のネットワークをEUが構築しオープンな研究開発を実現、競争力を強化
技術
磁場を与えた状態の原子核に外部から電磁波を照射し、核スピンの共鳴現象を観測することで物質の分子構造、分子間相互作用などを、非侵襲、非破壊的に評価する
有機化合物および高分子材料の他、医薬品・バイオ・食品開発・化学・材料科学といった広い分野で利用
取り組み
試作機の製造資金調達が難しく、新技術、装置開発が難しい
試作を繰り返すと、その分製品の価格も上がり、利用機関側での購入が難しくなる
欧州ではFPを通じ、新技術、装置開発のために大学や企業を支援、資金や場を提供することでユーザーと開発者の関係を強固にしている
中国の開発/内製化が進み競争環境は予断を許さない
JEOL NMR spectrometer ECZ Luminous™
31%
11%
10%
9%
6%
6%
4%
3%
米国
ドイツ
中国
日本
インド
英国
フランス
スイス
購入国内訳(2023)
Bruker 60%
JEOL 8%
Industrial gas suppliers 7%
Oxford Instruments 5%
CEM 2%
Magritek 2%
Agilent 1%
Niumag 1%
Thermo Fisher 1%
Other 13%
競合企業市場内訳(2023)
CRDS
https://www.jeol.co.jp/products/scientific/nmr/

図 2-2　　NMR装置

コラム

「二次元表示型球面鏡アナライザ」：アカデミアと機器メーカーによる開発事例①

二次元表示型球面鏡アナライザは、大門寛氏（当時、大阪大学）らが設計を行い、株式会社島津製作所が製作を行った装置である。ある点から出る荷電粒子のエネルギー分布と放出角度分布を測定することは、物理や化学の多くの分野において重要であるが、従来は2次元分布をパターンとして見ることは難しかった。当時市販されていた電子分析器は取込み角が±1° 程度の0次元的な測定機器であり、ある角度でのエネルギースペクトルを測定することで着目しているエネルギーのピーク強度を測定し、次に検出器を動かして違う角度での強度を測定し、それらをつなぎ合わせることで角度分布を得ていた。しかし、この方法では時間がかかり、2次元のパターン認識は実際上、不可能であった[29]。これに対し、新たな二次元表示型球面鏡アナライザは、±60° に渡る2次元データを一度に測定することができ、測定が「0次元」や「1次元」から「2次元」に変わることで単に測定時間が短縮されるのみならず、質的に異なった新しい情報、他では得られない物理量にアクセスすることができるようになった[30]。

開発品は立命館大学SRセンターやSPring-8に設置され、2021年7月まで25年程度に渡り多くのホログラムや立体写真などの2次元パターンを測定し活躍したが、老朽化のため退役、現在は大門氏の長年の共同研究者である松下智裕氏（奈良先端科学技術大学院大学）らが開発した浅い内殻の光電子ホログラフィーに有効な阻止電位型の後継機が設置されている。

開発リスクの高い装置が普及するまでの継続的支援の課題

二次元表示型球面鏡アナライザは、1号機から4号機までは特別推進などの科研費で、5号機のSPring-8設置機は開発品を設置することからSPring-8が資金提供し[31]、製作費7,000万円程で創意工夫しながら開発・改良を行った。放射光を使い、装置を動かすには専門的な知識を必要としたため、市販化はせず、SPring-8と立命館大学SRセンターのビームラインにのみ納入した。アカデミアとしては研究者自身が思いついたアイデアを、より一般的な装置に企業が改良し利用範囲を広げたいところであったが、買い手が限られる装置開発に産業界がリスクヘッジをしながら取り組むことは難しく、改良に要する資金の出し手、企業は見つからなかった。

29 大門 寛、「新しい型の電子エネルギー分析器 ―2次元表示型球面鏡分析―」）、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcrsj1959/31/3/31_3_155/_pdf、（2025年1月20日アクセス）

30 大門 寛・松井 文彦、「二次元光電子分光の分析器開発と研究展開」、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvsj2/51/6/51_6_342/_pdf（2025年1月20日アクセス）

31 日本結晶学会誌、第43巻 第4号（2001）

このような状況のまま、装置導入から25年程が経ち、新しい二次元アナライザがSPring-8で求められる時期が訪れた。SPring-8で研究員を勤めた松下氏が、日本学術振興会の科学研究費助成事業・基盤研究[32]などの支援を受け、後継機の開発を担った。直径60センチほどの装置であったアナライザは、ユーザーが使いやすいサイズとして直径20センチほどにまで小型化され、かつ、性能面でも従来の50倍程度のエネルギー分解能を実現した。その後、装置開発に関わる人材とそのユーザーが少ない状態から脱するために、国内26研究室と共同研究を進め、装置開発とそれによって可能となるドーパントや界面の立体原子配列の観測に取り組んでいる。

アカデミアの研究開発到達水準と、産業界の開発投資水準のギャップを埋める仕組みの必要性

新たに開発された±50°の取り込み角を持つ阻止電位型光電子ホログラフィー測定装置は、直径20センチほどに小型化され、50倍程度のエネルギー分解能を有する装置となり、初期の二次元表示型球面鏡アナライザにおける課題は解決された。そこで、装置ユーザーを広げるため、特許取得後に様々な国内機器メーカーに製品化を打診したが、製品化にはサポート体制、ソフトウェア、バックアップ体制を整える必要があり、難しい印象であった。欧米も同様で、自国の競合製品の存在や、ユーザーニーズと合致しないことを理由に断られることが続いた。まさにデスバレーにいる状況である。現在は、企業に頼らずアカデミアのみでソフトウェアを開発、使い方を学生にレクチャーし（SPring-8秋の学校など）活用を呼びかけている。また、新たに装置利用が見込めるとわかったドーパント解析分野への展開を行うなど努力を続けている。

アカデミアが有用だとする先端技術が装置として具現化された時、円滑にユーザーに受け入れられるためには、第三者の目も必要だと松下氏は開発を振り返る。新しい技術を取り入れた装置の開発は、アイデアの提案からユーザーが利用できる状態に至るまでに、優に10年程の期間を要する。短期間で論文を書くことを必要とする若手研究者にとっては、装置開発に取り組む期間のリスクを乗り越えることは難しい。二次元表示型球面鏡アナライザの場合、技術的なシーズポテンシャルは2～5年で方向性が明らかになった。その後さらに継続、改善を行うか否か判断を要するが、開発者自身としては装置に強い思い入れがあり、限られた研究期間の中で継続の判断が難しくなることも多いという。そのため、普及可能性のある製品とするには、利用研究の広がりがあるのか、ユーザーから「さらに伸びる」と評価されるのか、などを判断指標とし、ユーザーが求める装置と開発者の装置コンセプトが合致しているかを都度確認しながら開発の進退を考えることも必要となるだろう。

32　科学研究費助成事業・基盤研究（B）「実測データを用いたドープ原子ホログラムの原子像再生理論の研究」（2020年～2025年）、https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K20227/、（2025年1月20日アクセス）

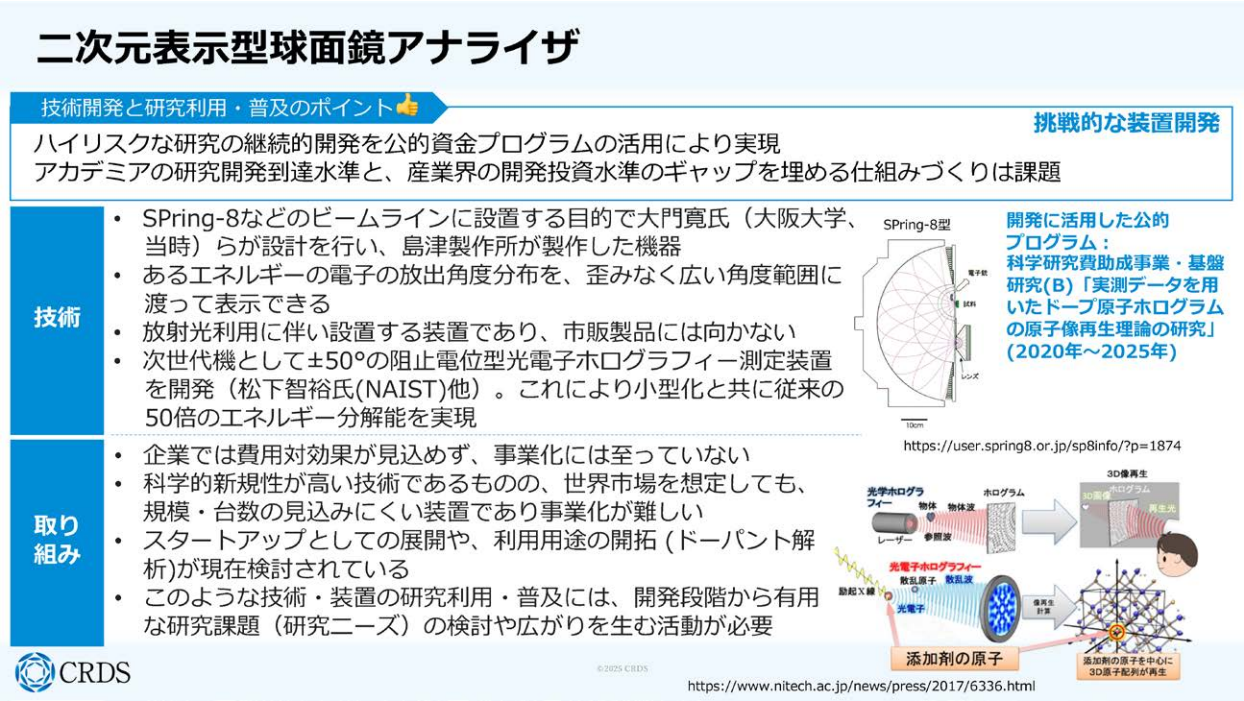


図 2-3　　二次元表示型球面鏡アナライザ

コラム

「走査型トンネル顕微鏡」：アカデミアと機器メーカーによる開発事例②

走査型トンネル顕微鏡（Scanning Tunneling Microscope、STM）は、非常に鋭く尖った金属探針と試料の間に流れるトンネル電流を検出し、原子・分子レベルの構造観察をする顕微鏡である。トンネル電流は探針・試料間距離に対して指数関数的に変化するため、原子１個の半分の距離の差でもトンネル電流は大きく異なる。金属探針を試料表面上で水平移動させ、常にトンネル電流が一定になるように探針・試料間距離をフィードバック制御し、その時の垂直方向移動量をマッピングすることで、試料表面の形状を得ることができる[33]。3次元的に原子分解能をもつだけでなく、試料表面をナノメートルレベルで加工することも可能なナノテクノロジー研究に必須の顕微鏡装置である。

STMや、検出方法は異なるが同様に先端が先鋭化されたプローブを走査して表面構造を観察するAFM（原子間力顕微鏡）などは、総称として走査型プローブ顕微鏡（SPM）と呼ばれている。 SPMは顕微鏡イメージングの技術的進歩が最も著しい分野のひとつで、主にナノテクノロジー、半導体、エレクトロニクス産業で使用される新機種が次々と開発されている。さらに近年は、装置の可能性を広げるため、異なるイメージングシステム（AFMとラマン分光など）を組み合わせる傾向も強まっている[34]。

新技術を創出し続ける場の形成に成功

ユーザーのニーズを装置開発側が汲み取るためには、可能性のある“未来のユーザー”の元に積極的に出向き、ネットワークを形成し、継続的にユーザーの生の声を取得することが必要となる。 STMメーカーの株式会社ユニソクは、ピンポイントのポテンシャルユーザーと共に装置開発を行っている企業として特徴的といえる。その分野のリーディング研究者からのフィードバックを取り入れる関係を築き、装置の技術レベルと売り上げを向上させている。ユーザー研究者が持つ未知の測定課題に対応できるレベルにまで製品の完成度を高めることで、ユーザーの研究が促進され、当該装置による研究成果が国際的に評価されるようになる。その結果として装置自体への認知と評価も高まり、新たなユーザーからの受注を生み出すサイクルを形成している。このようなアカデミアでの研究利用が主な市場である装置では、研究者によるハイイン

33　株式会社 日立ハイテク、「走査型トンネル顕微鏡（STM）」、https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/knowledge/microscopes/spm-afm/descriptions/stm.html、（2025年1月16日アクセス）

34　The 2024 Global Assessment Report: The Analytical and Life Science Instrumentation Industry

パクトな研究成果発表そのものが絶大な宣伝効果となる。キーとなる研究者や研究機関が装置を使って新たな科学的発見をもたらす学術的成果を創出すると、それに続く研究者・機関からの受注を生み、研究者との関係を常に持つことで最先端の研究動向、すなわち未解決の科学的課題を知ることができることから、次なる技術開発の方向性を見定めることも可能にしている。

また、ユニソクは装置を買わずとも試してもらうための来社実験サービスを提供し、多くの研究者に新たなサンプルを持ち込んでもらい、測定から様々なフィードバックを得ることで、装置の改善を自ら行うといった活動を取り入れている。 STMは一般的に1億円を超すような高額装置であるが、すぐに購入とはいかない研究者にも、まずは使ってもらえる環境を提供することでハードルを下げ、そのような利用を経てSTMの活用の場を広げている。また、装置メーカーとして国内外の学会発表をすることや、新製品や新技術を対象とした賞を受賞することで認知度を高め、製品自体のマーケット規模は決して大きくないにも関わらず、新たな利用ニーズを掘り起こし、次の製品開発に繋げる取り組みを行っている。 STMのみならず、JST先端計測分析技術・機器開発プログラムにおける課題「革新的過渡吸収測定RIPT法の開発」（平成26～30年度）を経て、製品化が実現した「ピコ秒過渡吸収分光システム（picoTAS）」もその一例である。製品化当初は売り上げの立ちにくい装置であっても、国内外での継続的な学会発表によって認知度を高め、ユーザー研究者による論文発表がさらなるユーザーを呼び込むサイクルを生むことで、より持続的な製品事業へと徐々に成長させている。

研究資金と支援システムの構造に残された課題

研究利用が主たる市場である装置の場合、メーカー企業がその開発費を回収しかつ利益を出せるだけの市場成長が見込めるかどうかを見通すことは極めて難しい。特定分野の利用による科学的・学術的成果の創出を目的とした技術開発支援では産学連携の共同研究の形をとるが、開発技術を装置として完成させて利用が拡がっていくためには、そうした共同研究の場とは違った方策が必要になると考えられる。これまでに、要素技術の開発や研究としての利用成果創出に軸足を置く施策は実施されてきたが、新装置のプロトタイプ機の開発や製品化には投資回収と利益創出の予見が必要であり、そのリスクを一社で賄うことは難しい構造がある。

一般に試作に億単位の資金を要するような装置は、製品化後の価格も開発・施策コストを含んで利益を上げられるように高額なものとなる。 STMの場合は1台1億円を超す製品であり、その市場は9割以上が海外である。なかでも中国の研究機関における導入需要が高いという。

一方、国内では財源との関係もあり新規需要は伸び悩み、若手研究者が自らSTMのような複雑な装置の立ち上げを経験しながら研究成果を創出していくような機会は減少している。

製品・サービスの競争力を高めるUI・UXへの課題

ユーザーニーズの広がり・成長には単純な性能・技術面だけでなく、使いやすさや手法のわかりやすさが大きく影響する。同社において2012年に開発、製品化した4

探針STM装置[35]は、実証時に共同研究者の研究室にデモ機を設置し、データ収集、論文作成を行ったが、操作性が煩雑なままの装置となったことから、想定したようには需要が生まれなかった。そうしたユーザーインターフェース（UI）やユーザーエクスペリエンス（UX）の課題は従来の日本企業が不得手とした部分でもある。複雑な管理や利用工程を要する技術・装置の場合、扱い方を研究室の教員や学生が、新たに研究を始める学生に一から教えなければならず、その技術がスムーズに継承されていかない問題も指摘されている。同種の装置であっても、属人的な操作に頼らず、単純操作で実験、解釈が可能な装置デザインに長けた海外メーカーがシェアを獲得するケースは多くある。わが国のアカデミアと産業界は、その連携において要素技術開発だけでなく、実際のモノにした際に思い通りの有効な実験利用ができるかを共創しながら製品の完成形を見いだしていくことも課題であろう。

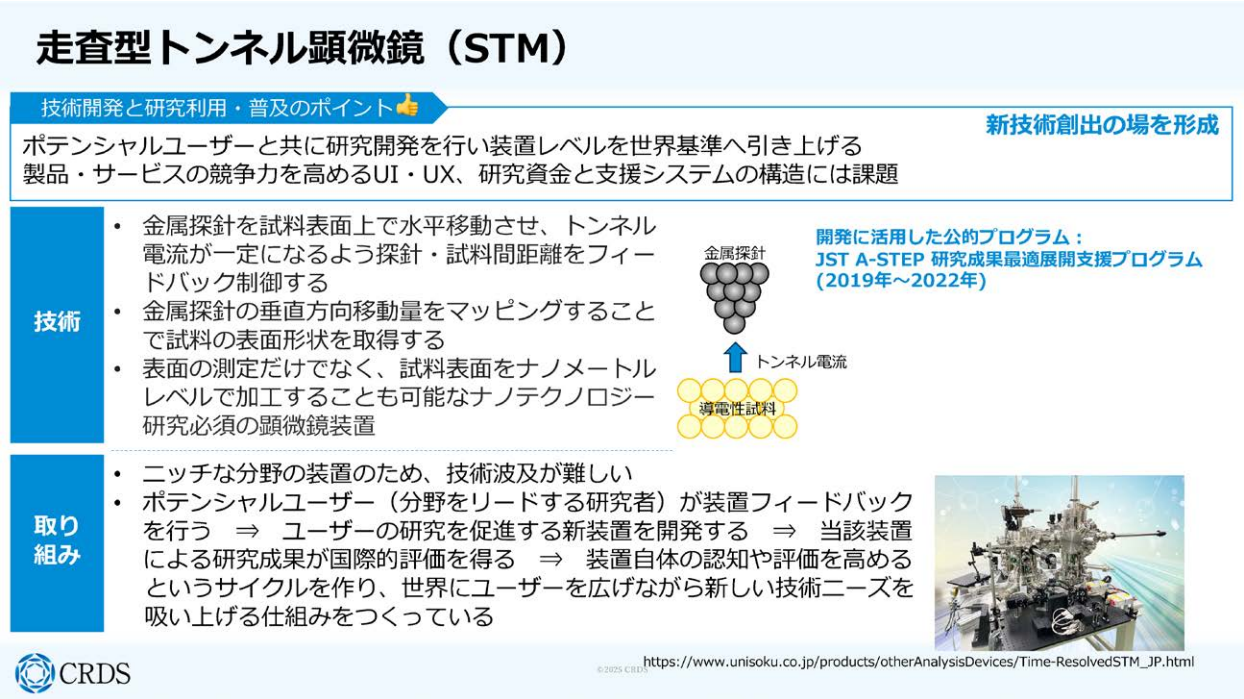


図 2-4　　走査型トンネル顕微鏡

35　株式会社ユニソク、「超高真空低温４探針走査型プローブ顕微鏡システム USM1400-4P」、https://www.unisoku.co.jp/products/spm/UhvUltStmAfm4probe-usm14004P.html、（2025年１月20日アクセス）

コラム

「磁場フリー透過電子顕微鏡」：アカデミアと機器メーカーによる開発事例③

透過電子顕微鏡は、電子線を試料に入射し、試料により透過散乱された電子線を磁場レンズにより拡大して、試料中の構造を直接観察する装置である。原子分解能磁場フリー電子顕微鏡（MARS）は、磁場フリーの環境で計測可能な電子顕微鏡であり、2019年に東京大学とJEOLがそのコア技術開発に成功した[36]。

先端計測分析技術・機器開発プログラムの開発品を世界に向けて事業化

東京大学とJEOLがJST先端計測分析技術・機器開発プログラムを経て共同開発した原子分解能磁場フリー電子顕微鏡（MARS：Magnetic-field-free Atomic Resolution STEM）は、磁場フリー環境で磁性材料を原子分解能で観察することを可能とする電子顕微鏡である[37]。「人類が火星に行くくらい難しい挑戦だ」という思いを込め名づけられた電子顕微鏡「MARS」は、従来の電子顕微鏡における常識であった「電子顕微鏡は試料を強い磁場中に置くため、外部磁場の影響を強く受ける磁石や鉄などの磁性材料の原子観察は極めて困難である」との考えを覆すための3つの大きな技術課題があった[38]。1つ目の課題はレンズにあった。磁性を持つ試料が、磁界レンズの強磁場と相互作用することで物質の磁気構造が大きく変化したり、破壊されたりしてしまうため、分解能を原子レベルに維持したまま試料の構造を壊さない程度に磁界レンズを弱めることが求められた。2つ目の課題は、原子レベルの磁場信号は極めて微弱で、これを如何に捉えるかであった。鉄の単原子の場合、原子磁場は原子電場に比べて1000分の1程度の信号強度しかなく、この極微弱な原子磁場を捉える方法を開発することが必要となった。3つ目の課題は、検出した信号の中に電場と磁場の信号が共存しているため、極微弱な磁場信号だけを効果的に抽出する方法を開発することであった。これら難解な課題を共同研究によって解決したMARSは、2019年にコア技術を開発した後、MARSでの原子磁場観察を実証するため、鉄鉱石の一種であるヘマタイトの結晶中の鉄原子の磁場観察を行った。その結果、鉄原子自体が原子磁石と呼ばれる微小な磁石であることを実証するとともに、ヘマタイトが示す磁性の起源を原子レベルで観察することに成功し、その成果は2022年2月にNature誌に掲載された。

36 科学技術振興機構（JST）・東京大学・日本電子株式会社、「世界初の原子分解能電子顕微鏡で磁力の起源をとらえた　～磁石、半導体、量子技術など最先端マテリアル研究開発を加速～」、https://www.jeol.co.jp/news/pr/20220210.5270.html（2025年1月20日アクセス）

37 科学技術振興機構研究開発戦略センター「Beyond Disciplines（分野横断報告書）研究機器・装置開発の諸課題 - 新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて（―The Beyond Disciplines Collection―）」（CRDS-FY2020-RR-07）（2021年3月）

38 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）総務部広報課、「JSTニュース6月号」、https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2022/202206/pdf/2022_06.pdf、（2025年1月20日アクセス）

どこにも存在しなかった新たな顕微鏡手法を使い、誰も目にしたことのない世界を覗く事を可能とした本開発は、当初の先端計測分析技術・機器開発プログラムのテーマとしては2020年が最終年であったが、期間終了後も東京大学とJEOLの二人三脚での開発が続いた。後続としては、ERATO「柴田超原子分解能電子顕微鏡プロジェクト」（研究期間：2022年10月～2028年3月）において、極低温から高温までの広い温度領域において原子スケールの構造・電磁場観察を実現し、物質・生命機能の起源を直接「観る」ことを可能にする「超」原子分解能電子顕微鏡の確立を目指した研究が進んでいる。新装置の利用を拡げるため、自分たちにしか使えない装置にするのではなく、また磁性体専用機とせず、従来通りの電子顕微鏡としての利用も可能にするなど汎用性の高い装置へと改良した。この努力が実り、2024年11月にはJEOLが日本のみならず、米国でもMARS販売を本格的に開始した。今後はさらなる世界展開が検討されている。

図 2-5　　原子分解能磁場フリー電子顕微鏡

コラム

「レーザーイオン化質量分析計」：企業における研究開発成果がノーベル賞につながった事例

2024年5月、電気電子技術者協会（IEEE）のIEEE Milestoneに島津製作所のレーザーイオン化質量分析計「LAMS-50K」が認定された。同賞は、誕生から25年以上経過した重要な技術業績が対象となるもので、LAMS-50Kは分子生物学や医学などの研究分野へ貢献したことが評価された。この装置は、島津製作所の田中耕一氏らによる開発により、2002年のノーベル化学賞受賞につながったソフトレーザー脱離イオン化法（SLD）を応用した世界初の製品である。現在は改良品のMALDI（Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization）の名で多くの研究者に利用され世界的に評価されているが、開発当時の反応は異なるものであった。

レーザーイオン化質量分析計の開発は、「高質量イオンの生成とその計測技術の開発」プロジェクトとして1984年に始まった。プロジェクトのメンバーは田中氏を含む5名で、いずれも化学や質量分析計の専門家ではなく、バックグラウンドは電気工学や物理学であった。そのため、各メンバーが得意とする分野に分かれ、要素技術の開発に専念する分業体制が取られた。試料調製、試料イオン化、イオンの選別、イオンの検出、スペクトル測定といった各部分のうち、田中氏は試料調製とイオン化を担当した[39]。当時、生体高分子を壊さずにm/z（質量を統一原子質量単位（＝ダルトン）で割って得られた無次元量をさらにイオンの電荷数の絶対値で割って得られる無次元量）が1万以上のものをイオン化することは不可能だと考えられていた。レーザーを用いたイオン化は以前から知られていたが、直接タンパク質をイオン化した場合、バラバラに壊れてしまうという問題があった。ソフトなイオン化を達成するため、田中氏は試行錯誤を繰り替えし、質量分析のイオン化法であるFast Atom Bombardment（FAB）法のマトリックスとして利用されていたグリセリンを、コバルト超微粒子粉末と混ぜることで、高質量イオンの測定に成功した。1986年に装置が完成し、1987年には質量数m/z～10万までの測定が可能となった。

国際誌への投稿、国際学会での発表で先端技術を世界に広めることに成功

レーザーイオン化質量分析計の製品化が決まり、同社のプロジェクトメンバーは相次いでSLDに関する学会報告を行った。最初の学会発表は、1987年5月に開催された日本質量分析連合討論会で、プロジェクトメンバーであった5名がそれぞれ報告を行い、1989年度の日本質量分析学会奨励賞を受賞した。しかし、当時の国内研究者の反響は薄く、後続装置開発や追随するレーザーイオン化の研究者はなかなか登場しなかった。その後、SLDの有用性を見出したのは主に海外の研究者たちだった。

39　一般社団法人 電子情報通信学会、「電子情報通信学会誌 Vol.86 No.6 pp.377-388（2003年6月）」、https://www.ieice.org/jpn/books/kaishikiji/200306/200306-1.html、（2025年1月20日アクセス）

1987年9月の第2回日中連合質量分析討論会でのポスター発表を契機に、田中氏の成果は海外にまで認知され始めた。契機は2つあった。まず、討論会において大阪大学の松尾武清氏が成果の重要性を認識し、「英語の論文にして世界に発表すべきだ」と田中氏を説得した。のちに国際論文誌として海外発信されたこの論文により、世界中の研究者がSLDの成果に触れることができた。もう一つは、討論会に質量分析の権威で後にアメリカ質量分析会（ASMS）の会長を務めるRobert J. Cotter氏が参加していたことであった。Cotter氏が招待講演中に「レーザーイオン化質量分析法では高分子量イオンの検出は不可能だろう」と述べたことに対し、田中氏が「可能である」と異議を唱え、実際に測定した高質量スペクトルデータを見せたのだ。驚嘆したCotter氏らが、帰国後に欧米の研究者に技術を紹介したことで、SLDは世界に認知されるようになった[40]。

先端技術の発展性、将来性を評価し、産学連携により方向性をかたちづくることへの課題

世界の研究者が驚嘆する技術であったが、レーザーイオン化質量分析計の普及には苦戦し、田中氏も営業活動に加わったが、販売普及には至らなかった。5,000万円以上の装置であったことに加え、当時はまだ分解能や感度が不十分で実用性に乏しかったことが一因とされる。販売活動は休止となり、研究開発も1992年に田中氏が英国クレイトス社に出向するまで停止せざるを得なかった。

一方、同時期の欧米では、田中氏らの論文発表やCotter氏らの発信をもとにレーザーイオン化質量分析計の研究開発が進んでいた。Franz Hillenkamp氏とMichael Karas氏が開発したレーザーイオン化質量分析計は、市場で迅速に認知され、国際競争において優位に立つこととなった。田中氏らがRapid Communication in Mass Spectrometryに投稿した論文（Tanaka et al., 1988）は、出版後3年で16報、5年で39報の引用であったのに対し、Web of Scienceによると、Analytical Chemistry誌に掲載されたHillenkamp氏らの1988年の論文（Karas & Hillenkamp、1988）は、出版後3年で516報、5年で1420報の論文に引用された[41]。両ジャーナルを同列比較はできないが、田中氏の業績がノーベル化学賞受賞まであまり注目されていなかったことに対し、Hillenkamp氏らの業績が迅速に認知され、広まったことは、既に質量分析の分野で実績を挙げ、質量分析の世界で幅広いネットワークを有していたことと無関係ではないと考えられる。

著名な研究者によりさらに技術革新が進んだレーザーイオン化質量分析計の開発には、1990年代前半、Finnigan Instrumentsが参入した。Finnigan Instrumentsの開発の中心人物がBrukerに異動したことでBrukerが次いで参入し、米国のベンチャー企業であるPerSeptive・Biosystemsも参入するなど、次々と新たな企業が参入し市場を席巻していった。加えて、1990 年代中盤にはプロテオミクス（タンパク質の構造・機能を総合的に研究する学問分野）が勃興し、タンパク質の分離と同定技術

40 吉田 多見男、「企業の研究・開発現場からみたノーベル賞」、https://www.jstage.jst.go.jp/article/bunkou1951/52/3/ 52_3_168/_article/-char/ja/、（2025年1月20日アクセス）

41 高田 直樹、「科学 ̣ 装置の技術進歩と汎用化の功罪：質量分析計の時系列的研究」、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/30285/com020201800503.pdf（2025年1月20日アクセス）

にSLD技術を搭載し、イオン源を備えた質量分析計に注目が集まってきた。欧米では一部の質量分析学者が早期にプロテオミクスに注目し、質量分析計を用いた研究論文を出版したり、コミュニティにおいてオピニオン・リーダー的な役割を演じたりと装置利用の可能性を喧伝した。この働きもあり、欧州の質量分析、プロテオミクスコミュニティを中心として装置利用が広まり普及が進んだ[42]。

世界に波及することに成功した日本初の技術SLDとレーザーイオン化質量分析計は、欧米で活発な研究開発が進んだ結果、市場シェアにおいて（MALDI-TOF MS）、2023年の段階で島津製作所は29%程であり、Brukerの37%に次ぐ2位である[43]。LAMS-50K開発当時は知名度が低く埋もれがちであった業績だが、ノーベル賞受賞に続きIEEEにて再度国際的な評価を得た今、日本発で世界的に評価された経緯をもつ技術の行く末を見直す契機ともいえるのではないだろうか。

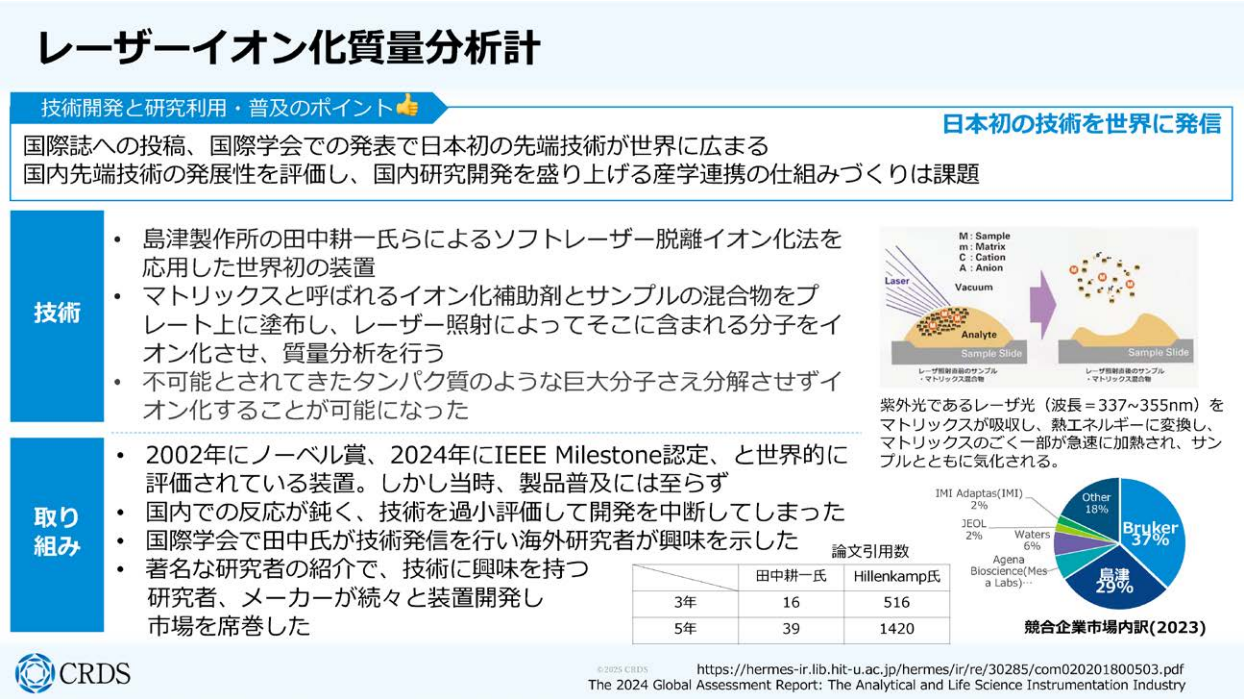


図 2-6　　レーザーイオン化質量分析計

42　高田 直樹、「科学 , 装置の技術進歩と汎用化の功罪：質量分析計の時系列的研究」、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/30285/com020201800503.pdf（2025年1月20日アクセス）

43　The 2024 Global Assessment Report: The Analytical and Life Science Instrumentation Industry

2.2.2 ケーススタディ：レーザー走査ラマン顕微鏡

(1) 先端研究機器の開発・製品化

レーザー走査ラマン顕微鏡（Laser Scanning Raman Microscope）は、ラマン散乱光の性質を調べることにより、物質の分子構造や結晶構造などを非破壊、および非接触で解析するための装置である。現在では高分子やエネルギー材料、半導体、バイオ、食品関連など、幅広い分野で利用されている。分析のメカニズムとしては、ラマンスペクトルに現れるピークがそれぞれ、特定の分子振動や格子振動に由来することから、ラマンピークの位置をもって、物質に含まれる官能基を推定することができる。このようなラマン分光法を用いることで、①化学結合と物質の同定、②結晶形の識別、③結晶性、④応力、⑤分子の配向などの情報を得られる[44]。

また、分析手法の特徴としては、ラマン分光法は、他の手法と比較して次のような優位性があるとされる。①空間分解能が高い、②固体だけでなく液体、気体ともに測定できる、③非破壊分析であり、前処理なしでそのまま測定できるものが多い、④ガラス越し、液中、加熱、冷却下など様々な環境で測定できる。このラマン分光法と顕微鏡とを組み合わせたラマン顕微鏡では、レーザービームを対物レンズで集光することにより、サブミクロンレベルの高い空間分解能が実現されている[40]。

レーザー走査ラマン顕微鏡開発を実現したナノフォトン株式会社（現ブルカージャパン社ナノフォトン事業部）は、2003年当時、大阪大学工学研究科の河田聡氏らによって、大阪大学先端科学イノベーションセンター内に設立された。2023年には会社設立20周年を迎え、その後2024年2月にM＆Aによって米国Brukerグループに参画している[45]。

河田氏が当時機構長を務めていた大阪大学フロンティア研究機構では、文部科学省「戦略的研究拠点育成事業」（2001～2009年）への採択を起点として、日本で初めて特任教授制度を設置し、教員による起業プロジェクトを推進していた。これをきっかけに河田氏をはじめ、数名の教員が起業に乗り出すこととなった。その後、河田氏らは自らの資本金1,000万円を元手に2003年2月、ナノフォトンを設立した。当時、大学教員によるベンチャーの起業は珍しかったことから、メディアでも注目された[46, 47]。

しかし、創業初期は運転資金が乏しく、大学や研究機関の研究者からの特注品の製作依頼を請け負うことでつないでいく状況であった。厳しい資金繰りから脱すべく、光学・分光学の豊富な知識と経験を有する河田氏と、共同創業者で共焦点レーザー顕微鏡における日本のパイオニア的存在であったレーザーテック株式会社・元開発部長・大出孝博氏の2氏は、まったく新しい顕微鏡市場を開拓したいと考えた。それは、国立研究機関や大学の研究者をユーザーに見据えた先端科学機器としての、ラマン散乱光を用いる新しいコンセプトの顕微鏡開発に着手することであった。当時、細胞等バイオ系の試料における物質情報は、蛍光染色法を用いた光学顕微鏡によるものが主であった。しかしこの手法では、細胞を色分けするため、細胞にとって毒性を持つ色素で染色し、細胞を生きたまま観察することができなかった。そこで、細胞を染色することなく生きたまま、細胞内の物質分布を色分けして見るための顕微鏡、というコンセプトを思いついた。細胞の観察に

44 足立真理子、「レーザー走査ラマン顕微鏡」、表面技術 72 巻 3 号 p. 154-158（2021年）、https://www.jstage.jst.go.jp/article/sfj/72/3/72_154/_article/-char/ja/、（2025年1月20日アクセス）

45 ブルカージャパン株式会社 ナノフォトン事業部、「ナノフォトン事業部ホームページ」、https://www.nanophoton.jp/、（2025年1月20日アクセス）

46 ナノフォトン株式会社、「創立20年 ナノフォトンの歴史5～四代目社長インタビュー」（2023）、https://www.nanophoton.jp/news-room/email-magazine/2024/01/12/fourth-president、（2025年1月20日アクセス）

47 ナノフォトン株式会社、「創立20周年記念誌」（2023）、https://www.nanophoton.jp/wp-content/uploads/2023/11/nanophoton20thanniversarymagazine.pdf、（2025年1月20日アクセス）

は位相差顕微鏡が適していたが、位相差顕微鏡は白黒画像であるため、異なる物質・分子を識別することは難しい。そのため、代替案としてレーザー光を照射した際の散乱光にわずかに含まれる、ラマン散乱光を利用する方法を検討し始めた[48]。このようにして、分光学の技術を得意とする河田氏と、顕微鏡の設計・作製を得意とする大出氏は、それぞれのスキルや経験を活かして、ラマン散乱分光顕微鏡の研究開発に着手するに至った。河田氏は会社設立前の、1992年にはナノ顕微鏡（散乱型近接場顕微鏡）を発明し、次いで1999年には、先端増強ラマン散乱（TERS-Tipenhanced Raman scattering）顕微鏡を世界で初めて発表していた。

その後、ナノフォトンには当時の河田研究室の助手も参画し、RAMAN-11（後のRAMANtouch）の原型が構成・設計された。技術面だけでなくユーザーの使いやすさも考慮し、通常は大学の実験室等では水平に配置されるCzerny-Turner回折格子分光器の光学系を垂直に立てて設置し、その上にレーザービームを走査する光学系を配置した。前面の顕微光学系にレーザー光を導入することが可能になり、世の中に存在しない斬新な装置となった。さらに、新規に加入した研究室メンバーの大学での研究成果を活用し、レーザービームを直線上に照射しビーム走査をガルバノミラーで行う、世界初のラマン顕微鏡の方式を開発した。一般に透明な分子にレーザー光を当てる際、ほとんどの光は透過か回折をするが、わずかに散乱成分を含み、そのほとんどはレイリー散乱光である。このレイリー散乱光には、さらにわずかに0.0001%だけラマン散乱光が含まれる。ラマン散乱断面積は10-30cm^{2}程度とほぼ検出不能で、レイリー散乱光のわずかな散乱光を検出するためには、3段直列の分光器と超高感度の検出器を用いて何時間もかけて信号を得なければならず実用には耐えない。そこで、二次元高感度CCDとノッチフィルター、独自設計のライン走査機構等を用い、数秒から数分で細胞のカラーラマン散乱画像を構築するための技術を開拓した[49]。

装置の基本設計後は、インダストリアルデザイナーである名古屋市芸術学部の川崎氏の協力を得て、シンプルで洗練されたデザインになるよう工夫を重ねた。2005年には、河田研究室の博士研究員が技術系社員として入社し装置試作を担当した。これを経て同社は、世界初のレーザー走査ラマン顕微鏡である、「RAMAN-11」を発表した。その後2006年には第18回中小企業庁長官賞（中小企業優秀新技術・新製品賞最優秀賞）を受賞、2007年に工具メーカーへ1号機を納品した。

しかしながら、その後はほとんど売れない状態が続いた。同社は全員が技術者だったことから、技術目線に偏ってしまったこともあり、2008年のリーマンショックの影響も受け、会社体制の変更を余儀なくされた。具体的には、優位性のある機能、その機能を実現する技術、さらにその技術を用いてどのようなことができるのかを、市場側から見る視点として転換を行った。この積み重ねの結果、代理店との販売契約を経て製品の全国展開を実現した[50]。2009年、銀行からの融資を得て新製品開発を進め、同時に海外展開にも力を入れた。2010年にはインドのマドラス大学を皮切りに、中国科学院、ソウル大学、シンガポール南洋工科大学などへも販売したが、海外販売に要するコストの問題から、再び国内営業への集中に舵を切った。その後、2014年には販売台数18台、売上高5億円に達した。2015年にドイツの分析機器メーカーから招き入れた人材を社長に据え、再度、海外進出を試みた。韓国とドイツに現地法人を設立したが、しかしここでも、黒字化する前に運転資金の枯渇を迎え、断念せざるを得なかった。2017年、当時大阪大学を定年退職していた河田

48　河田聡、「レーザー走査ラマン顕微鏡・開発物語」、日本光学会、2007、https://annex.jsap.or.jp/photonics/kogaku/public/36-01-kaisetsu1.pdf、（2025年1月20日アクセス）

49　ナノフォトン株式会社、「創立20周年記念誌」（2023）、https://www.nanophoton.jp/wp-content/uploads/2023/11/nanophoton20thanniversarymagazine.pdf、（2025年1月20日アクセス）

50　ナノフォトン株式会社、「創業20年 ナノフォトンの歴史4～二代目社長インタビュー」（2024）、https://www.nanophoton.jp/news-room/email-magazine/2024/01/04/second-president、（2025年1月20日アクセス）

氏が社長代行を務め、2019年には社長に就任した。創業の原点に立ち返り、研究開発を主体とする知能集団として再出発するべく、製造や販売、デザイン、広報などの業務を外部委託する選択をした[51]。特注品の受注生産から標準品の量産化へとビジネスモデルを転換し、2023年時点で6年連続の連結黒字を生んだ。途中、JSTの先端計測分析技術・機器開発プログラム[52]に共同研究機関として参画し（2013～2018年）、新製品開発にもつなげた。さらに、世界初の確率過程論と情報理論に基づく独創的高速ビーム走査方式を採用したラマン顕微鏡「RAMANwalk」を製品化し、続けざまに発売していった。

創業時から「会社の出口」を意識していたという河田氏は2024年、これまで幾度となく失敗した海外展開を確実に実現させるべく、世界有数の分析機器メーカーである、米国BrukerによるＭ＆Ａを決断した。海外展開へ向けた検討の最中、Ｍ＆Ａとは異なる選択肢もいくつか模索したという。しかし、創業以来スローガンとして掲げてきた「日本発・世界初」の理念を守り、「日本初の製品を作って、世界展開したい！」との意思を守り続けるためには、様々な懸念が想定された。例えば上場による資金調達では株主を優先する必要があることから、海外展開が頓挫する可能性もあった。また、海外に拠点を持つ日本企業との販売提携については、「提携」や「連携」の他力本願の限界を考え、これを選択しなかった。他方、Ｍ＆Ａによるグループ参画先として決断したBrukerを見てみると、創業者が元大学教授であること、また、現社長についても博士号を持つ技術者出身であることなどから、ナノフォトンが培ってきた研究開発の歴史や文化との親和性が高いと判断した。そのためＭ＆Ａ後も、ナノフォトンが大事にしてきた「発明」や「ものづくり」に対する姿勢を守り続けてもらえるとの信頼感があった。実際、Brukerとの交渉の際にはその証左として、「文化の維持」、「ロゴや製品名、デザインの継続使用」、「社員の継続雇用」、「国内開発拠点の移転不可」などの約束を取り付けることができた[53]。

(2) 機器開発・実用化・製品化、共用、普及・利用成果拡大のポイントと課題

新技術が市場に浸透するまでの資金調達

ナノフォトンは大学発のベンチャー企業であることからも、装置を開発する技術力は高かったが、社として初めに製品化した光第二高調波発生（SHG）顕微鏡は価格１億円と高額で、多くの研究者が手を出せる額ではなく販売が続かなかった。このため、より低価格で、開発者らの技術スキル・経験を活かすことができるラマン顕微鏡へと開発の方向を変えたが、ユーザーに同社の新装置が認知されるまでは、倒産のリスクが常にあった。自身の所属のある大阪大学に関しても、利益相反の観点から同社の装置を購入しない方針を取ったため、普及は困難を極めた。大学で最初に導入したのは京都工芸繊維大学であり、これが波及するかたちで「他の大学が導入しているなら、うちも買おう」という動きが出てきたという。日本ではイノベーションにつながる可能性はあっても、不確実な技術を伴うような調達に対し抵抗感が強いこと、従来の十分に市場化された、あるいは標準化された既存技術を選択する「不確実性回避型の調達」による傾向があることから、アカデミアへの導入が軌道に載るまでは非常に厳しいものであったという。

このようなリスクを低下させながら初期市場を形成する仕組みとして、近年、イノベーション促進型公共調達制度の活用が諸外国（EU、英国、米国、韓国）で広がっている[54]。イノベーション促進型公共調達制度は、

51 ナノフォトン株式会社、「創立20周年記念誌」（2023）、https://www.nanophoton.jp/wp-content/uploads/2023/11/nanophoton20thanniversarymagazine.pdf、（2025年1月20日アクセス）

52 国立研究開発法人 科学技術振興機構、「研究成果展開事業 先端計測分析技術・機器開発プログラム」、https://www.jst.go.jp/sentan/、（2025年1月20日アクセス）

53 河田聡、「スタートアップの出口を考える―Ｍ＆Ａと世界戦略―」、日本光学会、2024

54 科学技術振興機構研究開発戦略センター「海外トピック情報 科学技術イノベーション促進型公共調達制度の国際比較調査」（2023年6月）

政府等公的機関のニーズに基づき、リスクと向き合いながらイノベーティブな技術やサービスを採用する志向に転換して公共調達することができるよう、規則・制度・運用を工夫した一連の取り組みによる調達のことを指す。政府・大学等公的機関が革新製品・サービスを、開発過程を含めた初期に調達し、その利用成果を創出することで、次のユーザー（購入者）を円滑に生み出しイノベーションの獲得を後押しする仕掛けとなっている。

ユーザーに広がる格差と開発者の減少

現在では、為替の影響や性能向上とともに装置は高価となり、通常の研究費では先端機器の調達は一層困難な状況となっている。特に若手研究者には新規で装置を導入することは難しく、このような状況は装置開発の意欲低下とも関係する状況として懸念される。

広いユーザーに利用してもらう共用制度に関しても、例えば文部科学省のマテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）[55]では、ラマン顕微鏡は共用装置として外部提供されているが、共用機器を提供する拠点大学との距離による地理的な要因でアクセスに格差が生じているとの声もある。 ARIMのスキームで共用装置になっているラマン顕微鏡は、現在、九州大学と大阪大学に設置されているが、いずれもユーザーは拠点近郊エリアに集中していることが利用実績から見てとれた。ユーザーへの地理的な影響を緩和するため、アクセス性を考慮した全国最適の設備配置や、遠隔利用などの促進は道半ばの状況にある。

大学発ならではの独創的な装置開発と企業理念

1990年代には数件しか発表がなかったラマン顕微鏡に関する論文は、製品化から30年余りが経ち、現在では8,000件以上に増加した。大手企業が20～30年後を見越した研究開発への投資に躊躇する一方、大学発ならではの独創的技術に裏打ちされた、新たな市場創出を実現した意義は大きい。また、『「機器を使ってほしい」というエンジニア魂』を持ち『大もうけがしたかったのではなくて、「自分たちが作ったものを世に出したら、お金を出して買う人がいるだろうか」ということを確認したかった』[56]とするモチベーションは、マーケティングや資金面でハンデとなった一方、企業を長く存続させて海外展開にまで辿り着かせた要因として、大学発ベンチャーが重要な役割を果たしたものと考えられる。

55　ARIMは、ナノテクノロジープラットフォームのコンセプトを継承し、全国の大学、研究機関が保有する最先端の計測、分析、加工プロセス設備とその技術・ノウハウを、全ての産・学・官の研究開発者に提供する。設備共用に加え、データの利活用という新たなサービスの提供にも取り組む。
国立研究開発法人 物質・材料研究機構、「ARIM JAPANホームページ」、
https://nanonet.mext.go.jp/（2025年1月20日アクセス）

56　ナノフォトン株式会社、「創業20年 ナノフォトンの過去と未来～取締役インタビュー」（2023）、
https://www.nanophoton.jp/news-room/email-magazine/2023/02/03/20th_anniversary、（2025年1月20日アクセス）

レーザー走査ラマン顕微鏡（ナノフォトンの装置を例に）

レーザー走査ラマン顕微鏡（Laser Scanning Raman Microscope)とは

ラマン散乱光を解析する際、測定対象をレーザー走査することにより従来より広い範囲で、物質の分子構造や結晶構造などを非破壊、および非接触で解析することができる装置。エネルギーや高分子、半導体、バイオ、食品関連など、幅広い分野で利用されている。

装置構成と主な技術革新

2005年発売
ライン照明による高速イメージングと、回折限界に迫る空間分解能
⇒測定速度が400倍に向上

RAMANtouch

RAMANview

2012年発売
広視野・長焦点深度・長作動距離化
⇒スライドガラスのサイズに入りきらない、医薬品の錠剤の全体に渡る成分分布などの顧客ニーズに対応

2016年発売
高精度ステージを実装
⇒半導体ウェハーの所望の位置への正確かつスムーズなステージ移動を実現

RAMANdrive

RAMANwalk

2019年発売
ランダム走査によって走査経路が最適化。
⇒測定時間を１/5～１/10程度にまで短縮

CRDS

©2025 CRDS

レーザー走査ラマン顕微鏡（ナノフォトンの装置を例に）

先端研究機器の開発・プログラム

- 2003 大阪大学発のスタートアップとしてナノフォトン社を創業
  - 運転資金が乏しく、特注品の製作依頼を請け負い、会社をつなぐ
  - **まったく新しい顕微鏡市場の開拓**を狙い、ラマン散乱光を用いた顕微鏡開発に着手
- 2005 **世界初のレーザー走査ラマン顕微鏡**「RAMAN-11」を発表
- 2007 工具メーカーへ**1号機を納品**
  - 販売不振からの脱却のため、**技術視点から市場視点への視点の変革**を実行
  - 代理店との販売契約を経て、**製品の全国展開**を実現
  - **海外展開**を図り、独・韓に海外現地法人を設立したものの、黒字化前に資金が枯渇し、撤退
- 2024 創業当初からのスローガン「日本発・世界初」と、「日本初の製品を作って、世界展開したい！」との意思を守り続けるため米国Brukerによる**M&Aを決断、世界展開を強化**

文部科学省
戦略的研究拠点育成事業
2001年~2009年

JST　独創的シーズ展開事業・委託開発
高速３次元分子分光顕微鏡
2005年~2008年

JST CARS（Coherent Anti-Stokes Raman scattering）顕微鏡開発 プロジェクト
2006年

JST 先端計測分析技術・機器開発プログラム
深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発
2013年~2018年

CRDS

©2025 CRDS

レーザー走査ラマン顕微鏡（ナノフォトンの装置を例に）

技術開発と研究利用・普及のポイント

国際競争力の強化

公的資金プログラムの活用により新技術を継続的に創出、M&Aで欧米に進出
共用機器においては拠点間距離による格差発生に課題

技術

- 物質の分子構造や結晶構造を非破壊・非接触で解析
- レーザー光が測定領域内で一列ずつステージ走査で移動するのではなく、レーザー光が最適化経路でステージ上を移動する
- 測定時間が従来の5~10分の1に短縮された
- 高分子、半導体、エネルギー、バイオ、食品関連などで利用される

https://www.nanophoton.jp/wp-content/uploads/2021/07/RAMANwalk_JPN.pdf

取り組み

- ナノフォトン社は大阪大学のスタートアップ企業で開発開始から10年近くは資金難が続いた
- JSTのプログラムを活用し、新技術を創出し続けた
- 2024年にBruker社にM&Aを決断し、国際的に有用性の高い技術と認知されている
- 共用機器は拠点と利用者の地理的な距離による格差が生じている
- 装置価格高騰で購入、改良が難しく、装置開発者が減少していることが課題として残る

共用装置利用者

設置大学	利用者所属
九州大学	佐賀大学、パナソニックインダストリー㈱、滋賀医科大学、ロイヤルメルボルン工科大学、TPR㈱など
大阪大学	小林製薬㈱、関西大学など

RAMANwalk

©2025 CRDS

https://www.nanophoton.jp/wp-content/uploads/2023/11/nanophoton20thanniversarymagazine.pdf

図 2-7　　レーザー走査ラマン顕微鏡

コラム

「AI駆動型細胞分析・分離装置」：大学発スタートアップによる開発事例

東京大学先端科学技術研究センターの太田禎生氏は、スタートアップを立ち上げ高速な形態（画像）情報識別型セルソーターを開発した。単一画素イメージング法に機械学習技術と流体ハードウェア技術を融合させたこの装置は、従来の顕微鏡方式比1,000倍以上の速さで、細胞の画像情報をAIで解析し分取できる。大量の細胞を形態で評価し、選別することができるため、血液・体液診断、再生医療や細胞治療など、高い安全性や精度の求められる医療・創薬や研究に貢献することが期待される。一方で、一般的にユーザーは、広く認められ、完成された機器を選好する傾向にあり、当時はまだ目新しかったAIを使った新技術は展開が難しい時代でもあった。このような中、どのようにしてアカデミアの研究者は産業界に飛び込み、未開のサイエンスを使った製品を開発していったのだろうか。

アカデミア発のスタートアップ立ち上げ

太田氏は、博士後期課程を米国UCバークレーで過ごした。当時、先進的な技術であった次世代シーケンシング（NGS）技術を始め、シングルセル解析技術など、ほぼすべてが米国のスタートアップから開発されていた。基礎的な技術開発が、迅速な社会実装で製品化される循環を肌で感じ、また友人たちにも、面白さと処遇の両面からアカデミアよりも産業界に就職したり、起業したりするケースが少なくなかったという。十分な数のスタートアップ企業がひしめく結果、PhD取得者の流動性と労働市場を支えられる環境が存在していた。

太田氏は帰国後、自らの発明に基づきスタートアップの創業を考えた。そして、自分より経営に適した経験と才覚のあるパートナーとタッグを組む方が良いと考えた。そこで、自らは研究者としての役割を持ちながら、二人三脚で会社を営んでいく経営人材として、勝田和一郎氏（現シンクサイト代表取締役）に声をかけた。勝田氏は医薬品・医療機器の事業開発や経営企画の豊富な経験を持っており、製品展開予定分野と合致していることからも適任であった。現在、太田氏は企業の研究責任者と大学の研究室主宰者の二足の草鞋を履きながらアクティブに活動を続け、シンクサイト社は数十億円の資金調達をして商品を上市するに至っている。同社の調達額は、国内の主要なバイオ・ヘルスケア系スタートアップ（未上場）の中で35社中8番目、研究機器事業としては最も大きい調達額である[57]。

アカデミア発技術の市場展開とプロトタイピング企業の重要性

アカデミアで開発された先進的な技術は、提供する価値、装置展開する分野により、

57　高橋厚妃・久保田文、「国内の未上場スタートアップの累積調達額や事業分野を独自調査」、『日経バイオテク』2023年9月11日

ユーザーの受け入れ易さが変わる。例えば、太田氏の会社のターゲット市場の一つであるフローサイトメトリー分野は分子マーカーの発展とともに拡大した経緯があり、画像情報をデータ駆動に処理する顕微鏡分野で広まってきた考え方を受け入れるためには、ユーザーの考え方を実証データと共にシフトさせる必要がある。

また、製品展開にあたっては、未知の技術への受け入れに寛容さを持つアーリーアダプターはバイオ系機器では海外に多く、新しい技術に対して積極的に投資するマインドも強いため、海外を主軸として開発を進めた。また開発初期には理解と信頼が進んでいなかったAI技術の活用も、時代と共にその捉え方に変化がみられ、徐々に市場に受け入れられるようになっている。

しかし、実際にはアカデミアの持つ高度な技術が、どのようなユーザーに求められ、どの分野に展開しカタチにすることが最適であるかを見出すことは容易ではないだろう。大学発のディープテックスタートアップは、メンバーが研究者である場合が多く、技術としては大企業に負けない特筆すべきものがあっても、ユーザーニーズを見出すことや、装置として完成度を高めることは、また別の課題となる。シンクサイト社もその苦労を経てきたが、今後のディープテック分野が国際市場を開拓していくためには、シーズを世に届けるサイクルを加速するための、より広いコミュニティが重要だという。このような課題を解決するため、米国ではスタートアップの製品開発を支援するプロトタイピング企業が機能している。例えば米国では、Gener8社（ジェネレイト）[58]、Charles River Analytics社などが、スタートアップのコア技術やコンセプトのみの状態の未成熟な開発技術を、一気に試作品装置まで引き上げるプロトタイピング企業として活躍している。このような企業の活用は、企業における内製ベースの製品開発よりも短期にユーザーニーズに沿った開発が可能な方法として、欧米を中心に利用が広がっている。

58 Gener8社は、製品設計および開発、プロトタイプ作成、製造、サプライチェーン管理など、幅広いエンジニアリングサービスを提供しており、バイオテクノロジー、ライフサイエンス、医療機器など、様々な業界顧客との業務経験が豊富。顧客数は120社を超え、ShotSpotter、10X（DNAシーケンス用のマイクロ流体ツール）、Inscripta（遺伝子編集）、Boston Scientific（医療用レーザー）などが含まれる。Gener8のエンジニアリング部門は、最先端の機器開発に必要なスキルセットを備えている（電気、機械、光学、マイクロフルイディクス、ソフトウェア、ファームウェアのエンジニアリングが含まれる）。40名以上の博士号取得者がおり、経営陣は主に成功した新興企業の経営幹部のベテランで構成されている。 Gener8、「Gener8ホームページ」、https://www.gener8.net/（2025年1月20日アクセス）

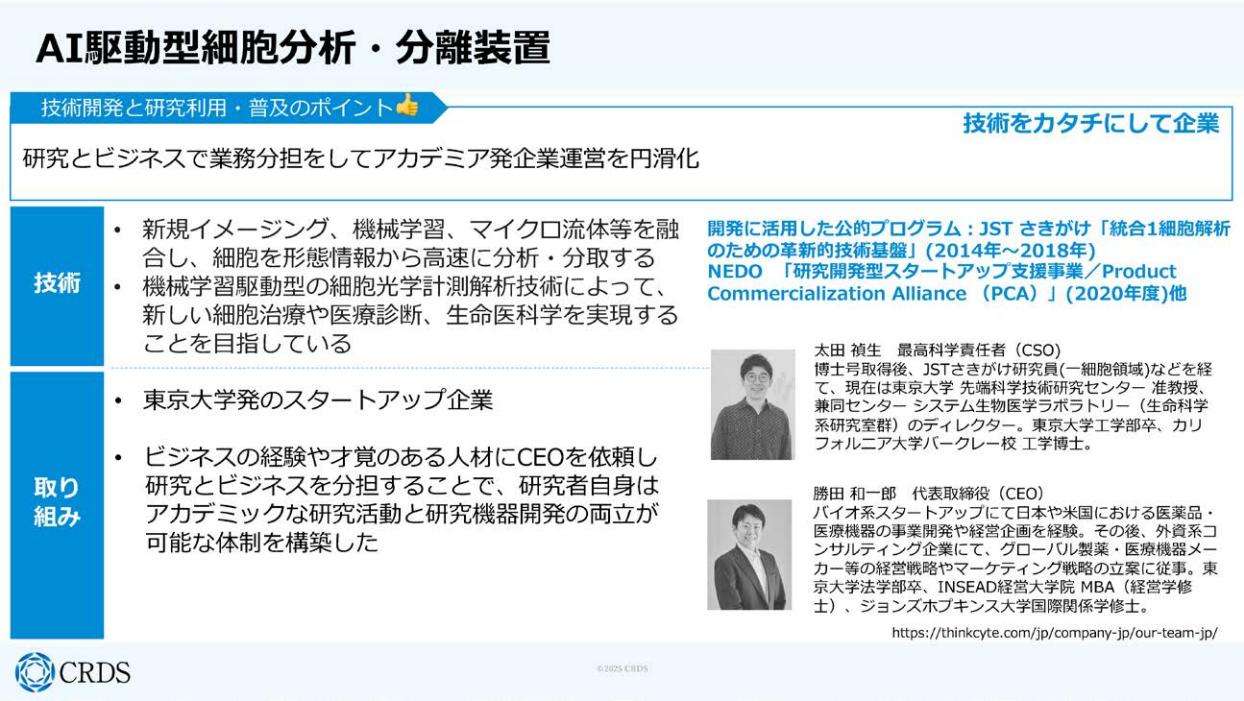


図 2-8　　AI 駆動型細胞分析・分離装置

2.3 小括

一連のケースに関する調査、ヒアリングをもとに、研究機器開発から初期の利用・普及の足掛かりを得るまでに存在する課題を総合的にまとめると以下が見えてくる。

(1) 機器開発の土壌としての課題

・近年の技術の高度化・高性能化や、円安による装置・部品の価格高騰により、ベースとなる機器を購入して自ら改造することによる開発が難しくなっている。
・新技術や新装置を開発する人材の育成や支援が不足しており、特にアカデミアでは技術開発・装置開発に取り組む研究室が限られている。
・成果創出に長期間を要する機器開発のような研究が、研究者にとって取り組みにくい評価・システムになっている。
・ロールモデルとなるような機器開発やスタートアップ事例が見えにくく、若手研究者や技術者にとってのキャリアパスが描きにくい。

(2) 研究 / 開発環境の乏しさ

・機器開発を経験する機会が得られにくく、ユーザーとしては装置メーカーによるサポートに頼る状況がある。研究者自身が装置を試作したり手を加えたりすることが難しくなっている。
・研究機器の開発や維持管理に関して、企業と研究者の連携が弱い。
・共用制度・システムは進展してきているものの、拠点大学近辺と遠方の研究者とで、研究環境・アクセス性に格差が生じている。

(3) 研究資金と支援システムの不足

・新技術・新装置開発は初期投資が大きくなるため、アイデアをもつ若手や見込みのある研究者・チーム

があったとしても、従来のファンディングスキームにフィットしない。

・アカデミアにおける評価は研究成果重視で研究機器開発過程は十分に評価されにくく、装置開発に挑戦しにくい。

・市場規模が大きいとはいえない装置は、支援が無ければ高額な開発費がかかるため開発が難しい。

・重要な技術であったとしても、十分な市場が見込みにくい研究機器の開発は、開発投資のリスクを負う主体がおらず、リスクを分散することが必要である。

・技術開発・装置開発に取り組む研究環境・場が不足している。

(4) 市場環境と国際競争の厳しさ

・長年の蓄積が重要な技術領域である場合、一度衰退し海外依存の状態が高まると、サプライチェーンリスクなどで供給が途絶えた場合に入手や使用できなくなる懸念がある。

・研究機器業界・ビジネスでは、海外のプラットフォーマーによる製品・サービスの競争力（ブランド力、品質管理、サポート、ユーザビリティ）が高く、その環境のなかで技術力だけで勝機を見出すことは難しい。

・フォロワーとして内製化を目指す技術開発の場合であっても、投資の継続や開発・市場創出のスピードの面での差を縮めないことには、さらに差が開く状況になる。

・十分に完成していない未成熟な技術の場合、たとえそれが革新的な技術であったとしても日本では信頼性や安定性の高い機器が選択される傾向が現場に強く、新しい技術をいち早く使用して完成度をユーザーとともに上げていこうとする環境が不足している。

・ユーザーと開発者との共創により利用を拡げていくような、普及の仕組み・マーケティングが不足している。

(5) ニーズのある価値創造の困難さ

・未解決の科学的問題にアプローチ可能な機器であるかどうかなど、研究ニーズとしてのポテンシャルを追究するためには、潜在ユーザーの見据える課題を開発側が捉えることが必要である。

・高度で複雑な機器の場合、UI・UXをコミュニケーションによってデザインしなければ、普及の軌道に乗らない。

・研究者から革新的な技術が提案されても、それを製品化すべきかどうかの価値判断ができる主体がアカデミア・産業界ともに足りない。

・機器開発に伴うコストが上昇しているため、製品化しても研究機器の価格は必然的に高くなり、購入のハードルが上がる。調達・利用・普及を促進する手立てに課題がある。

なお、第４章の総括においては、これらの課題を研究インフラのエコシステムサイクル上に置き直し整理している。

これらの諸課題はいずれも相互に関係するものであるため、研究インフラのエコシステムをどのように形成し育てていくべきかは、単一の打ち手による解にはならない。続く第３章では、わが国の研究インフラのエコシステムを検討するにあたって、様々に参考になる政策・施策を展開する欧州における取り組みを紹介する。

3 欧州における研究基盤・研究インフラに係わる取り組み

2024年にCRDSが発行した「研究機器・装置開発の諸課題 ―新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて―（市場動向・海外政策動向アップデート版）」において、海外動向として米国、ドイツ、中国の政策・取り組みをアップデートして紹介した。本報告書ではさらに、研究インフラに関して包括的な政策・施策を積み重ねてきているEUを取り上げ、主な政策イニシアチブとプログラム・プロジェクト事例を紹介する。

3.1 Horizon Europeにおける研究インフラ

EUにおいて研究インフラは、研究コミュニティが研究を実施し、イノベーションを生み出すための資源やサービスを提供するファシリティと定義されている[59]。

FP9「Horizon Europe」（2021～2027年）では、研究インフラは第一の柱のなかに位置づけられ、世界レベルの研究インフラを利用することで欧州全体の研究力を向上させることを目的としている[60]。 Horizon Europeの7年間の予算総額は、過去最大の934億ユーロ[61]であり、このうち研究インフラの予算総額は24億ユーロ（約3,850億円[62]）（図3-1）とFP8と同規模である。

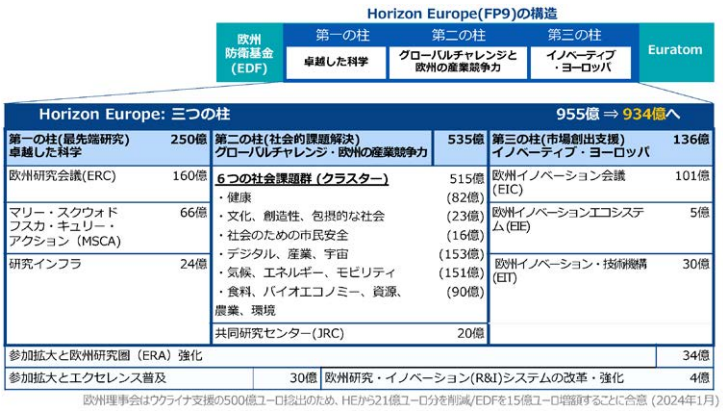


図 3-1　Horizon Europe（FP9）の構造

59 European Commission、”European Research Infrastructures”、https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/european-research-infrastructures_en、（2025年1月20日アクセス）

60 Horizon Europeにおける研究インフラは、既存のデータ管理システムを統合した研究基盤であるEuropean Open Science Cloud（以下EOSC）や技術インフラ（technology infrastructures）を含む。 EOSCの構築は主として研究インフラの予算を通じて展開されている。また、技術インフラとは、競争的な市場参入に先立ち、実験室での検証からより高いTRLに到達するために必要となる技術の開発・検証・高度化に係る施設、設備、技術力、サポートサービスのことを指す。技術インフラに対する助成はHorizon Europeの第二の柱に含まれる（European Commission、”Technology Infrastructures”、https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/technology-infrastructures_en、（2025年1月20日アクセス）。

61 Horizon Europeの年間予算額はEU加盟国の年間研究・開発費の4%程度だが、Horizon Europeの助成対象は、基本的に加盟国単独では実施困難な国際共同研究等を含むため重要との位置づけである。

62 1€≒160円換算。以下、同様。

Horizon Europeではトピックに応じて資金提供の対象となるアクションの種類を決定しており、研究インフラの主要なアクションは、主に研究開発を対象とした「研究・イノベーションアクション」と、加盟国・準加盟国の機関間での協力促進に繋がるボトムアップでの活動等を含む「協力・サポートアクション」である[63]。

このHorizon Europeによる研究インフラへの助成は、5つの目標を掲げたワークプログラム（表3-1）により実施されている。

表 3-1　Horizon Europeにおける研究インフラのワークプログラム

目標（Destination）	予算（ユーロ）	
	2021～23年	2023～25年
欧州研究インフラの展望を進展・統合・最適化し、グローバルリーダーシップを維持	7,310万	1億2,255万
運用可能でオープンで公正なEOSCエコシステムの実現	8,900万	1億3,300万
健康研究を支援しグリーン・デジタル変革を加速し最先端の知識を進歩させる研究インフラサービス	1億6,050万	1億5,700万
次世代の科学インフラ・ツール・方法・先端デジタルソリューション	1億4,600万	1億6,250万
研究・教育におけるネットワーク接続性・境界のないコラボレーションの実現	記載なし	記載なし

3.2 欧州研究圏における研究インフラ

EUでは、上記のHorizon Europeの運営・実施のほか、加盟国の取り組み方針を含む科学技術政策イニシアチブの一つとして欧州研究圏（European Research Area、以下ERA）がある。ERAは、2000年に立ち上げられた政策イニシアチブ[64]であり、研究・イノベーション・技術のための単一・国境のない市場創造と、研究者・知識・イノベーションの自由な移動、加盟国の技術政策・プログラムの整合性確保を目指すものである[65]。2000年に公表されたERAの政策文書[66]では、研究インフラに関する欧州のアプローチが記されており、新たなインフラの設立、既存インフラの機能、インフラへのアクセスの全てをカバーする、欧州のインフラへの新たなアプローチを開発すべきとしている。

63　科学技術振興機構研究開発戦略センター「海外調査報告書 EU の研究・イノベーション枠組みプログラムHorizon Europe」（CRDS-FY2021-OR-02）（2021年12月）

64　2009年にはERAの重要性を踏まえ、ERAの達成は機能条約（TFEU第179条）の目的として位置づけられた。（European Commission, “ERA History”, https://european-research-area.ec.europa.eu/era-history,（2025年1月20日アクセス））

65　欧州連合日本政府代表部、「EUの科学技術政策の概要」、https://www.eu.emb-japan.go.jp/files/100549679.pdf、（2025年1月20日アクセス）

66　“Towards a European research area”, COM, 2000

ERA政策文書（2000）「欧州研究圏に向けて」「1.2 研究インフラに対する欧州のアプローチの明確化」（要約）
- 研究インフラは欧州における知識の進歩と活用において中心的な役割を果たしている。全ての加盟国に研究インフラは存在するが、建設コストが高く、しばしば一国の能力を超えており、運営コストも同様である。また、必ずしも研究インフラが最大限活用されているわけではない。
- 欧州レベルの大規模な研究インフラが建設され運営されている。また、新たな研究インフラの必要性の評価は、しばしば二国間又は多国間の枠組みで実施されている。これについて、EUは数年前から研究インフラを支援するプログラムを実施してきた。この枠組みにおける施策は、インフラへの国境を越えたアクセス、新たな装置や機器の開発、研究インフラの相互運用性の向上と活動を補完するための協力プロジェクトに限定している。
- 今なすべきことは更に一歩踏み込んで、①新たな研究インフラの設立、②既存の研究インフラの機能向上、③インフラへのアクセスの3つをカバーする、欧州の研究インフラへのアプローチを開発することである。これらの3点に対する責任（特に財政上）を分析し、施策や手段を組み合わせた計画を立てるべきである。欧州科学財団（European Science Foundation）やOECDが実施した取り組みに続き、欧州レベルでカバーすべきニーズ（共同サービスを含む）の正確な評価をすべきである。

その後、2002年のERAの政策文書[67]では、研究インフラにおいて計画中又は検討中のアクションとして、新たに創設するEuropean Strategy Forum on Infrastructuresが、この分野の決定に責任を有する加盟国に対し相談・助言する正式なメカニズムを提案すること、が盛り込まれた。

ERA政策文書（2002）「欧州研究圏：新たなモメンタム」「4.4 研究インフラ」（要約）
- 研究インフラは、関係する資金規模が大きく、欧州規模でのサービス提供が必要とされることから、欧州レベルでの取り組みを求められる分野として最上位に挙げられる。主要な研究インフラに関する課題は一国では効果的に対処することができない。この分野のニーズは欧州レベルで把握され決定されなければならない。進捗は以下の通りである。
  - FP6における欧州の研究インフラへのアクセスと機能向上を支援するためのEUの活動強化と多様化
  - 欧州における研究インフラの構築や使用に関する欧州政策、この分野における多国間イニシアチブの創出を促進するためのEuropean Strategy Forum on Infrastructureの創設
  - この分野における一連の初期プロジェクト（自由電子レーザー、中性子源、海洋観測船）の開始
- European Strategy Forum on Infrastructuresのメンバーは、この分野において国レベルの意思決定権を有しない。同フォーラムは現段階では閣僚理事会や欧州委員会に対して意見を述べることはなく、正式に意思決定に影響を与える手段若しくは意思決定する手段を有しない。

2005年のERAの政策文書[68]ではEuropean Strategy Forum on Infrastructuresの取り組みを欧州横断輸送ネットワーク（Trans-European Networks）と同様のメカニズムとすること、構造投資基金（欧州地域開発基金等）との強いシナジーへの期待等が示された。更に、2007年に示されたERAの政策文書[69]では、ERAのビジョンの一つに世界水準の研究インフラの構築が掲げられ、取り組み実績としてEuropean Strategy Forum on Research Infrastructures（以下ESFRI）の創設が記載された。このESFRIの創設により、汎欧州の研究インフラに係る向こう10年間のロードマップが作成された。一方で、汎欧州の研究インフラを構築する際の課題として、適切なパートナーシップの構築を可能にする法的形態が不足していること等も記された。

ERA政策文書（2007）「グリーンペーパー：欧州研究圏 新たな展望」「3.2 世界クラスの研究インフラの構築」（要約）
- 欧州レベルの研究インフラの計画策定に向けたステップとしてESFRIが創設され、ロードマップが作成された。直近の優先事項としては、まだ策定されていない分野のロードマップを作成すること等である。
- FP7における研究インフラへの予算増加にも関わらず、予算規模は新たな汎欧州インフラの構築に向けて十分な規模ではない。国、民間、その他の資金の投入は不可欠であり、特に産業界からの投資は重要である。
- 汎欧州の研究インフラを構築する際の課題として、適切なパートナーシップの構築を可能にする法的形態が不足している。

67 “The European Research Area: Providing new Momentum”, COM, 2002
68 “Building the ERA of knowledge for growth”, COM, 2005
69 “Green Paper - The European Research Area: New Perspectives”, COM, 2007

その後、2012年のERAの政策文書[70]では、ICTをベースとしたeインフラを含む研究インフラが研究の実施において重要な役割を果たすとの認識とともに、ESFRIのロードマップに掲載されている研究インフラの設立・運営に対する加盟国の財政的なコミットメントを強化する必要があること等が示された。また、2019年のERAの政策文書[71]では、加盟国の研究インフラに係るロードマップや国内手続き（優先順位の設定、モニタリング、長期の助成）とESFRIのロードマップのさらなる整合性が必要であること[72]等も記載された。そして、2020年のERAの政策文書[73]では、過去20年に渡るERAの主な達成事項の一つにESFRIの取り組みがあるとし、引き続き世界水準の研究インフラの構築に向けてESFRIを支援すること、技術インフラ（Technology Infrastructure）[74]に係る新たなガバナンス体制が必要であること等にも触れている。翌年の2021年には、ERAの取り組みを加速させるため、ERAの3年ごとのアクションを示すERA政策アジェンダが示され、ERA政策アジェンダのアクション8[75]としてESFRIやEuropean Research Infrastructure Consortium（以下ERIC）の推進を含む研究インフラの強化が掲げられた。

ERA政策アジェンダ2022-2024「アクション8：研究インフラの強化」（要約）

・アクション8の目的は、ファンディングと投資の持続性を向上させること、研究者とイノベーターに対して、欧州のインフラへのアクセスを等しく提供すること、研究インフラ投資の経済・社会におけるインパクトを増加させることである。
・欧州レベルの活動は熟度の高い研究インフラの開発に貢献しており、ESFRIロードマップのような既存のフレームワーク、研究インフラへのアクセスに関する欧州憲章（European Charter for Access to research infrastructures）及びERICの法的フレームワークの改善が期待される。さらに、高度な分析、新たなファンディングモデルや業績モニタリング手法により、古くからの又新たな課題に有効に対応することができる。
・アクション8は、ERAの長期的な卓越性や競争性に焦点を置くとともに5つのアウトカムの達成を目指している。
　1）欧州の研究インフラに係わる戦略的なランドスケープ分析
　2）全ての国に対する欧州の研究インフラ及びサービスへの幅広い持続的なアクセスと研究インフラに関する欧州憲章の改訂
　3）ESFRIロードマップの改訂と研究インフラの業績モニタリングフレームワークの実行
　4）ERICフレームワークについての報告
　5）研究インフラ、eインフラ及びEOSCを含むステークホルダー間の協力の強化

直近では、2024年10月22日にERAの政策文書[76]が公表され、研究インフラに係る取り組み実績として、2024年にESFRIのランドスケープ分析が実施され、欧州における研究インフラエコシステムの全体像が示されたこと、また、ESFRIのロードマップに約250億ユーロ以上（毎年の運営コスト約20億ユーロ）の投資がなされ、その多くを各国が負担していること、Horizon EuropeもEOSCを含む研究インフラに約24億ユーロ（2021～2027年）を助成し、毎年6,000人以上の研究者の国境を越えた研究インフラへのアクセスに助成

70 “A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth”, COM, 2012

71 “ERA Progress Report 2018 - The European Research Area: advancing together the Europe of research and innovation”, COM, 2019

72 COM（2019）では、2018年時点で28のEU加盟国のうち19カ国がESFRIの研究インフラと整合する形で国内のロードマップを作成し、それらのうち3分の1が助成ニーズも特定している、と記している。

73 “A new ERA for Research and Innovation”, COM, 2020

74 ESFRI“Roadmap2021”では、研究インフラにより提供されるサービスがTRLの中間から高いレベルをターゲットとしている場合、IMECやオランダのフード・バレー等の技術インフラと類似するため、研究インフラと技術インフラにより提供されるサービスの連携が重要であり、更なる強化・構造化の余地（技術の標準化、プラットフォームやサービス間の相互運用性の強化、研究インフラにおける産業とのリエゾンオフィスの役割強化等）が記されている。最終的には、欧州のイノベーションの課題は、研究インフラ、技術インフラ、産業界のプレーヤーのより最適な関係を構築することである、としている。

75 European Commission, “Deepening a truly functioning internal market for knowledge”, https://european-research-area.ec.europa.eu/policy-agenda-2022-2024/deepening-truly-functioning-internal-market-knowledge,（2025年1月20日アクセス）

76 “Implementation of the European Research Area（ERA）- Strengthening Europe’s Research and Innovation: The ERA’s Journey and Future Directions”, COM, 2024

している[77]こと等が記されている。その上で、残されたアクションとして、EU、国及び地域のファンディング間での連携や調整、技術インフラの利用促進が必要であること等が示された。

ERA政策文書「欧州研究圏の履行」(「残されたアクション」の一部抜粋・要約)[78]

- 予算の制約により、ファンディング機関や各国が研究インフラの建設・運営・改修に必要な経費を支出できない状況が増えている。 EU、国及び地域を対象としたファンディング間での連携や調整は、①リソースの分散や非効率等のリスクを軽減し、②国境を越えたアクセス、新たなユーザーコミュニティ、デジタル化、研究セキュリティ、経済競争、規制障壁に係る新たな課題に対応するために必要である。
- 技術インフラは依然として分断されており、最も産業が発展しているEUの国や地域に設備が集中している。技術インフラを取り上げ、企業の技術インフラの利用促進に特化した国家政策を策定している国は僅かである。

3.3 欧州研究インフラ戦略フォーラム

3.3.1 概要

上記のHorizon Europe及びERAに記されているESFRIは、2002年に欧州理事会の要請により設立された欧州委員会の正式なexpert groupである。 ESFRIは、一貫した戦略指向のアプローチで欧州全体の研究インフラについて検討するフォーラムであり、加盟国・準加盟国、欧州委員会（EC）及び科学コミュニティそれぞれの代表者から構成される[79]。研究インフラの開発・助成の中核を担う主体は各加盟国等である一方、ESFRIは各国の取り組みを統合・促進する触媒的な役割として機能している。

ESFRIの活動は、オープンかつコンセンサスを基本としており、プロセスや手続きの透明性を担保するため、正式文書等は活動報告等と同様に公表されている。また、ESFRIは常に相互交流と対話に基づいて活動しており、特定の重要なトピックにおける経験の共有や対話の促進といった研究インフラ間のコミュニケーションを積極的に促している[80]。

ESFRIの当初のミッションは、2001年にEUの競争力理事会（Competitiveness Council of the

77 Horizon Europeの2023年～2025年のワークプログラムは、研究インフラの利用者に対するトレーニングや研究インフラに係わる技術・マネジメント上のスタッフのコンピテンシー強化に係わる助成等も実施している。さらに、2023年pilot EICインターンシップのスキームは起業文化の醸成やスキル向上に繋がることが期待されている。（Horizon Europe Work Programme 2023-2025）

78 “Implementation of the European Research Area（ERA）- Strengthening Europe’s Research and Innovation: The ERA’s Journey and Future Directions”, COM, 2024

79 “ROADMAP2021”, ESFRI, 2021

80 ESFRIは数多くのエンゲージメント活動を実施しており、2020年には既存の活動（ウェブサイト、YouTube、Twitter（現X）、各種イベント等）に加えた新しい活動として、①オープンセッション、②ステークホルダーミーティングを開始した。これらの目的は、同一領域内又領域を越えた研究インフラの組織化・統合を支援すること等である。①オープンセッションは年2回実施されており、ESFRI代表者と外部参加者（特にESFRIの研究インフラ代表者）の両方の参加と意見交換の促進が期待されている。②ステークホルダーミーティングは、ESFRI白書において言及されており、研究・イノベーションエコシステム全体のステークホルダー（ERA活動に参加し、研究インフラの潜在的なユーザーである研究機関や科学コミュニティの高等教育機関、政策決定者、自治体、市民等）の参加や新たな気づきが期待されている。ステークホルダーミーティングの目的は、伝統的なコミュニティの視野を広げることである。これらのステークホルダーのエンゲージメントやコミュニケーションは知識や経験、好事例の共有だけでなく、より幅広い研究インフラの利用促進やステークホルダーとの対話、研究インフラに関する地域や国、欧州の戦略間の相互交流の促進に有用と考えられている。これらの活動はロードマップと国及び欧州レベルの研究インフラアジェンダとの連携強化等に役立っているという。

European Union）の結論書[81]で定められ、その後も新たな結論書が示され[82]、以下のミッションが記されている。

- 向こう10～20年後の欧州の研究インフラに係るロードマップを作成し、その実行を促進、必要に応じてロードマップを改訂する。
- 欧州における研究インフラの政策決定に、一貫性・戦略志向のアプローチを提供する。
- ESFRIが新たなイニシアチブのインキュベーターとして機能することで、研究インフラのより良い活用と発展に繋がる多国間イニシアチブを促進する。
- 包括的な評価の後、進行中のESFRIプロジェクトの状況をフォローアップする、またESFRIのロードマップに掲載されたプロジェクトの優先順位を付ける。
- ERA（プライオリティ2b：研究インフラ）を実行する。

81　結論書（Conclusions of the Council of the European Union of 27 June 2001）では次のことが記載されている。欧州理事会は欧州規模での最適なインフラの使用を促進し、加盟国・準加盟国と連携して、（必要な場合）独立した科学的助言を提供する最善の方法を検討し、研究インフラの政策を支援する新たな取り決めを検討する必要性を認識した結論書を承認する見込みである。

82　2004年11月、2007年5月、2012年12月、2015年12月に新たな結論書が示されている（”ROADMAP2021”, ESFRI, 2021）。

3.3.2 ESFRIの体制

ESFRIは以下の通りESFRIフォーラム、ESFRI理事会及びESFRIワーキンググループから構成されている。

■ESFRIフォーラム

・加盟国・準加盟国の代表者（36カ国から合計82名）と欧州委員会の代表者から構成される。

・各国のESFRI代表者は研究担当大臣により任命された上級科学政策職又は同等のポストの者である。

■ESFRI理事会

・議長、欧州委員会代表者、合議により選出されたESFRI代表者（合計9名[83]）により構成される。理事会メンバーは、ESFRIの活動の計画・実行・フォローアップ等において議長を補佐する。

・議長（任期2年、再選なし）は、ESFRI代表者の中から選任される。議長は、欧州研究圏委員会（European Research Area Committee、以下ERAC）の職権上のメンバー（ex-officio member）であり、全てのERACの本会議に参加している（ESFRIはERAのガバナンス構造の一部[84]）。

・他に、ESFRIの運営や、議長・理事会の草案作成等を支援するために欧州委員会からExecutive Secretariat（2名）が派遣されている。

■ESFRIワーキンググループ

・戦略ワーキンググループ・タスクフォースとインプリメンテーショングループが設置されている。戦略ワーキンググループは、環境、人文・社会科学などの研究領域毎に各国の専門家から構成され、後述するランドスケープ分析等を担っている。

（戦略ワーキンググループ・タスクフォース）

・環境　・人文・社会科学　・物理化学・工学　・エネルギー

・健康・食糧　・データ・コンピューター・デジタル研究インフラ

・モニタリング委員会　・ESFRI・EOSC合同タスクフォース[85]

（インプリメンテーショングループ）

ロードマップの全プロジェクトのマネジメント・財務面の助言、課題のあるプロジェクトについての非公開会合の開催、Horizon2020の具体的なプロジェクトに対する助言等

83 2025年1月時点

84 ”ROADMAP2021”, ESFRI

85 ESFRI・EOSC合同タスクフォースは、ESFRIとEOSCが共通の関心事項について情報交換するプラットフォームであり、ESFRIの研究インフラ及びERICのEOCSへの接続を促進することで、欧州における研究データの分断を緩和すること、FAIR研究データの生産性向上を支援することを目的としている 。 ERACと競争力理事会は、オープンサイエンス政策とFAIRデータマネジメントを迅速に進めるため、また、分野横断的な研究インフラを促進するためにESFRIの役割が重要であること、テーマ毎の研究インフラがEOSCの開発者や運営者と協働することが重要であること等を記している。2019年、2020年には計3回のワークショップが開催され、ESFRI、研究インフラ及びEOSCの利害関係者の交流を加速させること等が指摘された。2023年には、同タスクフォースの第1回会合が開催され、現在のERA政策アジェンダの期間（2024年末まで）は、リニューアルの可能性を残しつつも継続して設置することが予定されている。（ESFRI, “ESFRI-EOSC Coordination Task Force”, https://www.esfri.eu/working-groups/esfri-eosc-task-force）（2025年1月20日アクセス）なお、ESFRIでは2019年に様々なESFRIの研究インフラをEOSCへ接続することに重点を置いた5件のサイエンス・クラスター・プロジェクト（ENVRI-FAIR、EOSC-Life、ESCAPE、PaNOSC、SSHOC）を採択し、デジタルアセットや特定の研究データ及び関連サービスの公平性を向上させること、EOSCを活用した学際的な研究データのプラットフォームへのオープンアクセスを提供することを全体的な目標としている 。加えて、幾つかのコンソーシアムはデータの公正性及びEOSCとユーザー間のリンケージを支援する責務を有している。例えば、LENS（League of advanced European Neutron Sources）、LEAPS（League of European Accelerator-based Photon Sources）の取り組みは、様々なコミュニティとの協力関係の改善やユーザーファシリティの向上を目的としている。このような多様なESFRIの取組が、研究インフラのコミュニティのデータの再生産、データのクオリティマネジメントの改善取組を牽引している、としている。（ESFRI”ROADMAP2021”）

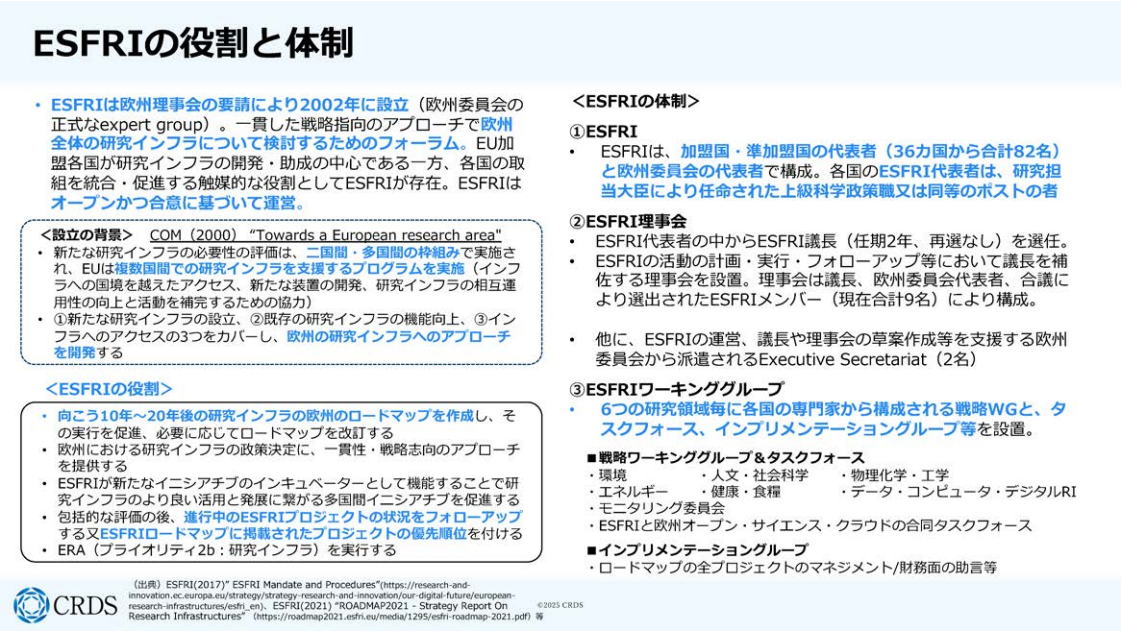


図 3-2　　ESFRI の役割と体制

3.3.3 ESFRI ロードマップ

ESFRI の研究インフラに係るロードマップは、向こう 10 ～ 20 年の欧州における研究インフラ投資の優先度、将来の開発の方向性、研究インフラ政策の将来の課題に対する考察等を示すものである。ロードマップを通じて、異なるファンドや国に跨がり継続的にリソースがプールされ、競争的なプロセスにより選定された研究インフラが支援されている。また、研究インフラの卓越性が継続的に確保されるためのモニタリングプロセスも設けられている。

ロードマップは随時アップデートされており[86]、これまで、2006 年、2008 年、2010 年、2016 年、2018 年に公表され、最新版は第 6 版となるロードマップ 2021 である[87]。現在、ロードマップ 2026 の策定に向けたプロセスが進行している[88]。なお、ロードマップの策定プロセスは継続的に見直されており、以前はロードマップに含まれていたランドスケープ分析が、より包括的で戦略的な文書へと進化し、2024 年、ロードマップとは別の文書として公表された。現在策定中のロードマップ 2026 では、新たな研究インフラの提案の際にはランドスケープ分析の活用を強く推奨する等の変更がなされている[89]。

86　"ROADMAP2021", ESFRI

87　ロードマップ 2021 では、示唆として、ロードマップの戦略的な価値を高めるために ESFRI ロードマップの改訂頻度を少なくすることが挙げられている。改定頻度を少なくすることで、研究インフラエコシステムの包括的な検証に基づく熟度の高い提案作成が促進され、結果的には、長期に渡る研究インフラの持続性や資源の有効活用に資すると考えられている。他にも、実務レベルの示唆として、全ての評価ステージ（事前、中間、事後評価）において評価プロセスのハーモナイゼーションを強化することや、学際的なプロジェクトの評価に特別な配慮を行うこと等が言及されている。

88　2024 年 10 月 8 日には、ロードマップ 2026 の改訂プロセスのキックオフとなる Information Day が、欧州委員会の主催により開催された。ロードマップの最大の利害関係者が、新しい研究インフラプロジェクトの提案に係る要件や手続き、選定方法の網羅的なプレゼンテーションを行うこと、また、ロードマップに含まれている研究インフラプロジェクトのモニタリングに係るプレゼンテーションが実施された。（ESFRI, "Roadmap 2026 InfoDay", https://www.esfri.eu/esfri-events/roadmap-2026-infoday）（2025 年 1 月 20 日アクセス）

89　ESFRI, "ROADMAP2026 Public Guide", https://www.esfri.eu/sites/default/files/ESFRI_Roadmap2026_Public%20Guide_approved_FINAL.pdf,（2025 年 1 月 20 日アクセス）

最新のロードマップ2021には63の研究インフラ[90]が掲載され、ロードマップに掲載される研究インフラは、その進捗状況によりプロジェクト（Project）とランドマーク（Landmark）という2つの形態に分類されている。

■プロジェクト

・プロジェクトとは、10年以内[91]にランドマークへ移行することが想定されている、開発・構築や建設が進行中の研究インフラである。

・現在、ロードマップ2021に掲載されている63の研究インフラのうち、22の研究インフラがプロジェクトの段階である。このうち11の研究インフラはロードマップ2021から新たに加わった研究インフラである。

・Horizon Europeにおける研究インフラへの助成の一部は、ロードマップに掲載されたプロジェクトの準備段階と初期段階などを対象に支出される。

■ランドマーク

・ユーザーサービスが開始された、または運営開始の目途が立った整備中の研究インフラを指す。 ERAの競争上の主要素である[92]。

・ロードマップ2021に掲載されている63の研究インフラのうち、41の研究インフラがランドマークの段階である。ランドマークは、EIROフォーラム[93]を補完、またはEIROフォーラムと連携することで、卓越した科学技術・イノベーションの長期的な汎欧州のポートフォリオを形成することができると考えられている[94]。

・ランドマークは、基本的にプロポーザルのピアレビューを経てEU内の研究者等が利用することを想定している[95]。ただし、ESFRIの研究インフラの多くは、加盟国以外の国のユーザーも40～50%を上限に利用可能であり、加盟国外のユーザーに対してはEUの研究者とは異なるファンディングにより支援がなされている。

・ランドマークとなったものは、アカデミアにおける研究のみを対象としたサービス提供を目指すのではなく、（特に地域の）科学的・経済的な発展やイノベーションの創出を支援する[96]。

90 ロードマップ2021に掲載されている研究インフラの研究領域ごとの件数は、デジタル4件、エネルギー5件、環境11件、健康食糧16件、物理化学・工学16件、人文・社会科学11件である。

91 ロードマップにおけるプロジェクトの10年間という制限は、2018年に導入された。この制限は新しいプロジェクトが実施されるための妥当な基準だと、ロードマップ2021年において指摘されている。しかし、同時に、2016年より前にロードマップに加わったプロジェクトや、大規模な研究インフラのケースでは難しい可能性があるとして、ESFRIが重要な事例を調査し、10年ルールの適用対象外に係る具体的なガイドラインを策定する予定としている。（”ROADMAP2021”,ESFRI）

92 ESFRI, “ESFRI RIs PORTFOLIO”, https://ri-portfolio.esfri.eu/,（2025年1月20日アクセス）

93 EIROフォーラム（European Intergovernmental Research Organization forum）は、基礎研究の分野や、大規模かつ国際的なインフラ、施設、研究プログラムのマネジメントについて広範な専門性を有する欧州最大の8研究機関（CERN、EMBL、ESA、ESO、ESRF、EUROfusion、European XFEL、ILL）から成る。同フォーラムはECやEUの他機関、国、産業界、科学者、学生、ジャーナリストとのインタラクションを簡素化・促進し、欧州の科学技術の潜在性を最大化するためにリソースや施設、専門性を融合することをミッションとしている。（EIROforum, “About EIROforum”, https://www.eiroforum.org/about-eiroforum/,（2025年1月20日アクセス））

94 ”ROADMAP2021”, ESFRI

95 ”ROADMAP2021”, ESFRI

96 ロードマップ2021において、研究インフラは、主には科学コミュニティのニーズに応えるべく整備される一方で、社会・経済への知識移転センター（研究者のトレーニングや科学リテラシーの育成等）にもなっているとしている。つまり、研究インフラがその研究分野を越えて地域発展の核になり、地域文化や社会環境に対して大きなインパクトを与えている、役割が進化していると指摘されている。このような環境、社会、経済的な課題について強調されることを背景として、EUは研究インフラがEUの幅広い政策目的へより貢献することを構想している。なお、社会経済上のインパクトは、ロードマップ2016から評価基準（人的資本形成、技術のスピルオーバー、地域雇用の創出等）の一つに正式に含められ、国及び地域レベルのファンディングの優先度に係る議論でも頻出するという。

具体的なロードマップ2021の63の研究インフラは以下のとおりである。

表 3-2　ESFRI ポートフォリオ（ロードマップ2021に掲載されている63の研究インフラ）

研究インフラ	サイト	PJ/LM[97]	法的形態[98]
■エネルギー分野（4件）			
欧州脳研究インフラ（European Brain ReseArch INfrastructureS: EBRAINS）	複数	PJ	設立済み
SLICES（Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies）	複数	PJ	準備中
SoBigData RI（European Integrated Infrastructure for Social Mining and Big Data Analytics）	複数	PJ	無し
欧州における高度コンピューティングに係るパートナーシップ（Partnership for Advanced Computing in Europe）	複数	LM	設立済み
■エネルギー分野（5件）			
海洋再生エネルギー研究インフラ（Marine Renewable Energy Research Infrastructure）	複数	PJ	準備中
国際核融合材料照射施設（International Fusion Materials Irradiation Facility – DEMO Oriented NEutron Source）	単一	PJ	設立済み
欧州二酸化炭素回収・貯蔵研究インフラ（European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure）	複数	LM	設立済み
欧州集光型太陽光発電・太陽光研究インフラ（European Solar Research Infrastructure for Concentrated Solar Power）	複数	LM	設立済み
Jules Horowitz研究炉（Jules Horowitz Reactor）	単一	LM	設立済み
■環境分野（11件）			
先端海洋システム研究国際センター（International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems）	複数	PJ	準備中
科学データの収集に係る分散システム（Distributed System of Scientific Collections）	複数	PJ	無し
統合欧州長期エコシステム、クリティカルゾーン・社会生態システム研究インフラ（Integrated European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological system Research Infrastructure）	複数	PJ	準備中
エアロゾル、雲、微量ガス研究インフラ（Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure）	複数	LM	設立済み
次世代欧州非干渉散乱レーダー（Next generation European Incoherent Scatter radar system）	単一	LM	設立済み
欧州学際的海底・水柱観測所（European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory）	複数	LM	設立済み
欧州プレート観測システム研究インフラコンソーシアム（European Plate Observing System European Research Infrastructure Consortium（ERIC））	複数	LM	設立済み

97　研究インフラがプロジェクト場合はPJ、ランドマークの場合はLMと表記している。

98　ESFRIロードマップでの法的形態の分類はERIC（後述）、国際非営利組織（AISBL）、有限会社、その他である。ERIC、AISBL、有限会社、その他が設立されている場合は「設立済み」、設立に向けた準備段階の場合は「準備中」、取り組みが進展していない場合は「無し」と記載している。

研究インフラ	サイト	PJ/LM[97]	法的形態[98]
欧州の国際アルゴプログラムへの貢献（European contribution to the international Argo Programme）	複数	LM	設立済み
地球観測システム用航空機 IAGOS（In-service Aircraft for a Global Observing System）	複数	LM	設立済み
統合的炭素循環観測システム（Integrated Carbon Observation System）	複数	LM	設立済み
生物多様性・生態系研究のeインフラ（e-Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research）	複数	LM	設立済み
■健康・食糧分野（16件）			
欧州環境影響評価研究インフラ（Research Infrastructure for EnvIRonmental Exposure assessmeNt in Europe: EIRENE RI））	複数	PJ	無し
マルチスケール植物フェノミクス・シミュレーション欧州インフラ（European Infrastructure for Multi-scale Plant Phenomics and Simulation）	複数	PJ	準備中
インダストリアル・バイオテクノロジーのイノベーター及び合成生物学のアクセラレーター（Industrial Biotechnology Innovator and Synthetic Biology Accelerator）	複数	PJ	準備中
食料・栄養における計測促進インフラ（Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition）	複数	PJ	準備中
生態系分析・実験欧州研究インフラコンソーシアム（Analysis and Experimentation on Ecosystems - European Research Infrastructure Consortium（ERIC））	複数	LM	設立済み
バイオバンク・生物資源研究インフラ（Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure）	複数	LM	設立済み
欧州トランスレーショナルメディスンインフラ（European Infrastructure for Translational Medicine）	複数	LM	設立済み
欧州臨床研究インフラネットワーク（European Clinical Research Infrastructure Network）	複数	LM	設立済み
ライフサイエンスデータの分散インフラ（A distributed infrastructure for life-science data）	複数	LM	設立済み
欧州海洋生物資源センター（European Marine Biological Resource Centre）	複数	LM	設立済み
欧州高病原性研究インフラ（European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents）	複数	LM	設立済み
ケミカルバイオロジーのオープンスクリーニングプラットフォーム欧州インフラ（European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology）	複数	LM	設立済み
生命科学におけるイメージング技術の欧州研究インフラ（European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences）	複数	LM	設立済み
ヒト疾患モデルに係わる欧州研究インフラ（European Research Infrastructure for Modelling Human Diseases）	複数	LM	設立済み
構造生物学の研究インフラ（Integrated Structural Biology Infrastructure）	複数	LM	設立済み
微生物資源欧州研究インフラコンソーシアム（Microbial Resource Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium（ERIC））	複数	LM	設立済み
■物理化学・工学分野（16件）			
欧州太陽望遠鏡（European Solar Telescope）	単一	PJ	設立済み
アインシュタイン望遠鏡（Einstein Telescope）	単一	PJ	無し
EuPRAXIA（European Plasma Research Accelerator with Excellence in Applications）	複数	PJ	無し

研究インフラ	サイト	PJ/LM[97]	法的形態[98]
KM3ニュートリノ望遠鏡2.0（KM3 Neutrino Telescope 2.0）	複数	PJ	準備中
チェレンコフ望遠鏡（Cherenkov Telescope Array Observatory）	単一	LM	準備中
欧州極限光研究インフラコンソーシアム（The Extreme Light Infrastructure European Research Infrastructure Consortium（ERIC））	単一	LM	設立済み
超大型望遠鏡（Extremely Large Telescope）	単一	LM	設立済み
欧州強磁場研究所（European Magnetic Field Laboratory）	複数	LM	設立済み
欧州放射光施設・極限光源（European Synchrotron Radiation Facility Extremely Brilliant Source）	単一	LM	設立済み
欧州核破砕中性子源研究インフラコンソーシアム（European Spallation Source Research Infrastructure Consortium（ERIC））	単一	LM	設立済み
欧州X線自由電子レーザー施設（European X-Ray Free-Electron Laser Facility）	単一	LM	設立済み
反陽子・イオン研究施設（Facility for Antiproton and Ion Research）	単一	LM	設立済み
高輝度大型ハドロン衝突型加速器（High-Luminosity Large Hadron Collider）	単一	LM	設立済み
ラウエーランジェバン研究所（Institut Max von Laue - Paul Langevin）	単一	LM	設立済み
スクエア・キロメートル・アレイ電波望遠鏡（Square Kilometre Array Observatory）	単一	LM	設立済み
第2世代放射性イオン生成システムSPIRAL2（Système de Production d'Ions Radioactifs en Ligne de 2e generation）	単一	LM	設立済み
■人文・社会科学分野（11件）			
欧州遺産科学研究インフラ（European Research Infrastructure for Heritage Science）	複数	PJ	準備中
欧州ホロコースト研究インフラ（European Holocaust Research Infrastructure）	複数	PJ	無し
世代・ジェンダープログラム（The Generations and Gender Programme）	複数	PJ	無し
比較出生コホート研究GUIDE（Growing Up In Digital Europe）	複数	PJ	準備中
欧州の人文・社会科学研究分野におけるオープン学術コミュニケーション（Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social sciences and humanities）	複数	PJ	設立済み
宗教研究インフラ（ツール、イノベーション、専門家、連携及びセンター）（Religious Studies Infrastructure: Tools, Innovation, Experts, Connections and Centers）	複数	PJ	無し
欧州社会科学データアーカイブコンソーシアム（Consortium of European Social Science Data Archives）	複数	LM	設立済み
多分野に渡る異言語の研究資源を共有するためのインフラ（Common Language Resources and Technology Infrastructure）	複数	LM	設立済み
アート、人文学に関するデジタル研究インフラ（Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities）	複数	LM	設立済み
欧州社会調査（European Social Survey）	複数	LM	設立済み
欧州における健康・加齢及び退職に関する調査（Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe）	複数	LM	設立済み

ESFRI設立後、約20年間に渡る取り組みにより、上述したように最新のロードマップ2021には63の研究インフラが掲載されている。加盟国・準加盟国及び欧州委員会は、この63の研究インフラに対し約200億ユー

ロ（年間の運営費約20億ユーロ（約3,200億円））[99]の投資にコミット[100]している[101]。この投資の多くは各国が負担しており、一部、Horizon Europeも研究インフラ（約24億ユーロ（2021～2027年））のワークプログラムを通じて助成している[102]。例えば、Horizon Europeのワークプログラム（2023～2025年）の「目標：欧州研究インフラの展望を進展・統合・最適化しグローバルリーダーシップを維持」においては、ESFRIのロードマップに掲載された研究インフラ（プロジェクト）の準備段階及び初期段階の「協力・サポートアクション」（加盟国・準加盟国の機関間での協力促進に繋がるボトムアップでの活動等）を対象としたプログラム（表3-3-2の赤字）がある[103]。汎欧州の研究インフラが運営段階に至るまでには、研究インフラの整備にコミットした複数国のファンディングのサイクルを合わせることが必要である。しかし、複数国のファンディングのサイクルを合わせることは時に困難であり遅延する場合があるため、運営段階へ移行する前（準備段階）のEUの支援は、各国のファンディングサイクルを合わせるきっかけをつくる、またはそれを促進し継続性を向上させることができるとしている[104]。

また、Horizon Europeのワークプログラム（2023～2025年）のその他のプログラム（表3-3の★等）においても、コンソーシアムの参加要件としてESFRIロードマップへ掲載された研究インフラや、後述するERICを最低2機関含めることが設定されている等、ESFRIロードマップに掲載された研究インフラに対するHorizon Europeからの資金助成の仕組みが存在している。

99 2024年7月10日、OECDのGlobal Science ForumとESFRIは、研究インフラのファンディングデータ、既存の研究インフラファンディングに係るデータ収集メカニズム、それらの限界、合理的に測定し得るファンディング（研究インフラの限定的・カテゴライズされた定義、研究インフラのライフサイクルにおける特定の段階、フルコスト又は容易に調査できる要素）、より標準化された研究インフラファンディングの情報について、関連する利害関係者からの要望を調査するためのオンラインワークショップを共同開催した。（ESFRI, “Global Science Forum-ESFRI Workshop on assessing public expenditures committed to RIs”, https://www.esfri.eu/esfri-events/oecd-esfri-workshop-expenditures-ris,（2025年1月20日アクセス））

100 研究インフラを運営する国際的な機関（CERN、欧州南天天文台等）に対する各国の投資も含めると、各国の汎欧州の研究インフラに対する投資は年間約30億ユーロ（約4,800億円）の規模が確保されているという。（”ROADMAP2021, ESFRI）

101 ESFRI, “ESFRI White Paper 2020”, https://www.esfri.eu/esfri-white-paper,（2025年1月20日アクセス）

102 “Implementation of the European Research Area（ERA）- Strengthening Europe’s Research and Innovation: The ERA’s Journey and Future Directions”, COM, 2024

103 European Commission,「Launch of Roadmap update for Research Infrastructures: environmental considerations now an additional key requirement」, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/launch-roadmap-update-research-infrastructures-environmental-considerations-now-additional-key-2024-10-09_en,（2025年1月20日アクセス）

104 European Commission, “Fast track to the implementation of an ESFRI research infrastructure”, https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_INFRADEV-04-2019,（2025年1月20日アクセス）
ESFRI, “Extreme-Light-Infrastructure: when scientific excellence contributes to Europe’s cohesion”, https://www.esfri.eu/project-landmarks-news/extreme-light-infrastructure-when-scientific-excellence-contributes-europe%25E2%2580%2599s,（2025年1月20日アクセス）

表 3-3　Horizon Europeのワークプログラム（2023～2025年）の「目標：欧州研究インフラの展望を進展・統合・最適化しグローバルリーダーシップを維持」（2023年）[105]

トピック	アクションのタイプ	予算（ユーロ）2023年	予算（ユーロ）2024年	プロジェクトごとのEUの拠出	採択予定プロジェクト数
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-01: Concept development for a research infrastructure to manage, integrate and sustain large medical cohort studies	RIA	300万	-	100万～300万	1
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-02: **Early phase implementation of ESFRI Projects which entered the ESFRI Roadmap in 2018**	**CSA**	**750万**	**-**	**100万～150万**	**5**
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-03: Consolidation of the RI landscape – Individual support for evolution and long-term sustainability of pan-European research infrastructures	RIA	2,200万	1,800万	300万～400万	10
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-04: **Consolidation of the RI landscape – development of complementarities, synergies and/or integration between a set of pan- European research infrastructures （★）**	**RIA**	**2,000万**	**-**	**200万～500万**	**5**
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-05: Preparation of common strategies for future development of RI technologies and services within broad RI communities	CSA	1,250万	-	150万～250万	5
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-06: Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures with Latin America	CSA	375万	-	75万～150万	3
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-07: Strengthening the international dimension of ESFRI and/or ERIC research infrastructures	CSA	780万	-	100万～150万	5
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-08: **Preparatory phase of new ESFRI research infrastructure projects**	**CSA**	**300万**	**-**	**約300万**	**1**

さらに、Horizon Europeのワークプログラム（2023～2025年）の「目標:次世代の科学インフラ・ツール・方法・先端デジタルソリューション」（表3-4の赤字）においては、参加要件の一つとして、ESFRIロードマップに掲載された研究インフラ、ERIC、その他欧州における世界水準の研究インフラ等を3機関コンソーシアムに含めることが設定されている。このように、ESFRIのロードマップに掲載された研究インフラ（プロジェクト）の準備段階及び初期段階だけでなく、研究インフラのアップデートの段階の「研究・イノベーションアクション」（主に研究開発を対象とした活動）等においてもEUから助成が行われている。加えて、この研究インフラのアップデートの公募時には、コンソーシアムに中小企業の参加を求めたり、研究開発成果の公的機関による調達（初期需要）を視野に入れた提案を推奨したりする等、多様なアクターの参加や後述するイノベーション促進型調達制度が活用されている。

表 3-4　Horizon Europeのワークプログラム（2023～2025年）の「目標:次世代の科学インフラ・ツール・方法・先端デジタルソリューション」（2024年）

トピック	アクションのタイプ	予算（ユーロ）2024年	プロジェクトごとのEUの拠出	採択予定プロジェクト数
HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-01 : **R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools, methods, solutions for RI upgrade**	RIA	63.50	500万～1000万	8
HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-02 : Development of tools, solutions, modules to enable R&I on the social aspects of the green transition	RIA	5.00	約500万	1
HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-03 : New digital twins for Destination Earth	RIA	45.00	約1,500万	3
HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-04 : AR/VR-empowered digital twins for modelling complex phenomena in new RI application areas	RIA	24.00	約1,200万	2

ESFRIのプロジェクトの一つである、欧州極限光インフラ（The Extreme Light Infrastructure）[106]は、構造投資基金、Horizon2020及び各国のファンディング等が連携した好事例とされており、以下はその概要

105 研究インフラのアクションのタイプは、主にR&Dを対象とした「研究・イノベーションアクション」（RIA）と、加盟国・準加盟国の機関間での協力促進に繋がるボトムアップでの活動等を含む「協力・サポートアクション」（CSA）である。

106 ELI ERIC, “ELI Background and History”, https://eli-laser.eu/organisation/eli-background-and-history/,（2025年1月20日アクセス）

である。ESFRIロードマップは、EUや各国のファンディングの間でシナジーを生むツールとして位置付けられている[107]。

■欧州極限光インフラ（The Extreme Light Infrastructure）

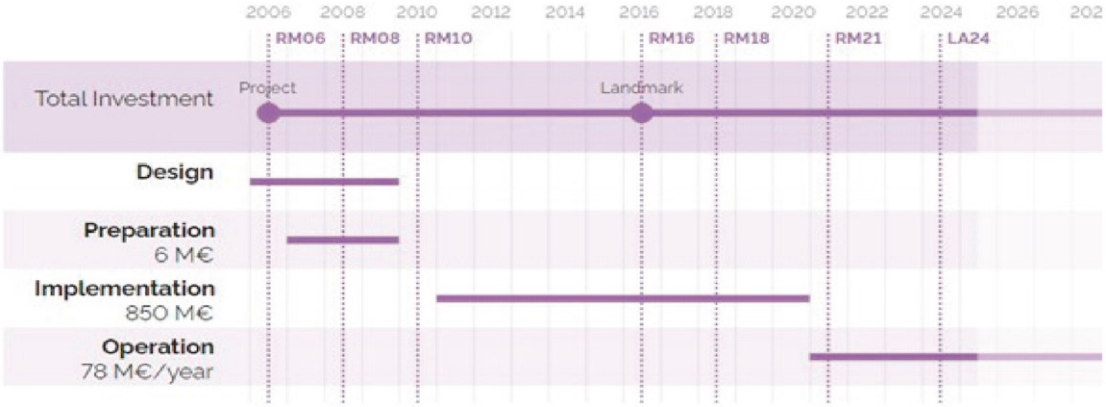
a）経緯

・2005年：フランスのDr.ジェラー・ムルー（Gérard Mourou）氏が、出力10～100ペタワットのレーザーを建設するアイデアを提案
・2006年：ESFRIロードマップに掲載
・2007～2010年：準備段階。 Horizon Europeからの拠出（6百万ユーロ）。コンソーシアムの組成、ホスト国の決定、施設の研究・応用分野の決定等
・2011～2018年：施設整備開始。欧州地域開発基金の活用とホスト国のプログラムによる資金拠出（3カ国で約15%）（845百万ユーロ）
・2018年～2020年：試運用段階
・2021年：ERICへの移行（2013年ベルギー国内法に基づく国際非営利組織を設立）
・2023年：初期運用開始

b）コンソーシアムの参加者

・ホスト国2カ国（チェコ、ハンガリー）
・メンバー国 3カ国（イタリア、リトアニア、ブルガリア）
・ファンディングオブザーバー1カ国（ルーマニア）
・オブザーバー 1カ国（ドイツ）

c）時系列の動向と推計経費



なお、ESFRIのロードマップに掲載されている各研究インフラは上記の欧州極限光インフラも含めて、それぞれ10機関程度の大学、公的研究機関、企業等によるコンソーシアムにより構成されている。

107 ”ROADMAP2021”, ESFRI

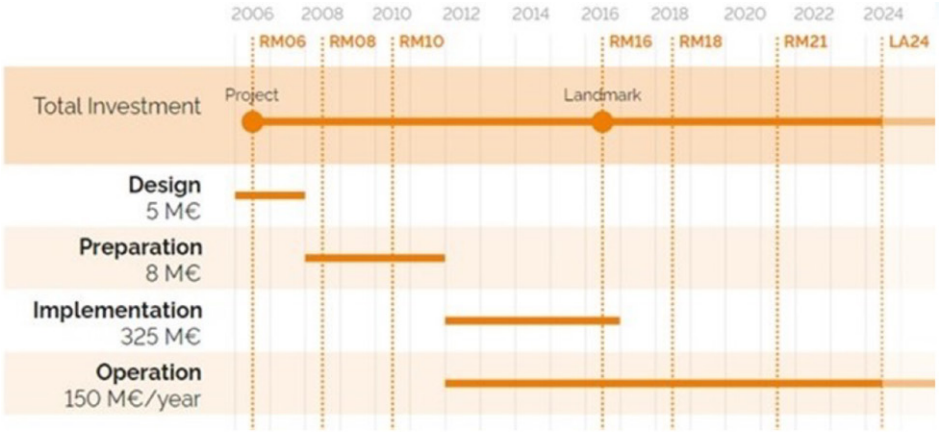
■構造生物学の研究インフラ（instruct ERIC）

a）概要

・2006年、ESFRIロードマップのプロジェクトとして掲載され、2016年にランドマークに認定された。2017年にはERICに移行した。

・コンソーシアムのメンバーは17組織（代表：英国）である。

b）時系列の動向と推計経費



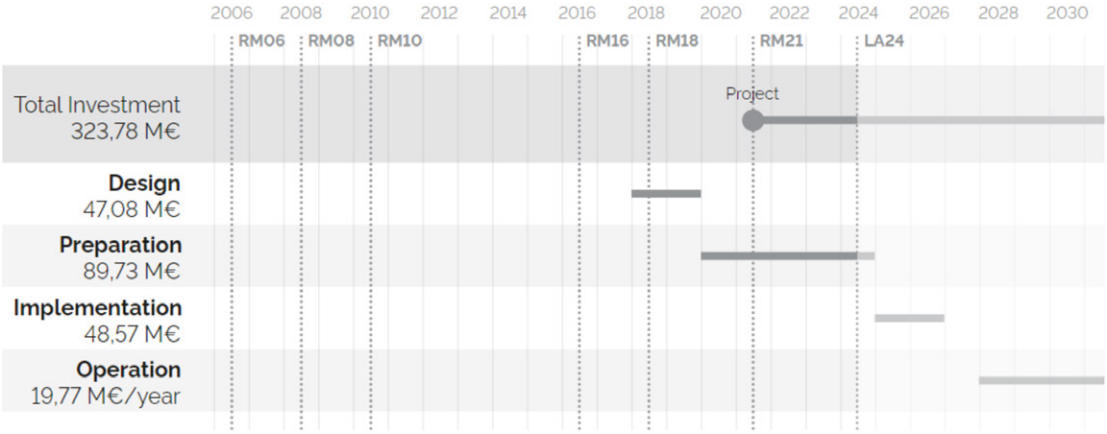
■欧州脳研究インフラ（EBRAINS）

a）概要

・2019年、EUのファンド（Human Brain Project）を活用して発足し、2021年にESFRIのロードマップのプロジェクトに掲載された。現在は国際非営利組織（AISBL）である。

・コンソーシアムのメンバーは11機関（代表：フランス）である。

b）時系列の動向と推計経費



ESFRIのロードマップ

- ロードマップは、**向こう10年～20年の欧州における研究インフラ投資の優先度や将来の開発の方向性、研究インフラ政策の将来の課題に対する考察等を示す**
- ロードマップは、これまで2006年、2008年、2010年、2016年、2018年に公表され最新版は2021年。現在、2026年のロードマップに係るプロセスが進行中
- **最新のロードマップ2021には、63の研究インフラ**が掲載され、加盟国・準加盟国、欧州委員会は63の研究インフラに対する**約200億€（年間約20億€(約3,000億円)の運営費）の投資にコミット**。CERNや欧州南天天文台等のような研究インフラを運営する**国際組織に対する各国の投資も含めると汎欧州の研究インフラに対する各国の投資は年間約30億€**。

■ プロジェクトとランドマーク

- ロードマップに掲載される研究インフラは、**①プロジェクトと②ランドマークという2つの形態**に分類。
- **①プロジェクトは、10年以内にランドマークへ移行することを想定**した進行中の研究インフラ（22件）。
- **②ランドマークは、ユーザーサービスが開始された又は運営開始の目途が立った整備中**の研究インフラ（41件）（※1）。**欧州研究圏の競争上の主要素。**

ロードマップ2021に掲載されている研究インフラ事例（63件の一部を抜粋）

研究インフラ	タイプ	PJ／LM	戦略分野	法的形態※2	RM掲載年	運営開始年
統合的炭素循環観測システム	複数サイト	ランドマーク	環境	設立済み	2006	2016
アート、人文学に関するデジタル研究インフラ	複数サイト	ランドマーク	人文・社会科学	設立済み	2006	2019
欧州太陽望遠鏡	シングルサイト	プロジェクト	物理化学・工学	設立済み	2016	2032
欧州集光型太陽光発電・太陽光研究インフラ	複数サイト	ランドマーク	エネルギー	準備中	2010	2023
構造生物学の研究インフラ	複数サイト	ランドマーク	健康・食料	設立済み	2006	2012
欧州脳研究インフラ	複数サイト	プロジェクト	デジタル	設立済み	2021	2026

※1：分野別の研究インフラの件数はデジタル4件、エネルギー5件、環境11件、健康食糧16件、物理化学・工学16件、人文・社会科学11件
※2：法的形態の欄について、ERIC（後述）、国際非営利組織（AISBL）、有限会社、その他が設立されている場合は「設立済み」と記載

CRDS ©2025 CRDS （出典）ESFRI(2021) "ROADMAP2021 - Strategy Report On Research Infrastructures" (https://roadmap2021.esfri.eu/media/1295/esfri-roadmap-2021.pdf)、ESFRIウェブサイト等

図 3-3　ESFRI のロードマップ

ESFRI ロードマップは明確なルールや手続きにもとづき透明性の高い形で作成されており[108]、ロードマップの策定プロセスは大きく4つ（以下のabcd）に分類できると考えられる。初めにロードマップ作成の前提としての、a）各国の「国内での研究インフラに係る検討プロセス」、b）重要なリファレンスとしての「ランドスケープ分析」、c）主なプロセスとしての「新たな研究インフラ等の提案の受け付けと評価」、d）過去のロードマップで掲載された「プロジェクトのモニタリング」である。以下に各プロセスの概要を示す。

a：国内での研究インフラに係る検討プロセス

ESFRI ロードマップの前提として、各国の国内での検討プロセスがある。国ごとにどのようなプロセスで検討がなされたか、またそれら検討プロセスのコンタクト先がESFRI ウェブサイトで公表されている（具体的な記載のない国もある）。

例えば、ベルギーのフランドル地方が公表している "Large Scale research Infrastructures in Flanders 2020" においては、ロードマップ2021 に係る決定が盛り込まれている[109]。また、ドイツでは、手続きの透明性等を重視し、連邦政府の担当部局や研究機関の代表に対して国内手続きを提示し、研究インフラの整備を計画している研究機関や大学から研究インフラに関するコンセプトを受け付け、研究者による研究面での評価、産業界・科学コミュニティから独立した外部専門家による経済的な評価、ドイツ連邦教育研究省の担当部局等による政策及び社会的な妥当性評価をもとに優先順位を設定し、研究インフラに係る国内のロードマップを

108 ESFRI, "Roadmap 2021", https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021-arch,（2025 年 1 月 20 日アクセス）

109 ESFRI, "ESFRI Roadmap 2021 – National Processes", https://www.esfri.eu/sites/default/files/ESFRI-RM2021_National-processes_status4March2020.pdf（2025 年 1 月 20 日アクセス）

作成している[110]。ESFRIはこのような各国のロードマップの実施に向けたコミットメントを重視している[111]。

b：ランドスケープ分析

ランドスケープ分析は2016年に開始され、直近では2024年に実施されている。同分析は、欧州において国境を越えたアクセスが可能な主要な研究インフラや主要な新規及び進行中のプロジェクトを特定し、欧州の研究インフラの全体像を分析するものである。ESFRIの見解や優先順位付け、国の財政的・政治的なコミットメントを示すものではなく、ロードマップを理解する上での重要なリファレンスとして位置づけられている。2018年11月30日の結論書[112]においても、その重要性が示されている。

2024年のランドスケープ分析は、6つの研究領域ごとの分析（以下の「ランドスケープ分析1」）と、研究領域を横断した分析（以下の「ランドスケープ分析2」）の2つから構成されている。

■ランドスケープ分析1（6つの研究領域ごとの分析）

・欧州の科学者や技術者が利用可能な研究インフラ（ESFRIロードマップに掲載されていない研究インフラも含む）を概観したうえで、研究インフラが提供しているサービス、潜在的なインパクト、ユーザーニーズとのギャップ等を評価している。

・6つの研究領域ごとの表記に差異はあるものの、統一して以下の項目で整理されている。
  ・研究領域の現状（以下の図のように研究領域におけるESFRI内・外の研究インフラを整理等）
  ・研究領域におけるサービス（ネットワークサービス、データサービス等）
  ・研究領域におけるインパクト
  ・研究領域におけるトレンド
  ・研究領域におけるギャップとニーズ
  ・領域横断的な観点

・分析1の実施主体は、研究領域ごとに設置された戦略ワーキンググループである。外部専門家や研究インフラ及び関係者の見解を活用して作成されている。

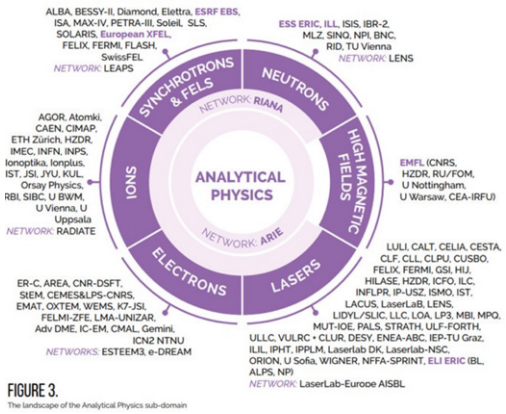


FIGURE 3.
The landscape of the Analytical Physics sub-domain

（https://landscape2024.esfri.eu/media/coqdoq0q/20240604_la2024.pdf）

110 Bundesministerium für Bildung und Forschung , “Bekanntgabe”, https://www.bmbf.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2015/08/1088_bekanntgabe.html（2025年1月20日アクセス）

111 “ROADMAP2021 Public Guide”, ESFRI

112 Conclusions of the Council of the European Union of 30 November 2018 on Governance of the European Research Area. Doc. 14989/18 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14989-2018-INIT/en/pdf（2025年1月20日アクセス）

■ランドスケープ分析２（研究領域を横断した分析）

・ESFRIロードマップに掲載されている研究インフラについて学際的な観点からの分析を実施している。研究分野に焦点を置いたランドスケープ分析１を補完する形で、ESFRI研究インフラの現状や将来のトレンド、課題等を横断的に分析している。
・分析２の実施主体は、選定された外部専門家である。ランドスケープ分析１の研究領域ごとに実施された分析や研究インフラ及び主な関係者からのインプットを基に分析が実施されている。

c：新たな研究インフラ等の提案の受け付けと評価

ESFRIは、ロードマップに掲載する新たな研究インフラ、既存の研究インフラの大規模改修に係る提案を公募している。ただし、提案可能な主体は、加盟国、準加盟国、EIROフォーラム[113]メンバーに限定されている。また、熟度の高い提案を選定するため、ロードマップのガイドにおいて、以下のような資格要件等が設定されている[114]。このような厳しい資格要件を設定することで、関係する政府と研究コミュニティの連携を強固なものにし、結果的に10年間で研究インフラが運営段階に達する可能性を向上させると考えられている。なお、最新版のロードマップ2021では、以下のような政治的なコミットメント等を求めているが、既にロードマップ2016の段階で、研究インフラの継続性が念頭に置かれ、熟度の高い、また加盟国・準加盟国による正式なサポートが提案要件として設定されていた。

■資格要件

・提案主体は、加盟国、準加盟国、EIROフォーラムメンバーに限定される。
・コンソーシアムの代表となる加盟国・準加盟国とその他２加盟国・準加盟国、EIROフォーラムメンバーの政治的支援の証明（EIROフォーラムは理事会の決議）
・コンソーシアムの代表となる加盟国・準加盟国とその他１加盟国・準加盟国、EIROフォーラムメンバーの資金拠出のコミットメント（EIROフォーラムは理事会の決議）
・コンソーシアムのコアパートナーの国家間・多国間合意

新たな研究インフラ等に対する提案の評価と後述する研究インフラのモニタリングはともに、各国の専門家から構成される戦略ワーキンググループ（研究面の評価）とインプリメンテーショングループ（運営面の評価）が担っている。評価の観点は、「科学上の卓越性」、「汎欧州との関連性」、「社会・経済へのインパクト」、「ユーザー戦略とアクセスポリシー」、「デジタル化のニーズとデータ」、「環境への配慮」等である。ロードマップ2026では、研究インフラの財政上のサステナビリティや環境配慮の視点も重視されている。以下は、ロードマップ2021策定時の新たな研究インフラに係る提案の評価結果である。

113 EIROフォーラムについては「3.3.3 ESFRIロードマップ」の脚注を参照。

114 ロードマップ2021のガイドには、ESFRIのライフサイクルアプローチや、現在のESFRIプロジェクトのモニタリング及び新たな提案を評価する際の手続きや目的等が記載されている。（“ESFRI Public Roadmap 2021 Guide”、https://www.esfri.eu/sites/default/files/ESFRI_Roadmap2021_Public_Guide.pdf, ESFRI, 2019（2025年1月20日アクセス））

■ロードマップ2021策定時の新たな研究インフラに係る提案の評価結果
・新型コロナウイルスの影響による提案締切りの延期を経て、18件の提案がなされた。
・18件の提案は全ての要件を満たし、ガイドに記載された評価プロセスの対象となった。評価の結果、11件の新たな提案がESFRIロードマップ2021に含められた。

d：過去のロードマップで掲載されたプロジェクトのモニタリング

過去にESFRIロードマップに掲載されたプロジェクトのモニタリングを実施し、ランドマークになり得る研究インフラを特定している。上述した通り、各国の専門家から構成される戦略ワーキンググループ（研究面の評価）とインプリメンテーショングループ（運営面の評価）がプロジェクトのモニタリングも実施している。以下は、ロードマップ2021策定時のプロジェクトのモニタリング結果である。

■2010年プロジェクトのモニタリング結果（概要）
・2010年プロジェクトのモニタリングの目的は、10年が経過した時点で、プロジェクトが2021年のガイドに記載されたような実施段階に達したか否かの確認である。
・2010年プロジェクト（6件）のうち、2件（ISBE、WindScanner）はモニタリングプロセスを経ず、ESFRIロードマップから除外された。他の4件（AnaEE、EU-SOLARIS、MIRRI、MYRRHA）は、ランドマークとしてロードマップに留まるか否かのモニタリングが実施された。加えて、2016年にロードマップに加わったACTRISは、2010年プロジェクトと併せてモニタリングするに十分な進展があるとして、ランドマークに求められる最低限の重要事項に関して評価が行われた。
・最終的に、プロジェクトがランドマークとして認定され得るか検討した結果、ESFRIはACTRIS、AnaEE、EU-SOLARIS、MIRRIについてはランドマークのステータスを与えた。

■2016年プロジェクトのモニタリング結果（概要）
・2016年プロジェクトのモニタリングの目的は、全体の進捗と2016年の勧告への対応の確認である。2016年には6件のプロジェクトがあり、関連する戦略ワーキンググループとインプリメンテーショングループが、2021年ガイドに示されている科学的基準や実施段階に至ったケースに基づきモニタリングを行った。
・モニタリングの結果、6件のプロジェクトの進捗が確認され、このうち2件のプロジェクト（ACTRIS、KM3NeT 2.0）は実施段階の最低要件を満たしている可能性があったため、外部レビュアーによるフルモニタリングやヒアリングが実施され、上記の通り、ACTRISはこのレビューを受け、ランドマークに認定された。

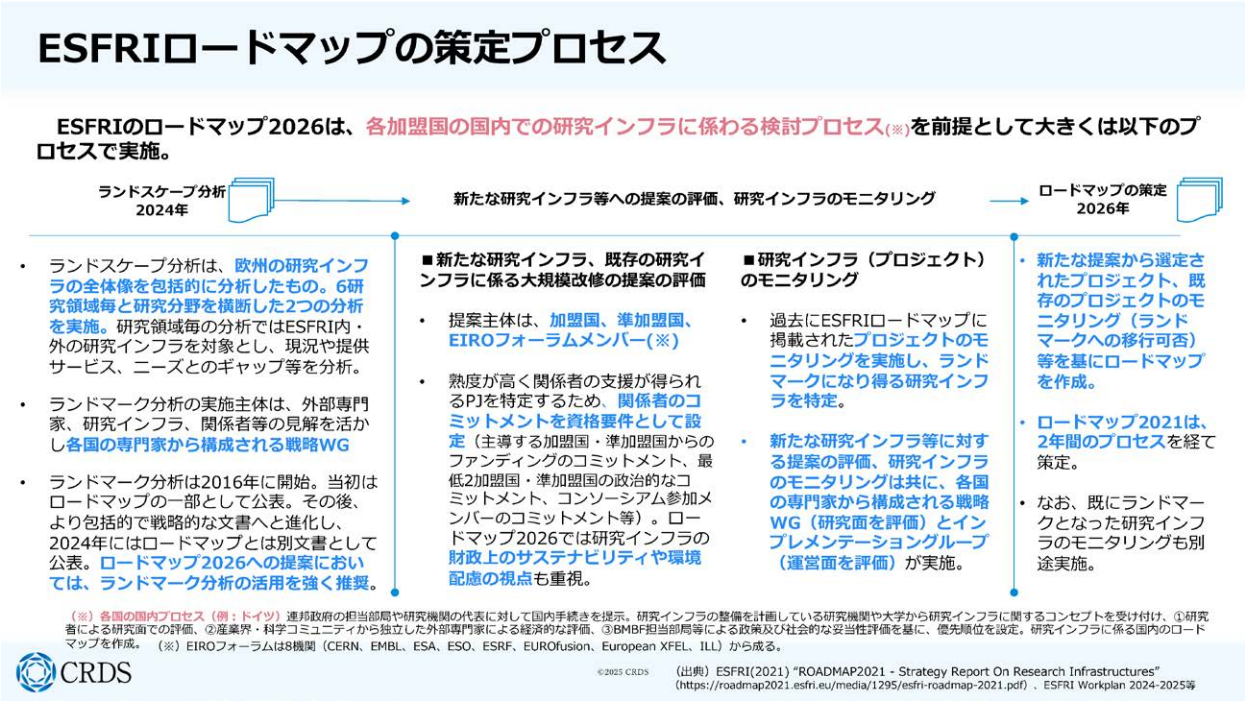


図 3-4　　ESFRI ロードマップの策定プロセス

3.3.4 ランドマークのモニタリング

ESFRIは、既にランドマークとなった研究インフラの卓越性を継続的にフォローするためのモニタリングも実施している。2022年、モニタリング委員会が恒久的な委員会として設置され、モニタリング手法の開発やランドマークに移行した研究インフラのモニタリングなどを担当している。個々のランドマークのモニタリングを担うESFRIパネルは、外部の専門家と協働でモニタリングを行う。モニタリングの実施時期は概ね5年間ごととしている。なお、モニタリングは、あくまでランドマークが適切に活動できるように問題を特定し、支援する役割を担っている。

モニタリングにおいて、各ランドマークは特定のKPI[115]を活用することが推奨されている。ランドマークがESFRIの基準に合致したKPIを適用しない場合、モニタリングを受ける資格はなくなる。ランドマークのモニタリングは質問表、ヒアリング、その他のモニタリング手法により実施され、KPIはモニタリングパネルに対して情報を捕捉するものである。

3.4 研究インフラのアクセスに関する欧州憲章[116]

研究インフラのアクセスに関する欧州憲章－アクセス及び関連サービスに関する原則・指針－（European

115 KPIはランドマークのニーズに応じて調整することが可能であり、個々の研究インフラの特殊性を考慮できる仕組みになっている。

116 EC（2016）"European charter for access to research infrastructures" https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78e87306-48bc-11e6-9c64-01aa75ed71a1/,（2025年1月20日アクセス）

Charter for Access to research infrastructures -Principles and Guidelines for Access and Related Services）は、2016年に欧州委員会から示された。同憲章に法的拘束力はないものの、一定規模の研究インフラのアクセスポリシーを策定する機関（研究インフラ、研究インフラを所有する機関、研究インフラのファンディング機関）は既存のアクセスポリシーを改訂又は新たなポリシーを策定する際に同憲章の規定を参照することが要請されている。同憲章の原則は以下の通りである。

- 「アクセスポリシー」　：研究インフラはアカデミア、ビジネス、産業界及びその他公的機関からの（潜在的な）ユーザーのアクセスをどのように規制、助成、支援するかを示すポリシーを策定すべきである。
- 「承認と共著」　：ユーザーは研究のアウトプット（論文、特許等）において、研究インフラの貢献を認めると共に、研究に真に貢献した研究インフラの関係者に対して共著を申し出ることが推奨される。
- 「法律遵守」　：研究インフラへのアクセスや使用ルール、条件を設定する際、知的財産権や個人情報保護等に係る国際・国内法及び合意を遵守するだけでなく、安全、セキュリティ面等についても遵守しなければならない。
- 「コスト及び利用料」　：多様な財務モデルを認めつつも、カバーされるべきコストやアクセス料が、（必要と考えられる程度に）研究インフラの財務上の継続性に寄与すべきである。
- 「倫理的行動と研究インテグリティ」　：研究インフラ及びユーザーは、科学研究における標準的な行動規範と倫理的行動及び研究インテグリティを遵守するために必要な行動をとるべきである。
- 「無差別」　：研究インフラへのアクセスを認める際は、個人的理由による差別を行わず、機会均等のポリシーを検討する。
- 「実施」　：研究インフラへのアクセスを申請・許可する手続きは最低限であるべきである。
- 「研究データ管理」　：研究インフラは、研究データが適切に維持され、妥当な期間保存され、レビューや他のユーザーの利用が可能となるよう、研究データの管理方針を示すべきである。また、研究インフラとユーザーはどのようにデータを使用・再利用するかに合意すべきである。更に、研究データのオープンアクセスを検討することが推奨される。
- 「ユーザーへのインストラクション」　：研究インフラは、効果的また効率的な研究インフラへのアクセス方法をユーザーに提供すべきである。

3.5 欧州研究インフラコンソーシアム[117]

2009年、加盟国・準加盟国・その他の国が共同で支援する大規模な欧州の研究インフラの設立・運営を促進するため、ERICに係るEU規則（the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium）[118]が制定された。その後、2010年4月にはERICに係るガイドライン「Legal Framework for A European Research Infrastructure Consortium, Practical Guidelines」（2015年改訂）も示された。

117 European Commission, “European Research Infrastructure Consortium（ERIC）”, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/european-research-infrastructures/eric_en,（2025年1月20日アクセス）

118 ERICに係わる規制はEU機能条約（Treaty on the Functioning of the European Union）第187条に基づく法的フレームワークであり、国境を越えた研究インフラの設立のための国及び政府間の法的・規制上のスキームである。

ERICは新しい研究インフラを設立する際の課題の一つに対応しており（例えば、異なる加盟国間でパートナーシップを構築する際に、全ての加盟国が合意する適切な法的フレームワークが欠如している等）、ERICの活動を研究インフラの非経済的な設立・運営、タスクに関連する経済活動に限定することで、国際的な法的主体の設立手続きを簡素化し、政府間の交渉を最小化するとともに、加盟国・準加盟国による共同でのファンディングやリソースの統合による継続的な支援へのコミットメントを得ることが可能となっている。また、柔軟なガバナンス構造を採用することが認められており、加盟国が規約の中で、それぞれの研究インフラのタイプや範囲に応じて、権利や義務、組織とその権限及びその他の内部の取り決めを定めることができる。ただし、コストと収入の記録等、規則上の義務も設けられている。

ERICの設立手続きの申請は、欧州委員会に対してなされ、外部の専門家（ESFRIを含む）の支援を受け、ERIC規則との適合性が評価される。 ERICのメンバーには最低3カ国以上の加盟国が必要である。 ERICの利点及び要件[119]は以下のとおりである。

■ERICの利点
・すべてのEU諸国で認められる法的能力
・各研究インフラ固有の要件に適応する柔軟性
・一般的な国際機関の設立と比べ迅速なプロセス
・付加価値税および物品税の免除（ERICは、透明性、無差別及び競争の原則を尊重する独自の調達手法を採用することが可能）

■ERICの要件
・欧州の合弁事業であること（欧州以外の国の参加も可能）
・研究プログラムやプロジェクトの実施に不可欠なインフラであること
・ERAの発展において付加価値があり、関連する科学技術分野に大きな進歩をもたらすこと
・欧州の研究コミュニティに対して、法令で定められた規則に従って効果的なアクセスが与えられること
・ERA内の知識や研究者の流動性に寄与すること
・成果の普及と最適化に寄与すること

2011年5月には、最初のケースとして「高齢化による変化の社会経済分析に関する調査基盤」（SHARE、Survey of Health, Aging and Retirement in Europe）がコンソーシアムとして認められ、2011年以降、既に28のERICが設立され[120]、約90億ユーロが投資されている。ERICは、ESFRIのロードマップに掲載された研究インフラ等に有効な制度と位置付けられており、ESFRIロードマップに基づき実施された41の研究インフラ（ランドマーク）のうち60%はERICを設立している。多くのERICの構成機関は設立以降増加し、EU諸国の半数に近い平均14機関となっている（図3-5）。

ただし、ERICに参加する、またはERICの幹事となる際の国内手続きは各国で異なるため、ERICの準備段階で事前に各国当局と十分な協議を行うことが推奨されている。ノルウェー等、ERICの規則を国内に適用している国も存在する。

119 European Commission, “European Research Infrastructure Consortium（ERIC）”, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-infrastructures/eric_en,（2025年1月20日アクセス）

120 2024 ERIC Forum, “Fostering ERICs as strategic assets for the European Research Area”, 2024 ERIC Forum, “The ERIC Landscape”, https://www.eric-forum.eu/2024/07/23/fostering-erics-as-strategic-assets/, https://www.eric-forum.eu/the-eric-landscape/,（2025年1月20日アクセス）

ERIC / Membership (Host - Member - Observer)	Total	AT	BA	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IL	IS	IT	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK	QA	ZA	(IO) CIHEAM	(IO) EMBL	(IO) WHO/IARC
Total	357	10	1	16	12	11	7	17	15	11	4	12	16	12	20	7	11	7	5	4	23	5	2	8	1	1	2	16	16	13	15	4	4	14	11	4	1	13	1	1	1	2	1
ACTRIS ERIC	**16**	x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x						x								x	x		x		x									
AnaEE-ERIC	8			x	x			x		x				x	x						x																				x		
BBMRI-ERIC	**24**	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x				x	x		x			x	x	x	x				x	x		x		x				x
CERIC-ERIC	9	x						x								x	x				x									x		x	x		x								
CESSDA ERIC	**23**	x		x		x		x	x	x		x		x	x	x	x	x		x	x					x		x	x		x		x	x	x	x		x					
CLARIN ERIC	25	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x			x	x	x		x				x	x	x	x			x	x			x		x			
DARIAH ERIC	**21**	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			x	x		x			x		x				x	x		x	x		x		x								
EATRIS ERIC	14				x			x					x	x	x	x					x		x	x				x	x		x			x	x								
ECCSEL ERIC	**5**														x						x							x	x									x					
ECRIN-ERIC	12					x		x	x				x		x		x	x			x								x	x	x					x							
ELI ERIC	**6**				x			x	x								x				x	x																					
EMBRC ERIC	10			x								x	x		x				x		x								x		x			x				x					
EMSO ERIC	**9**											x	x		x			x			x								x		x	x						x					
EPOS ERIC	17	x		x		x			x	x		x			x					x	x							x	x	x	x	x		x	x			x					
ESS ERIC	**29**	x		x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			x	x	x	x		x	x	x	x		x					
EU-OPENSCREEN ERIC	10							x	x	x			x	x										x					x	x	x			x									
Euro-Argo ERIC	**12**				x				x			x	x	x	x			x			x							x	x	x								x					
Euro-BioImaging ERIC	18	x		x	x			x		x				x	x		x		x		x							x	x	x	x			x	x			x				x	
Eur. Spall. Source ERIC	**15**			x		x		x	x	x	x		x		x		x				x							x	x	x				x				x					
EU-SOLARIS ERIC	5						x		x				x		x																x												
ICOS ERIC	**16**			x		x		x	x	x		x	x	x	x		x	x			x							x	x					x				x					
Instruct-ERIC	16			x				x		x		x	x	x	x				x		x	x		x				x			x					x		x				x	
JIV-ERIC	**7**												x		x						x			x				x						x				x					
LifeWatch ERIC	8			x	x							x	x								x							x			x				x								
MIRRI-ERIC	**5**			x									x		x									x							x												
SHARE-ERIC	17	x		x	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x		x							x		x				x	x								

図 3-5　　設立済みのERIC（2023年4月時点の26のERIC）[121]

以下は、ESFRIロードマップに掲載されている構造生物学の研究インフラ（Instruct ERIC）のコンソーシアム参加国・機関である。参加メンバーは年間費の支払いを行う一方、研究インフラのサービス利用やインターンシップ等への参加が可能となる。

■構造生物学の研究インフラ（instruct ERIC）

a）概要

・2006年、ESFRIロードマップのプロジェクトとして掲載され、2016年、ランドマークに認定された。その後、2017年にERICへ移行した。

b）コンソーシアムの参加国・機関

・メンバー：17国・機関（代表は英国[122]、その他の参加国・機関は、ベルギー、チェコ、欧州分子生物学研究所、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、オランダ、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン）

・メンバーは、①年間費の支払、②サービス・技術利用に向けたプロポーザル提出、③インターンシップ、研究開発パイロットプロジェクトの申請、④エキスパートトレーニングへのアクセスが可能である。

・関係国（将来参加を視野）：5カ国（オーストリア、デンマーク、ハンガリー、ポーランド、スウェーデン）

・国際パートナー（協力関係を促進）：6カ国（アルゼンチン、ブラジル、ヨルダン、南アフリカ、ウルグアイ、ベネズエラ）

2017年には、ERIC間の調整を強化し、欧州委員会と効果的にコミュニケーションを取ることを目的として、

121 European Union, “EUR-Lex”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2023:488:FIN,（2025年1月20日アクセス）

122 例えば、英国はCentre（Instruct Centre UK）とFacilities（Harwell Campus, Molecular Biophysics Suite, Oxford Particle Imaging Centre, Oxford Mass Spectrometry Centre, Research Complex Harwell, University of Oxford）から構成されている。

ERICフォーラムが設立された。既に設立された28のERICから構成されている。ERICフォーラムは、Horizon2020の助成を受け、ERIC間のネットワーク強化やERICの課題に沿ったワークショップの開催等（内部の調達ルールの作成、付加価値税控除の実務等）を実施しており、現在もHorizon Europeの助成を受け、取り組みが継続されている。

ただし、2023年8月に公表されたERIC規定に関する第3次報告書[123]では、ERICはERA内の研究活動とリソースを構造化・統合するのに貢献している一方、多くの汎欧州研究インフラにとり、ERICの科学上・財政上・運営上の継続性が課題として指摘されている。具体的には、ERICの課題として、アクセスプログラムとサービスの利用を強化し、活用し得る様々なファンディング間の相乗効果を高め、国際パートナーとの連携を促進し、数多くの運営上の課題に対処するためのさらなる努力が必要であるとしている。全体として、研究組織としてのERICをさらに強化し、そのインパクトを高めるための施策がとられる必要があるという。例えば、ERICの全ての構成要素及び各ERICに付随する活動に関する詳細な情報の収集、共用サービスを含む運用上の相乗効果の発現、グリーン・デジタル移行の促進、危機に対するレジリエンスの強化等が含まれている。加えて、同報告書は、ESFRIの活動及び関係者の関与によって支援される新たな「ERA政策アジェンダ」の策定が、今後の方向性を議論するための効果的な枠組みを提供できると結論付けている。

ERICの概要（1）

- 2009年ERICに係るEU規則（the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium）が制定。導入の目的は、**加盟国・準加盟国・それ以外の国が共同で支援する大規模な欧州の研究インフラの設立・運営を促進**すること。

<設立の背景> COM(2007)"Green Paper - The European Research Area: New Perspectives"
- **汎欧州の研究インフラを構築する際の課題として、適切なパートナーシップの構築を可能にする法的形態が不足**している。

- ERICの設立手続きの申請は、欧州委員会に対してなされ、**外部の専門家（ESFRIを含む）の支援を受け規則の適合性を評価**。ERICのメンバーには**最低限3カ国以上の欧州加盟国が必要**。
- ERICは、**研究インフラの非経済的な設立・運営、タスクに関連する経済活動に限定**することで、**国際的な法的主体の設立手続きを簡素化し、政府間の交渉を最小化**させることが可能。
- **柔軟な内部のガバナンス構造**も可能であり、加盟国が規約の中で、それぞれの研究インフラのタイプや範囲に応じて、権利や義務、組織とその権限及びその他の内部の取り決めを定めることが可能。ただし、コストと収入の記録等、規則上の義務も設けられている。

<ERICの利点>
- すべてのEU諸国で認められる法的能力
- 各研究インフラ固有の要件に適応する柔軟性
- 国際組織の設立と比べ迅速なプロセス
- 付加価値税および物品税の免除

（ERICは、透明性、無差別及び競争の原則を尊重する独自の調達手法を採用することが可能）

<ERICの要件>
- 欧州の合弁事業であること（欧州以外の国の参加も可能）
- 研究プログラムやプロジェクトの実施に不可欠なインフラであること
- ERAの発展において付加価値があり、関連する科学技術分野に大きな進歩をもたらすこと
- 欧州の研究コミュニティに対して、法令で定められた規則に従って効果的なアクセスが与えられること
- ERA内の知識や研究者の流動性に寄与すること
- 成果の普及と最適化に寄与すること

CRDS ©2025 CRDS

（出典）the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium、https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/european-research-infrastructures/eric_en 等

図 3-6　ERICの概要（1）

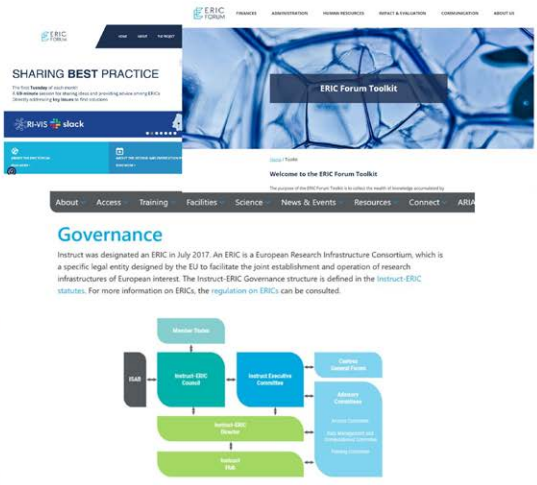
123 European Union, “EUR-Lex”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2023:488:FIN,（2025年1月20日アクセス）

ERICの概要（2）

- **これまで28のERICが設立され約90億€を投資**。ERICは、ESFRIのロードマップで取り上げられた研究インフラに有効な制度と位置付けられており、**ESFRIロードマップに基づき実施された41の研究インフラ（ランドマーク）のうち60%はERICを設立**している。
- 多くのERICにおいてその**構成機関は設立以降増加し、EU諸国の半数に近い平均14機関**。

<ERICフォーラム>

- 2017年、ERIC間の調整を強化し、欧州委員会と効果的にコミュニケーションを取ることを目的として、**ERICフォーラムが設立**。既に設立された28のERICから構成。
- ERICフォーラムは、**Horizon2020の助成**を受け、**ERICのネットワークの強化やERICの課題に沿ったワークショップの開催等**（内部の調達ルールの作成、VAT控除の実務等）を実施。現在もHorizon Europeの助成を受け、取組を継続。
- なお、ERIC規定に関する第3次報告書（2023年）では、ERICは、欧州研究圏内の研究活動と資源を構造化・統合するのに貢献している一方、多くの汎欧州研究インフラにとり、**ERICの科学上・財政上・運営上の継続性が課題として指摘**。



（出典）https://www.eric-forum.eu/the-eric-forum/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2023:488:FIN 等

CRDS ©2025 CRDS

図 3-7　ERICの概要（2）

3.6 プロジェクト事例

以下では、欧州において長年、取り組まれている具体的な研究機器開発とその研究インフラ化のプロジェクトとして電子顕微鏡の事例を取り上げる。本プロジェクトは、ESFRIのロードマップに掲載されていないプロジェクトであるが、ランドスケープ分析においてESFRI外の研究インフラとして把握されている。EUではESFRIのような統合的なシステムが構築されている一方、本プロジェクトのようにEU等から直接ファンディングを受ける研究インフラのプロジェクトもある。

（1）ESTEEMプロジェクト（2006～2011年）

プロジェクト概要[124]

ESTEEM（Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy）プロジェクトは、FP6（2002～2006年）のプロジェクトの一つである。ESTEEMプロジェクトの実施期間は2006年7月から2011年6月、プロジェクト全体の執行額は10,006,838ユーロ（約16億円）（うちEU拠出額は8,696,838ユーロ）であった。

同プロジェクトの目的は、マテリアルサイエンスや物性物理で活用される電子顕微鏡を有する研究所等がコンソーシアムを組成し、欧州における主要な電子顕微鏡センターとして機能し、欧州の電子顕微鏡の地位を強化することである。また、特定の複数の領域の新技術を戦略的に開発すること、欧州のナノテクノロジー関連プログラムをサポートすることも意図されていた。

プロジェクトの具体的な内容は以下の3点である。ネットワーキングには、電子顕微鏡の次世代ユーザー

124 European Commission, “Distributed European Infrastructure of Advanced Electron Microscopy for Nanoscience.”, https://cordis.europa.eu/project/id/26019,（2025年1月20日アクセス）

を増やし、先端的な電子顕微鏡の利用をトレーニングするためのワークショップやスクールの開催（17回のワークショップに700名以上が参加）等も含まれる。また、共同研究はESTEEMプロジェクトの一部として実施され、電子顕微鏡ユーザーのために電子顕微鏡の新たな技術開発を支援することを目的としている。

ESTEEMプロジェクトの内容[125, 126]

■ネットワーキング
・技術が十分に確立されていないものの、経済成長に寄与するコミュニティや地域に電子顕微鏡を普及させる。
・複雑化する技術における新たな開発についてEU域内の物性物理学者や技術者へ周知する。
・研究室間の連携促進や一貫した測定基準を設定する。
・ハードウェアとソフトウェアの共有インフラを整備し、データ交換やストレージ、装置制御のためのオープンアクセス標準を開発する。
・最先端機器へのリモートアクセスを提供する。

■国境を越えたアクセス
・アカデミアや産業界の研究コミュニティにとり主要な電子顕微鏡センター（アントワープ、ケンブリッジ、デルフト、ドレスデン、オルセー、オックスフォード、シュトゥットガルト、トゥールーズ）へのアクセスを促進する。

■共同研究
・電子線トモグラフィ、電子構造のマッピングのための電子分光、フィールドマッピングホログラフィ、新しい電子検出カメラの開発など、様々な実験現場での新しい電子顕微鏡の機能に焦点を置いている。
・具体的な研究テーマは、次の4つである。①ナノ粒子の3次元イメージングをサブナノメートルスケール、可能であれば原子スケールまで向上させる、②ナノ構造材料における化学的・電子的なマッピングの限界を超える、③画像とスペクトルの迅速な取得のために電子顕微鏡の検出力を改善する、④電子顕微鏡内のナノマニピュレーションの実験ツールを開発し、これらのツールを研究に応用する。

コンソーシアムの参加機関は欧州の主要な電子顕微鏡の研究所11機関であり、コーディネート機関はベルギーのアントワープ大学である。

125 European Commission, “Distributed European Infrastructure of Advanced Electron Microscopy for Nanoscience.”, https://cordis.europa.eu/project/id/26019（2025年1月20日アクセス）

126 Etienne Snoeck and Gustaaf Van Tendeloo（2014）“Networking strategies of the microscopy community for improved utilisation of advanced instruments: (3) Two European initiatives to support TEM infrastructures and promote electron microscopy over Europe, ESTEEM（2006–2011）and ESTEEM 2（2012–2016）”, Comptes Rendus Physique Vol15, Issues2-3,p281-284

ESTEEMプロジェクトのコンソーシアム参加機関[127]

■アカデミア８機関
アントワープ大学（ベルギー）、パリ・サクレー大学（フランス）、オックスフォード大学（英国）、ケンブリッジ大学（英国）、ドレスデン工科大学（ドイツ）、デルフト工科大学（オランダ）、カディス大学（スペイン）、AGH科学技術大学（ポーランド）

■公的研究機関３機関
フランス国立科学研究センター（フランス）、マックス・プランク協会（ドイツ）、ヨージェフ・ステファン研究所（スロベニア）

ESTEEMプロジェクトの実施により、５年間で780ユーザーが先端電子顕微鏡に延べ4,224日間アクセス可能になったこと、また、ESTEEMプロジェクト参加機関間での共同研究により数多くのイノベーティブな手法や新たなツールが開発[128]され、論文256報、ESTEEMコンソーシアムによる24件の特許が取得された[129]。これらの電子顕微鏡技術の革新的な成果はコミュニティ全体に展開され、ESTEEMを通じて開発された先端手法の多くは世界の電子顕微鏡ユーザーに利用されている、と報告されている。このようにプロジェクトの目的が達成されるとともに、マテリアルサイエンスや関連する領域（エレクトロニクス、化学、地球科学等）のアカデミアや産業界全体の利益のために電子顕微鏡の技術開発を行い、先端的な技術や装置にアクセスできるようにすることに合意したコンソーシアムパートナー間のネットワーク構築も成果として挙げられている[130]。

・プロジェクト評価[131]

FP6（2002～2006年）に係る専門家の事後評価では、電子顕微鏡を含む研究インフラ全体についての言及があり、将来のFPに向け、ロードマップや将来予測の活動を含むESFRIプロセスを継続することが推奨されている。また、複数の研究分野で研究インフラを支援するFPの活動が有効であるとも指摘されている。

（2）ESTEEM2プロジェクト（2012～2016年）

・プロジェクト概要

ESTEEM2プロジェクト[132]は、上記のESTEEMプロジェクトの後継として実施されたFP7（2007～2013年）のプロジェクトの一つである。助成期間は2012年10月から2016年9月、プロジェクト全体の執行額は

127 European Commission, “Distributed European Infrastructure of Advanced Electron Microscopy for Nanoscience.”, https://cordis.europa.eu/project/id/26019（2025年1月20日アクセス）

128 離散トモグラフィの新しいアルゴリズム、ナノ構造体のプラズモンの初めてのマッピング、ひずみのマッピングのための暗視野電子線ホログラフィーの発見、電子ボルテックスビームの生成、デバイスにおける3D電場のマッピングのためのホログラフィとトモグラフィの併用等

129 Etienne Snoeck and Gustaaf Van Tendeloo（2014）

130 ESTEEM3（2023）“Report on possible legal structure” https://www.esteem3.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/agent/news/7ecff07e-e98a-11ed-80ec-040300000000/live/document/ESTEEM3_D1.3-_final.pdf（2025年1月20日アクセス）

131 European Union, “Evaluation of the Sixth Framework Programmes for research and technological development 2002-2006”, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79d2ded6-6ba9-4a45-ad29-ad69e1ef3d4c,（2025年1月20日アクセス）

132 European Commission, “Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy”, https://cordis.europa.eu/project/id/312483,（2025年1月20日アクセス）

9,740,682ユーロ（約16億円）（うちEU拠出額は7,500,000ユーロ）である。ESTEEM2プロジェクトの主な目的はESTEEMプロジェクトと同様であり、①アカデミア、産業界の幅広い研究コミュニティが最先端の電子顕微鏡施設にアクセスできるようにすること、②ユーザーのために先端的な電子顕微鏡の技術を改良・展開すること、③ESTEEM2が終了した後も持続可能なインフラを構築すること、である[133]。

以下では、ESTEEM2プロジェクトの主な内容を、上記ESTEEMプロジェクトの3つの項目により整理した。ESTEEM2における研究開発は、マテリアルやナノサイエンスの重要課題を技術的に解決するため、また革新的な開発を支援するために必要とされる定量的な透過電子顕微鏡手法の開発に焦点を置いていた[134]。具体的には、ESTEEM2の共同研究はESTEEMプロジェクトと多少異なる以下の5つのテーマを掲げている。

ESTEEM2プロジェクトの内容[135]

■ネットワーキング

・ユーザーとコンソーシアムのメンバー間の交流を支援することを目的とした5つの ネットワーキング活動が実施された。例えば、透過電子顕微鏡に係わるスクールやワークショップの開催（600名の学生が参加した最先端の透過電子顕微鏡技術に係わる13回のワークショップ等）を通じた幅広いユーザーの利用促進、ESTEEM2のウェブサイトにおける研究者のサンプル準備と新しいモデルのテスト、様々なソフトウェアコンポーネントへのアクセスに役立つツール提供とオンラインでの無料利用等である。

■国境を越えたアクセス

・メリットと科学的な優先度にもとづき、透明性の高いシンプルなピアレビュープロセスにより実施された。
・欧州のユーザーは、3台のダブル球面収差補正透過電子顕微鏡等、最先端の顕微鏡28機にアクセス可能となった。

■共同研究

・ESTEEM2の5つの研究テーマは、①ナノメートルスケールの構造を解析するための定量的な電子線回

133 ESTEEM2プロジェクトのコーディネーターEtienne Snoeck氏は、「ESTEEM2プロジェクトは、複雑な材料を解析するために、最先端の透過電子顕微鏡や手法、ツールにアクセスしたいと考えるアカデミアや産業界のユーザーにとり欧州のポータルという位置づけである。同時に、現在、利用可能な透過電子顕微鏡を最適化し、ニーズと利用にギャップが生じている場合、欧州の科学者や企業にさらなる利益をもたらす新しい先端的な透過電子顕微鏡の手法や理論を開発することも視野に入れている」と説明している。European Commission, “Connecting the dots for European materials researchers”, https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/connecting-dots-european-materials-researchers（2025年1月20日アクセス）

134 Etienne Snoeck（2017）“ESTEEM-2, Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy, FP7” Impact, Volume 2017, Number 3, March 2017, pp. 74-76（3）

135 European Commission, “Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy”, https://cordis.europa.eu/project/id/312483,（2025年1月20日アクセス）、European Commission, “Connecting the dots for European materials researchers”, https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/connecting-dots-european-materials-researchers（2025年1月20日アクセス）

折に関する開発[136]（新たなプリセッション電子回折能力だけでなく収束電子回折やコヒーレント収束電子回折を利用した開発）、②ピコメートルレベルの高分解能STEM、TEM、EFTEMのイメージングに係わる開発[137]（最先端の装置及び技術により取得されるSTEM、TEMのイメージの定量化、解釈のための手法の開発も含む）、③先端的な電子分光に係わる開発（特にEUにおいて産業用途になり得る磁気、ナノオプティクス、プラズモニクスの研究における新たな多用途のEELS技術、手法の開発）、④ナノ3次元形状計測に焦点を置いた開発（アカデミアや産業界のユーザーが利用し得るより優れた手法を提供するため、化学組成、磁場、ひずみ分布を含む物性を3Dや電子スケールで正確かつ定量的に測定することが目的。共同研究では、新たなトモグラフィホルダーのデザインと適用、調達スキーム、再設計アルゴリズムを含め、ホログラフィとトモグラフィの開発を組み合わせている）、⑤ESTEEMプロジェクトと多少異なる、時間分解透過電子顕微鏡の開発[138]（ミリ秒の時間分解能でダイナミクス測定を行うための新たな高速電子検出器、フェムト秒レーザー生成と電界放出による透過電子顕微鏡を組み合わせた新たなハイブリッド装置のデザインと開発を含む）

ESTEEM2プロジェクトのコンソーシアムには、新たなパートナー（企業）が加わり再編され、参加機関は17機関となった。コーディネート機関はフランス国立科学研究センターである。

ESTEEM2プロジェクトのコンソーシアム参加機関[139]

■アカデミア10機関

オックスフォード大学（英国）、アントワープ大学（ベルギー）、ケンブリッジ大学（英国）、デルフト工科大学（オランダ）、チャルマース工科大学（スウェーデン）、グラーツ工科大学（オーストリア）、カディス大学（スペイン）、サラゴサ大学（スペイン）、AGH科学技術大学（ポーランド）、ドレスデン工科大学（ドイツ）

■公的研究機関4機関

フランス国立科学研究センター（フランス）、ユーリッヒ研究センター（ドイツ）、マックス・プランク協会（ドイツ）、ヨージェフ・ステファン研究所（スロベニア）

136 Etienne Snoeck（2017）では、コンソーシアムの参加大学であるケンブリッジ大学ポール・ミジリー教授の発言として「共同研究の主な目的の一つは、未知の結晶に係る3次元構造の生成と精密化に向けて、ナノメートルサイズの電子ビームを利用して、プリセッション電子回折（PED）のパターンで得られた強度から信頼性のある定量的な情報を得る手法を開発することである」と記載している。また、この共同研究の成果の一つは、アモルファスマトリクス内の医薬化合物に、未知のナノスケールの有機化合物結晶の単位胞を特定し、PEDで薬剤の他形態を特定したことである。これは透過電子顕微鏡が放射光X線回折と比べてナノマテリアルの構造の決定に優れていることを証明したと評価している。

137 Etienne Snoeck（2017）では、コンソーシアムの参加大学であるオックスフォード大学のPeter Nellist教授の発言として「透過電子顕微鏡のイメージングの主な課題は、電子と物質間の強い相互作用により定量的な測定が困難であること」と記載している。この課題に対応するため、共同研究では2つの方法（実験デザインと新しい実験技術の開発、イメージデータを定量データに転換するためのデータ分析手法の開発）が採用された。フランス国立科学研究センターのMathieu Kociak氏は「ESTEEMプロジェクトは、磁気モーメントをもつ電子ビーム、つまり円偏光渦ビームが生成される可能性を実験的に検証することで革新的な進歩があったが、ESTEEM2プロジェクトではこの渦ビームを原子1個分以下の距離に縮小し、分光情報を記録した。これにより原子スケールの磁気測定に手が届くに至った」と指摘している。

138 Etienne Snoeck（2017）において、ESTEEM2プロジェクトのコーディネーターEtienne Snoeck氏は、「5つ目の研究テーマは将来の電子顕微鏡の大きな進歩になる」と説明している。

139 European Commission, “Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy”, https://cordis.europa.eu/project/id/312483,（2025年1月20日アクセス）

■企業３社
電子顕微鏡の製造を専門とする中小企業として、Nano MEGAS SPRL社[140]（ベルギー／研究機器メーカー）、CEOS GmbH社[141]（ドイツ／研究機器メーカー）、プロジェクトマネジメントの専門としてEuronovia社[142]（フランス／プロジェクトマネジメント、研究成果のコミュニケーション等）

ESTEEM2プロジェクトにより、ユーザーは先端的な電子顕微鏡に延べ3,669日間アクセスすることが可能になり、プロジェクトの施設や技術を利用した欧州レベルの研究プロジェクト370件が実施された。これらの研究プロジェクトは、複数の分野（主にマテリアルサイエンス、物性、加えて化学、地球科学、ライフサイエンス）をカバーしていると報告されている[143]。また、ESTEEM2プロジェクトの取り組みは継続され、次期構想は、透過電子顕微鏡に特化した新しい先端的な欧州の研究インフラを開発することであるとしている。そして、「そのような先端的な電子顕微鏡のソリューションが商業ベースのもの、研究インフラ内部で開発されたものに係わらず、空間的、スペクトル的、時間的解像度の点で、１つの実験で可能な限り最高のソリューションの組み合わせを提供できるようにすべきだ」とコーディネーターのEtienne Snoeck氏は説明している[144]。

・プロジェクト評価[145]

FP7（2007～2013年）についても、専門家の事後評価が実施されており、同事後評価の主な達成事項の一つとして、ESFRIとFP7による支援の組合せが、欧州の研究インフラの一貫性あるまた調整された開発の達成に寄与していると評価されている。

（3）ESTEEM3プロジェクト（2019～2023年）

ESTEEM3プロジェクト[146]は、上記のESTEEM及びESTEEM2プロジェクトの後継として実施されたHorizon2020のプロジェクト[147]の一つである。助成期間は2019年1月から2023年6月、プロジェクト全体の執行額は10,000,004ユーロ（約16億円）（うちEU拠出額は9,999,999ユーロ）である。 ESTEEM3においても同様に、プロジェクトの目的は、国境を越えてアカデミアや産業界に欧州の最先端の電子顕微鏡を利用する機会を提供し、施設の利用を促進することである。ESTEEM3の主な内容を整理したものを以下に記す。

140 NanoMEGAS, “PRODUCTS & SOLUTIONS”, https://nanomegas.com/, （2025年1月20日アクセス）
141 CEOS GmbH, “TEM aberration correctors”, https://www.ceos-gmbh.de/en/produkte/temcorrectors, （2025年1月20日アクセス）
142 Euronovia, “OUR SERVICES”, https://euronovia.eu/en/services/, （2025年1月20日アクセス）
143 Etienne Snoeck（2017）“ESTEEM-2, Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy, FP7” Impact, Volume 2017, Number 3, March 2017, pp. 74-76（3）
144 Etienne Snoeck（2017）
145 European Union, “Publications Office of the European Union”, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e74df87-ebb0-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80689114（2025年1月20日アクセス）
146 European Commission, “Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy”, https://cordis.europa.eu/project/id/823717, （2025年1月20日アクセス）
147 H2020-EU.1.4. - EXCELLENT SCIENCE - Research Infrastructures MAIN PROGRAMME

ESTEEM3プロジェクトの内容

■ネットワーキング

・電子顕微鏡は、原子スケールでの特性解析のための強力なアプローチで、基礎的な細胞の可視化だけでなく、物理科学、化学、生物学における新規材料の分析にまで拡大している。特に、ICT、エネルギー、健康、輸送に関連する材料分析に重点を置いている。

■国境を越えたアクセス

・アクセスは透明性の高い、シンプルなピアレビュープロセスを通じて可能であり、ユーザーはプロトコル、手法、トレーニングの面でサポートを受けることができる。
・ユーザーは、ネットワーキングと研究プログラムにより最適なサービスを受けることができる。具体的には、理論やシミュレーションを通じた試料作製、データの解釈等である。

■共同研究

・イメージングと回折、分光学、in-situ技術、計測におけるさらなる手法の開発や、ICT、エネルギー、健康、輸送に関連する材料の先端応用研究に重点を置いている。
・戦略的ロードマップやオープンデータポリシーの策定により、電子顕微鏡に係るコンソーシアムの継続性を確保している[148]。

ESTEEM3では域内に利用可能な15施設が存在し、ユーザーグループは申請とそれに対する評価を経て利用が認められる。具体的なプロセスは以下のとおりである。

ESTEEM3における施設の利用方法

・大学、高等教育機関、研究機関、その他機関といった様々なタイプの機関の研究者が提案書を提出できる。
・ユーザーグループのリーダーとグループメンバーの多数は施設立地国以外の国で勤務していなければならない。世界中からの申請が可能であるが、EU加盟国・準加盟国以外のユーザーを多数有するグループのアクセスは、ESTEEM3全体のアクセスの20%に制限されている。
・利用を希望するユーザーグループは、実施内容／機関名／国／本部機関を記述した書類を提出し、提出されたプロジェクトとの関係を有しない、電子顕微鏡や材料科学の著名な科学者からなる評価委員会（Transnational Access Proposal Evaluation Committee、以下TAPEC）によって評価・選定される[149]。また、潜在的な利益相反を排除するため、申請書をレビューするTAPECのメンバーは申請者及

148 “ESTEEM3 – European Network for Electron Microscopy”, https://www.eurmicsoc.org/medias/files/ESTEEM3_advertisement.pdf,（2025年1月20日アクセス）

149 TAPECにより評価される個々の提案書の選定基準は、提案書の科学的な質（10点（0は低⇔10は高））、高規格施設を利用する必要性の実証（5点）、アカデミック又は産業上のイノベーションの潜在的なインパクト（5点）である。合計10点以下の提案書は却下される。

び施設が立地する国のメンバーからは選定されない。選定されたユーザーグループの施設利用や宿泊費は無償である[150]（移動費はユーザーグループが負担[151]）／等

コンソーシアムのコーディネート機関はマックス・プランク協会であり、同機関の下に提携等機関を含め23機関が参加した。

ESTEEM3プロジェクトのコンソーシアム参加機関

■アカデミア10機関（研究機関に分類されている提携等機関1機関を含む）
アントワープ大学（ベルギー）、オックスフォード大学（英国）、ケンブリッジ大学（英国）、グラーツ工科大学（オーストリア）（再委託先以外で左記の法人と提携又は法的繋がりのある参加機関として電子顕微鏡・微細構造研究振興協会（オーストリア））、サラゴサ大学（スペイン）、カディス大学（スペイン）、AGH科学技術大学（ポーランド）、チャルマース工科大学（スウェーデン）、ノルウェー科学技術大学（ノルウェー）

■公的研究機関7機関（アカデミアに分類されている提携等機関2機関を含む）
マックス・プランク協会（ドイツ）、ユーリッヒ研究センター（ドイツ）、フランス国立科学研究センター（フランス）（再委託先以外で左記の法人と提携又は法的繋がりのある参加機関としてパリ・サクレー大学（フランス）、トゥールーズIII・ポール・サバティエ大学（フランス））、ヨージェフ・ステファン研究所（スロベニア）、イタリア学術会議（イタリア）

■企業6社
Attolight社[152]（スウェーデン／研究機器メーカー）、CEOS GmbH社[153]（ドイツ／研究機器メーカー）、DENS Solutions社[154]（オランダ／研究機器メーカー）、Nano MEGAS社[155]（ベルギー／研究機器メーカー）、Quantum DETECTORS社（英国／研究機器メーカー）[156]、Euronovia社[157]（フランス／プロジェクトマネジメント、研究成果のコミュニケーション等の会社）

ESTEEM3プロジェクトにより、プロジェクトの施設や技術を利用した欧州レベルの研究プロジェクト500件以上、500報以上の論文、試料作製や透過型電子顕微鏡の技術を活用した実験及びデータ分析のための6,000件以上のアクセスが実現した（アクセスのうちTEMは46%、試料作製18%、データ解析36%）。また、

150 ESTEEM3, “How Transnational Access works?”, https://www.esteem3.eu/index.php?index=122,（2025年1月20日アクセス）
151 ESTEEM3, “Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy”, https://www.esteem3.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1c16a2e0-3898-11ea-b71a-005056a57bd2/live/document/ESTEEM3_TA_Charter.pdf,（2025年1月20日アクセス）
152 Attolight SA, “Our Advanced Equipment Lineup”, https://attolight.com/,（2025年1月20日アクセス）
153 CEOS GmbH, “PRODUCTS TEM ABERRATION CORRECTORS”, https://www.ceos-gmbh.de/en/produkte/temcorrectors,（2025年1月20日アクセス）
154 DENS solutions, “Our In Situ Solutions”, https://denssolutions.com/,（2025年1月20日アクセス）
155 NanoMEGAS, “ESTEEM3 interviews: Dr. Stavros Nicolopoulos, Director of NanoMEGAS SPRL”, https://nanomegas.com/2021/06/21/esteem3-interviews-dr-stavros-nicolopoulos-director-of-nanomegas-sprl/,（2025年1月20日アクセス）
156 Quantum Detectors, “Hardware and software solutions for cutting-edge research”, https://quantumdetectors.com/,（2025年1月20日アクセス）
157 Euronovia, “OUR SERVICES”, https://euronovia.eu/en/services/,（2025年1月20日アクセス）

トレーニングのためのワークショップ（14回）の開催等も報告されている[158]。

（4）ERICの設立に向けた取り組み（2017年～）

2006年のESTEEMの発足以降、ESTEEM3に至るまでにコンソーシアムのメンバーは11機関から20機関程度に拡大した。このインパクトを継続し、欧州レベルのプロジェクトをコーディネートするため、法的形態への移行が必要とされた[159]。

2017年、先端電子顕微鏡の研究インフラのデザインスタディの実施に向け、Dreamコンソーシア（大部分はESTEEM3のメンバー）が組成され、Horizon2020のワークプログラム（H2020-INFRADEV）に応募したものの採択には至らなかった。しかし、このDreamコンソーシアムは潜在的なTEMネットワークとして認識され、他の研究インフラのコンソーシアム（LEAPS、EMFL、Laserlab、Radiate、LENS、INSPIRE）とともに、2020年、LEAPS（League of Analytical Photon Sources）の招待を受けワークショップに参加した。同ワークショップは、Horizon Europeの個々の研究ニーズをターゲットとして、各コンソーシアムが有する分析技術やスキル、ノウハウを大規模に展開する、より大きなコンソーシアム（Analytical Research Infrastructures in Europe、以下ARIE）の設立を目的としていた[160]。Dreamコンソーシアムはこのの ARIEのメンバーとなり、ARIEのパートナーとEUの複数のプロジェクトに応募し、以下のプロジェクトに採択された。その過程で、DreamコンソーシアムはERICの設立に向け、e-DREAM（European Distributed Research Infrastructure for Advanced Electron Microscopy）を設立した。e-DREAMは電子顕微鏡に係る複数のアクターが集う非営利機関であり[161]、欧州レベルの先端電子顕微鏡間の協力やプロジェクトを促進することを目的としている[162]。

■ReMade-at-ARIプロジェクト（Recycle Materials Platform for advanced RESearch and Sevices（HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-04））

- Horizon Europeのプロジェクトの一つ。助成期間は2022年9月から2026年8月、プロジェクト全体の執行額は13,728,333ユーロ（約22億円）（うちEU拠出額は13,679,983ユーロ）である。
- 同プロジェクトは、サーキュラーエコノミーの実現に向け、マテリアルに焦点を置いた国境を越えたアクセス等を支援している。

158 Euronovia, “The ESTEEM3 project exceeded its scientific and technological objectives”, https://euronovia.eu/en/the-esteem3-project-exceeded-its-scientific-and-technological-objectives/,（2025年1月20日アクセス）

159 ESTEEM3, “ESTEEM3’s Journey Towards a Legal Structure for a Unified European Electron Microscopy Community”, https://www.esteem3.eu/news-archive?backRef=87&news=ESTEEM3_s_Journey_Towards_a_Legal_Structure_for_a_Unified_European_Electron_Microscopy_Community_Deliverable_1_3_Report_on_possible_legal_structure,（2025年1月20日アクセス）

160 ESTEEM3, “Report on possible legal structure”, https://www.esteem3.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/f1c0da8c-e423-11ed-80ec-040300000000/current/document/D1.3_Report_on_possible_legal_structure.pdf,（2025年1月20日アクセス）

161 ESFRI, “ESFRI LANDSCAPE ANALYSIS 2024”, https://landscape2024.esfri.eu/media/coqdoq0q/20240604_la2024.pdf　(p.87),（2025年1月20日アクセス）

162 e-DREAM, “About e-DREAM”, https://e-dream-eu.org/about/,（2025年1月20日アクセス）

■IMPRESSプロジェクト（Interoperable electron Microscopy Platform for advanced RESearch and Services（HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01））[163]

・Horizon Europeのプロジェクトの一つ。助成期間は2023年2月から2027年1月、プロジェクト全体の経費は9,633,919.26ユーロ（約15億円）（うちEU拠出額は9,633,918.75ユーロ）である。

・同プロジェクトは、異なるメーカー間で相互利用可能なサンプルホルダーの標準デバイス（カートリッジ）を開発することを目的としている。

（5）IMPRESSプロジェクト（2023～2027年）

上述したIMPRESSプロジェクトはイタリア国立研究評議会のコーディネートの下、同機関を含む19機関のコンソーシアム[164]で実施されている。

■アカデミア5機関

アントワープ大学（ベルギー）、ノルウェー科学技術大学（ノルウェー）、グラーツ工科大学（オーストリア）、マーストリヒト大学（オランダ）、オックスフォード大学（英国）

■公的研究機関6機関

イタリア国立研究評議会（イタリア）、ユーリッヒ研究センター（ドイツ）、フランス国立科学研究センター（フランス）、カタロニア・ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究所（スペイン）、ライプニッツ協会固体材料研究所（ドイツ）、Areaサイエンスパーク（イタリア）

■研究インフラ（コンソーシアム）5機関

Central European Research Infrastructure Consortium、Euro-BioImaging ERIC、ALBA、SOLEIL、Extreme Light Infrastructure ERIC

■中小企業3社

CEOS GmbH社[165]（ドイツ／研究機器メーカー）、Corvers Procurement Services（オランダ／欧州の公共調達に特化したコンサルティング会社）、Promoscience[166]（イタリア／プロジェクトのコミュニケーションや成果の普及を担う会社）

IMPRESSプロジェクトは、イノベーション促進型公共調達制度（図3-9）を活用したプロジェクトであり、図3-8の①研究開発の段階（製品化志向の研究／商業化前（Pre-Commercial Procurement）、以下

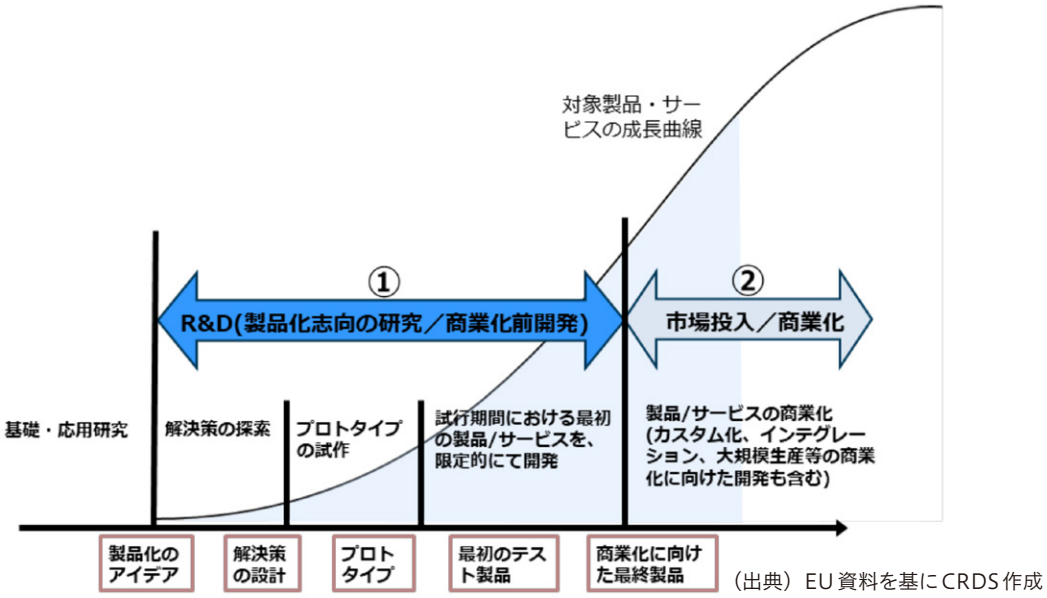
163 European Commission, “Interoperable electron Microscopy Platform for advanced RESearch and Services”, https://cordis.europa.eu/project/id/101094299,（2025年1月20日アクセス）、European Commission, “R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01 grant”, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-tech-01-01,（2025年1月20日アクセス）

164 e-DREAM, “The Consortium”, https://e-impress.eu/consortium/,（2025年1月20日アクセス）

165 CEOS GmbH, “PRODUCTS TEM ABERRATION CORRECTORS”, https://www.ceos-gmbh.de/en/produkte/temcorrectors,（2025年1月20日アクセス）

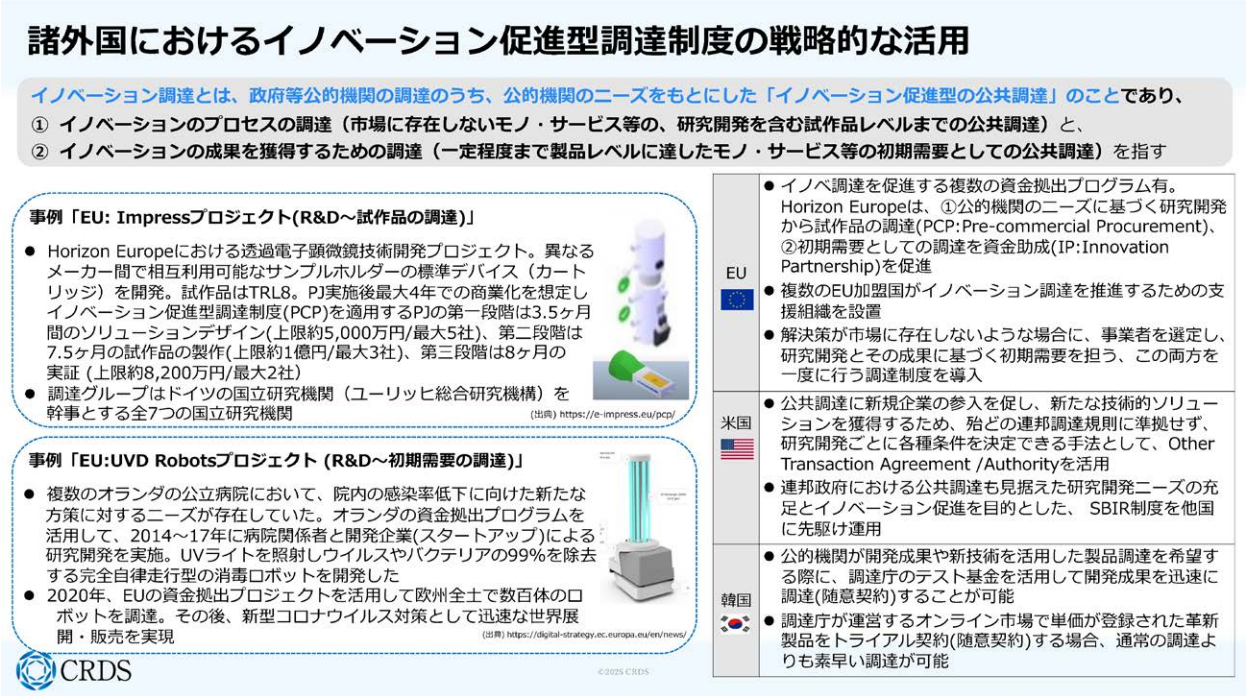
166 Promoscience, “visual & digital solutions”, https://promoscience.com/en/,（2025年1月20日アクセス）

PCP）[167]に該当する。イノベーション促進型公共調達制度とは、政府等公的機関の調達のうち、公的機関のニーズをもとにした「イノベーション促進型」の公共調達を指す。



（出典）EU 資料を基にCRDS 作成

図 3-8　典型的な製品イノベーションライフサイクルにおけるイノベーション調達の対象



諸外国におけるイノベーション促進型調達制度の戦略的な活用

イノベーション調達とは、政府等公的機関の調達のうち、公的機関のニーズをもとにした「イノベーション促進型の公共調達」のことであり、
① イノベーションのプロセスの調達（市場に存在しないモノ・サービス等の、研究開発を含む試作品レベルまでの公共調達）と、
② イノベーションの成果を獲得するための調達（一定程度まで製品レベルに達したモノ・サービス等の初期需要としての公共調達）を指す

事例「EU: Impressプロジェクト(R&D～試作品の調達)」

- Horizon Europeにおける透過電子顕微鏡技術開発プロジェクト。異なるメーカー間で相互利用可能なサンプルホルダーの標準デバイス（カートリッジ）を開発。試作品はTRL8。PJ実施後最大4年での商業化を想定しイノベーション促進型調達制度(PCP)を適用するPJの第一段階は3.5ヶ月間のソリューションデザイン(上限約5,000万円/最大5社)、第二段階は7.5ヶ月の試作品の製作(上限約1億円/最大3社)、第三段階は8ヶ月の実証（上限約8,200万円/最大2社）
- 調達グループはドイツの国立研究機関（ユーリッヒ総合研究機構）を幹事とする全7つの国立研究機関

(出典) https://e-impress.eu/pcp/

事例「EU:UVD Robotsプロジェクト (R&D～初期需要の調達)」

- 複数のオランダの公立病院において、院内の感染率低下に向けた新たな方策に対するニーズが存在していた。オランダの資金拠出プログラムを活用して、2014～17年に病院関係者と開発企業(スタートアップ)による研究開発を実施。UVライトを照射しウイルスやバクテリアの99%を除去する完全自律走行型の消毒ロボットを開発した
- 2020年、EUの資金拠出プロジェクトを活用して欧州全土で数百体のロボットを調達。その後、新型コロナウイルス対策として迅速な世界展開・販売を実現

(出典) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/

EU	● イノベ調達を促進する複数の資金拠出プログラム有。Horizon Europeは、①公的機関のニーズに基づく研究開発から試作品の調達(PCP:Pre-commercial Procurement)、②初期需要としての調達を資金助成(IP:Innovation Partnership)を促進 ● 複数のEU加盟国がイノベーション調達を推進するための支援組織を設置 ● 解決策が市場に存在しないような場合に、事業者を選定し、研究開発とその成果に基づく初期需要を担う、この両方を一度に行う調達制度を導入
米国	● 公共調達に新規企業の参入を促し、新たな技術的ソリューションを獲得するため、殆どの連邦調達規則に準拠せず、研究開発ごとに各種条件を決定できる手法として、Other Transaction Agreement /Authorityを活用 ● 連邦政府における公共調達も見据えた研究開発ニーズの充足とイノベーション促進を目的とした、 SBIR制度を他国に先駆け運用
韓国	● 公的機関が開発成果や新技術を活用した製品調達を希望する際に、調達庁のテスト基金を活用して開発成果を迅速に調達(随意契約)することが可能 ● 調達庁が運営するオンライン市場で単価が登録された革新製品をトライアル契約(随意契約)する場合、通常の調達よりも素早い調達が可能

CRDS

©2025 CRDS

図 3-9　諸外国におけるイノベーション促進型調達制度の戦略的な活用

167 IMPRESS, “Pre-Commercial Procurement”, https://e-impress.eu/pcp/

図 3-10　IMPRESSプロジェクトのイメージ図（https://e-impress.eu/）

IMPRESSプロジェクトは、公的機関7機関のニーズにもとづき、相互利用可能なサンプルホルダーの標準デバイス（カートリッジ）を開発する者を公募し、フェーズ1からフェーズ3の段階を経て開発成果の検証・実証を目指すものである。開発を担う契約相手方に求めるソリューションはTRL8が想定されている。研究開発に応募し採択された契約相手方はPCP実施後、最大4年間で新しいソリューションを商業化することが期待されている。PCPの各フェーズで期待されるアウトカム（要求事項）は以下のとおりである。予算規模は最大710,000ユーロ[168]であり、内訳として、フェーズ1は最大1企業または1コンソーシアム（60,000ユーロ）、フェーズ2は最大1企業または1コンソーシアム（400,000ユーロ）、フェーズ3は最大1企業または1コンソーシアム（250,000ユーロ）が想定されている。

PCPの段階毎のアウトカム（要求事項）[169]

■フェーズ1（ソリューションデザイン）

・想定期間は3.5ヶ月
・完全なアーキテクチャーとソリューションデザインを提供し、ソリューションを調達する全ての公的機関からの要求に基づき、ソリューションの技術的・資金的・商業的なフィージビリティを実証すること
・期待されるアウトカムは、①ソリューションをデザインし、それを開発するためのアプローチを定義すること、②提案されたコンセプトや課題を克服するためのアプローチの技術的・資金的・商業的なフィー

168 e-DREAM , “IMPRESS PCP EXECUTIVE SUMMARY”, https://e-impress.eu/media/w5zn11fv/impress_pcp_executive_summary.pdf
169 e-DREAM , “IMPRESS PCP TENDER FACTSHEET”, https://e-impress.eu/media/0obnso3z/impress_pcp_tender_factsheet.pdf

ジビリティを実証すること、③フェーズ3で各サイトの実証実験ができるよう、異なるシステムのニーズを十分に理解すること、④潜在的な安全上のリスクを特定し、次のフェーズでそれらを軽減する計画を立案し、将来的にソリューションを市場で商業化すること

■フェーズ2（試作品の製作）

・想定期間は7.5カ月
・ソリューションのプロトタイプを製作し、ソリューションのニーズ元である公的機関（ユーリッヒ研究センター（ドイツ））でテストをすること。指定された契約相手方は、フェーズ1で作成されたデザインにもとづきプロトタイプを製作し、コントロール条件の下、TEMのソリューションを検証すること
・想定されるアウトカムは、①ユーリッヒ研究センターでプロトタイプを検証すること、②実際の条件下でハードウェアとソフトウェアが機能することを検証すること、③機能性を検証すること、④フェーズ3において異なるラボで検証するためのプロトタイプを製作すること

■フェーズ3（ソリューションの検証・実証）

・想定期間は8ヶ月
・フェーズ3は全てのテストサイトで選択されたソリューションの検証・実証を行うこと。ソリューションの品質・熟度が各調達者のサイトで評価されること。
・期待されるアウトカムは、①全てのテストサイトで最大8個のプロトタイプの検証を行うこと、②ハードウェアの要件として、全てのプロトタイプに適用される標準的なインターフェースを有すること、EUの市場シェアで主なTEMメーカーとの相互運用性が確保されること、カートリッジプロトタイプが必ず適用されること／等

・エビデンスとしては、①フェーズ2の開始までに、各プロトタイプは少なくとも2機能のインターフェースを有すること、②フェーズ2の終わりまでに、各プロトタイプは6機能のインターフェースを有すること、③フェーズ2の開始までに、各プロトタイプは少なくとも2カラム間の相互運用性を有すること（少なくとも最も小さいスペースでの1つ）、④フェーズ2の終わりまでに、5カラム間の相互運用性を有すること、⑤フェーズ3の開始までに、必要ならばカートリッジのプロトタイプを適用可能にすること、⑥フェーズ3の終わりまでに、8カートリッジ（8プロトタイプ）を製作すること

IMPRESSプロジェクトは、2025年1月現在も進行中である。

図 3-11　　ESTEEM プロジェクトおよび IMPRESS プロジェクトの概要

3.7 小括

EU における研究インフラに係わる政策イニシアチブ及び取り組み事例を踏まえ、EU の取り組みの特徴を以下に整理する。

(1) 欧州全体の研究インフラに係るロードマップの策定とロードマップを対象とした公的資金拠出

2002 年、欧州理事会の要請により、一貫した戦略指向のアプローチで欧州全体の研究インフラについて検討するフォーラム（ESFRI）が設立された。研究インフラの開発・助成の中核を担うのは各加盟国である一方、ESFRI は各国の取り組みを統合・促進する触媒的な役割として機能し、向こう 10～20 年の汎欧州の研究インフラのロードマップ等を策定している。 ESFRI 設立後、約 20 年間に渡る ESFRI のフレームワークや ESFRI ロードマップのプロセスにより、現在のロードマップ 2021 では 63 の研究インフラが掲載され、加盟国、準加盟国及び EC によるコミットメントにより、約 200 億ユーロの投資がなされている。この投資の多くは各国が負担しており、一部、Horizon Europe も研究インフラ（約 24 億ユーロ（2021～2027 年））のワークプログラムを通じて助成している。具体的には、ESFRI のロードマップに掲載された研究インフラ（プロジェクト）の準備段階及び初期段階、また、研究インフラのアップデートの段階の研究開発を対象とした活動等に助成している。このような EU による資金拠出は、各国のファンディングサイクルを合わせるきっかけをつくる、またはそれを促進し継続性を向上させることができるとしている。汎欧州の研究インフラに係るロードマップを策定していること、さらにはロードマップを対象にした各国のみならず EU レベルの資金拠出も行われていることは特徴と考えられる。

(2) 欧州全体の研究インフラのロードマップの対象となる研究領域の幅の広さ

ESFRI は 6 つの研究領域（環境、人文・社会科学、物理化学・工学、エネルギー、健康・食糧、データ・コンピューター・デジタル研究インフラ）を対象に戦略ワーキンググループを設置し、研究領域ごとに研究イ

ンフラの全体像について分析（ランドスケープ分析）したり、プロジェクトのモニタリングを行ったりする等、将来の方向性について議論している。研究インフラについて分析・検討する研究領域が、人文・社会科学から物理化学・工学等、幅広い点は特徴と考えられる。

(3) EC及び各国代表者から成るフォーラムと研究領域毎の研究者等から成る戦略ワーキンググループによるコンセンサスの形成

ESFRIはESFRIフォーラムとESFRIワーキンググループから構成されている。ESFRIフォーラムは、加盟国・準加盟国の代表者等から構成され、ロードマップの決定等を担う場である。一方、戦略ワーキンググループは各研究領域の専門家が参画し、研究インフラの現状分析や研究面でのモニタリング等を実施している。ESFRIフォーラムの各国代表は通常、各国の科学技術担当大臣を代表する上級科学政策職又は同等のポストの者であり、研究インフラに関する政治的な意思決定と資金供与についての責任を有している。一方、ESFRIの意思決定に不可欠な科学コミュニティとの活発な対話を目的として、各研究領域の戦略ワーキンググループも設置されており、関係者間での強固なコンセンサスを基にESFRIの活動が進められている。このような政策サイドとアカデミアの両方がプロセスに関与している点は特徴と考えられる。

(4) 研究インフラのオープンデータ化に向けた取り組み

ESFRIには、研究領域ごとの戦略ワーキンググループだけでなく、横断的なグループ（インプリメンテーショングループ、モニタリング委員会、EOSCに係る問題を扱うESFRI・EOSC合同タスクフォース）も設置されている。特に、ESFRI・EOSC合同タスクフォースは、ESFRIとEOSCが共通の関心事項について情報交換するプラットフォームであり、ESFRIの研究インフラ及びERICのEOCSへの接続を促進することで、欧州における研究データの分断を緩和すること、FAIR研究データの生産性向上を支援することを目的としている。ERAと競争力理事会は、オープンサイエンス政策とFAIRデータマネジメントを迅速に進めるため、また、分野横断的な研究インフラを促進するために、ESFRIの役割が重要であること、また、テーマ毎の研究インフラがEOSCの開発者や運営者と協働することが重要性である、としている。このような幅広い研究インフラのオープンデータ化に向けた取り組みが存在している点は特徴と考えられる。

(5) ロードマップの策定等における透明性の確保

ESFRIは、オープンかつコンセンサスを基本として運営されており、プロセスや手続きの透明性を担保するため正式文書等は活動報告等と同様に公表されている。例えば、ESFRIのロードマップに対する提案は公募され、加盟国、準加盟国、EIROフォーラムメンバーが提案する権利を有し、評価の結果、提案の中からESFRIロードマップに新たに含められるプロジェクトが決定される。このような取り組みは、研究インフラに係わるボトムアップのアプローチとESFRIフォーラムによる戦略的なトップダウンのアプローチのバランスを取ることに寄与しているとされ、この点も特徴と考えられる。

(6) 研究インフラ間、関係者間（研究者・技術者と研究機器メーカー等）の交流・共創の「場」の形成

ESFRIは、常に相互交流と対話に基づいて活動している。 ESFRIは、特定の重要なトピックにおける経験の共有や対話の促進により、研究インフラ間のコミュニケーションを積極的に促している。また、ESFRIが主導する相互交流や対話の場だけでなく、3つのESFRIランドマークのERIC（EATRIS、ECRIN、BBMRI）が参加するAlliance of Medical Research Infrastructures、欧州の分析施設に係わるイニシアチブ（League of Advanced European Neutron Sources、League of European Accelerator-based Photon Sources）、ESFRIランドマークのEMSO ERIC、EATRIS ERIC、ESRF、ESS ERIC、CLARIN ERICの中から11の主体が参加しているENRIITCコンソーシアム等、複層的なネットワークが構築されている。加えて、関係者間（研究者・技術者と研究機器メーカー、博士課程に在籍する学生等）の相互交流と共創の

「場」も、ESFRIの活動やHorizon Europe等の資金プログラムを活用して促進されており、この点も特徴と言える。

(7) 研究インフラを対象とした資金拠出プロジェクトにおける3つの要素（アクセス改善、ネットワーキング、新たな装置開発）

EUで実施される研究インフラの支援プログラムは、基本的に、インフラへの国境を越えたアクセス（アクセス改善）、研究インフラの相互運用性の向上と活動（ネットワーキング）、新たな装置や機器の開発（共同研究）の3つの要素で構成されているとみられる。このような研究インフラを対象とした資金拠出プログラムが、インフラの内容に依らず、概ね3つの要素で構成されている点は特徴と言えるだろう。

ただし、EUでは上記のような3つの要素を含む二国間又は多国間の支援プログラムが実施されてきた一方で、2000年のERAにおいて、ESFRI設立の経緯ともなる、さらに一歩踏み込んだ取り組み（新たな研究インフラの設立、既存の研究インフラの機能、インフラへのアクセスの3つをカバーする、欧州の研究インフラへのアプローチの開発）が提示された。この点も重要と考えられる。

(8) 研究インフラを対象とした資金拠出プロジェクトにおける多様な参加者（中小企業・スタートアップの研究機器メーカー、ソフトウェア開発企業等）の参加促進

研究インフラの支援プログラムは、アカデミアや公的研究機関、企業等の10機関程度のコンソーシアムにより実施されている。コンソーシアムには、各国の研究機器メーカー（中小、スタートアップ含む）や、研究プロジェクトマネジメントの会社、研究成果のコミュニケーションの会社等、多様な者が参画しており、この点も特徴と考えられる。

(9) 法的コンソーシアム形態（ERIC）として運営することによる組織能力の向上

ERICは、欧州の研究インフラの設立と運営を促進する特定の法的形態である。既に28のERICが設立され、約90億ユーロが投資されている。ESFRIロードマップに基づき実施された41の研究インフラ（ランドマーク）のうち60%はERICを設立しており、研究インフラの継続的な運営に有効な仕組みとして位置づけられている。その理由として、ERICを研究インフラの設立と運営に限定することで、国際的な法的主体の設立手続きを簡素化し、政府間の交渉を最小化していること、これにより重要課題に係る対応への投資を優先させることができるとしている。加えて、柔軟な内部のガバナンス構造を可能にし、加盟国が規約の中で、それぞれの研究インフラのタイプや範囲に応じて、権利と義務、組織とその権限及びその他の内部の取り決めを定めることができるようにしている。このようなERICという制度の創設と、実際にERICへの移行が進められている点は特徴と言えるだろう。

(10) 初期の市場導入メカニズムとしてのイノベーション調達の実施

研究インフラにおいても、IMPRESSプロジェクトのようにイノベーション促進型公共調達制度が活用され、公的機関のニーズに基づく研究開発にHorizon Europeからの助成が行われている。公的機関による初期需要の仕組みが研究インフラにおいても活用されている点は特徴と考えられる。また、研究インフラのアップデートに係るワークプログラムの公募においては、研究開発成果の公的機関による調達（初期需要）を視野に入れた提案が推奨されている。研究インフラの開発プロジェクトにおける公募提案段階で、イノベーション促進型調達制度の活用が推奨されている点も特徴と言えるだろう。

4 ｜ 総括

科学技術の最先端を探求する研究では、元来、未開の領域に対する自らの仮説を実験によって検証・実証するため、そこに必要となる技術や研究インフラも、自身で開発（ものづくり）する営みがあった。しかし現代では、研究開発の対象テーマは複雑且つ先鋭化し、必要となる技術も高度に先端化していることから、必要な技術や研究インフラを自ら創出することは、高い専門性の蓄積が必要とされる。同時に、相応の期間と投資を要し、それ自体がハードルの高い研究開発課題となっている。このような、未開の領域を開拓するために必要であるものの現在はまだ存在しない技術を用いるには、技術開発とともに、それを研究インフラとして利用可能なかたちに具現化する一連のプロセスが必要となる。すなわち、一連のプロセスとして、新技術創出→装置化・試作→製品化→市場導入・普及→導入利用・共用の5つのステップがエコシステムとしてサイクルする必要があると考えられる（図 4-1）。未解決の研究課題を持つ研究者がアクセスし利用することが可能な研究インフラを整備し、科学技術水準の発展に伴って持続可能なかたちで高度化・更新をしていくためには、新技術創出・機器開発を担う研究者・機関と、機器として具現化・実装する開発企業などが相互作用を持って連携・分業する構造が基本となる。さらに、研究インフラを良い状態で性能を引き出して使いこなすためには、専門技術者による高度な研究支援が肝要となる。実際、未解決の研究課題にアプローチするために必要な新しい研究機器の開発を、その原理から方法論を確立し、機器として作り上げることと、その機器を使って新しいサイエンスの概念や領域を創出する、あるいは産業界や社会の課題に技術的な解決策をもたらすように利用を促進することは、イノベーション創出の観点で大きなインパクトをもたらす。

しかし、CRDSの関連報告書におけるこれまでの検討や、本調査における取り組み事例を通じて明らかにされたように、研究機器を開発し、それを研究現場がタイムリーに利用して成果創出をしていくエコシステムのサイクルには、以下のような様々な課題があると考える。

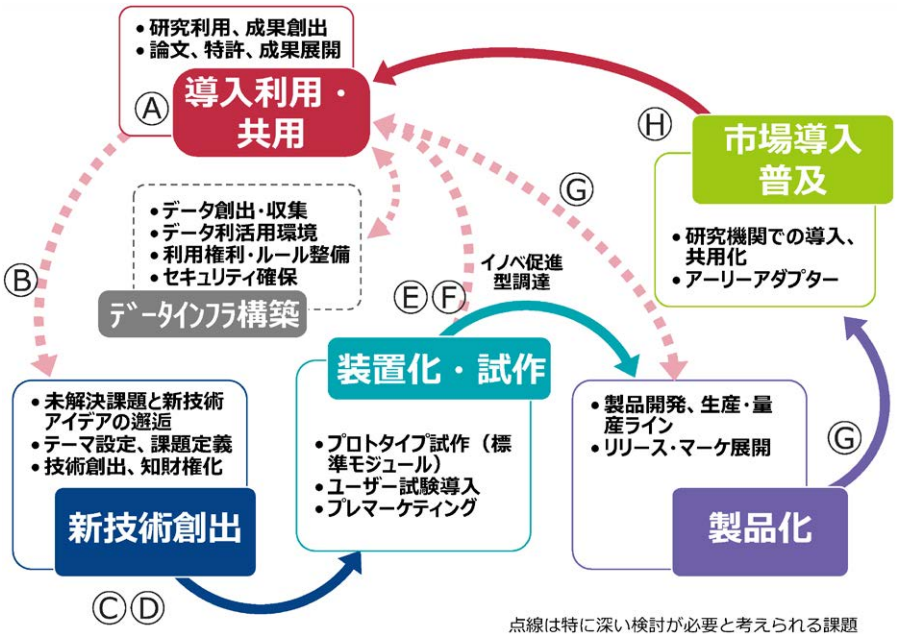


図 4-1　　研究基盤・研究インフラのエコシステム

研究基盤・研究インフラのエコシステム形成における８つの課題

Ⓐ ユーザーの新技術活用力の低下（広く認められた製品・サービスを選好する傾向）

ユーザーは、広く認められた完成された機器や、欧米諸国のトップ研究者・チームによる論文で取り上げられた評価の高い先端機器を選好する傾向がある。未開のサイエンスへ挑むために必要な新しい技術を産学で共創し、新たな活用先を探索・模索していくような取り組みのハードルやリスクを低減することが課題である。

Ⓑ 未解決科学課題と新技術アイデアとが邂逅する「場」の不足

最先端科学の扉を開くためのニーズ（科学の未解決問題）とシーズ（先端研究機器･技術）とを俯瞰し邂逅させる場や機会が不足している。科学の未解決問題は、新技術・新機器にとってはいわゆるキラーアプリとなるものでもあり、先端研究機器を開発するトリガーである。分野ごとに違いはあるものの、その分野の未解決な問題を持つユーザー研究者コミュニティと、技術開発サイドが、恒常的に課題を共有でき、その技術的な解決の方向性を共創するようなネットワークの仕組みと場が求められる。

2011年にCRDSが発行した「科学における未解決問題に対する計測ニーズの俯瞰調査」においても、ニーズを持つユーザー研究者と、シーズを持つ機器開発研究者の分断を検討し、ニーズ、すなわち「科学の未解決問題」を同定して共有するためのコミュニティプラットフォームの構築を提起している。

Ⓒ アイデアの潜在価値・可能性を評価する主体がない（領域の細分化・責任組織の不在）

新しい研究機器や技術による領域の発展性や将来性について、初期的なアイデアの潜在価値や可能性を評価することの難しさがある。アカデミアコミュニティと産業界とが議論の土台を持ちながら方向性をかたちづくるような、組織主体が不足している。

Ⓓ 挑戦的でリスクの高い新技術・装置開発に取り組み難い（資金・環境・人材評価）

アカデミアの研究者にとっても、産業界にとっても研究機器開発はハイリスクである。アカデミアにおいて、利用研究成果に軸足を置く評価では、時間も資金も要する技術的な装置開発のようなテーマは挑みにくく、資金・人材の面でもそうした研究環境は限られ不足している。一概に機器開発といっても、ベースとなる機器を調達し改造・改良を経て技術開発を進めていくかたちが一般的と考えられるが、そのような工程にマッチするプログラムはなく、利用ニーズ視点で課題が見えたとしても解決策となる技術開発を実行する仕組みが不足している。

Ⓔ 新たな技術の芽を生み、具現化・カタチにする環境の不足

新たな技術の芽を生み、技術的なアイデアやコンセプトを具現化し、自作機を越えて製品化・実装を見通すためのプロトタイプ機を製作する環境や仕組みが不足している。アカデミアの研究開発による到達水準と、産業界が開発投資に乗り出すことができる水準との間にはギャップがあり、橋渡しや産学連携によってそのギャップを埋める環境を構築することが課題と考えられる。

Ⓕ リスクの高い開発に挑む企業（大企業、スタートアップとも）が乏しい、国際競争力の不足

個々の研究機器は単体でみれば市場としてスケールしにくいものが大半であり、その成長ポテンシャルを予見することは難しい。この業界の欧米のプラットフォーマー企業は、アカデミアと共同またはアカデミア発のスタートアップをM＆Aによってグループに取り込むことで、自社による開発投資のリスクを低減するオープンイノベーションを実践して国際競争力を強化している。日本における主要研究機器メーカーとアカデミアの間でより有効な構造を構築することが課題であり、また、この分野に特有のハイリスクでスケールの難しいスタートアップの育成・支援策についても検討が必要と考えられる。

Ⓖ 先端装置・新装置のUX開発・デザイン力に劣る

高度な先端機器の場合、その使い方にも高い専門性が必要となるものが多く、ユーザビリティや利用支援が重要となる。先端機器の多くを海外に頼る日本の研究機関・研究者へのヒアリングから浮かび上がってくる声の一つに、海外製品のユーザビリティの高さがある。ユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスを高めるためには、それ自体を目的とした開発も必要だが、技術指向の高いわが国の研究開発現場において、不得手とされる領域の一つであろう。装置立ち上げやメンテナンスの容易さ、測定や加工における条件出しの簡便さ、測定・加工データ等の解析処理ソフトウェアやオペレーションツールの充実などが挙げられる。また、標準物質や標準スペクトルデータの入手・アクセスのしやすさや、AI解析などデータ駆動型研究への接続のしやすさなども、製品・サービスの競争力を高めるうえで非常に重要な要素となっている。

Ⓗ 初期市場形成のメカニズムにおいて産学官の相互作用施策に劣る

高価な先端機器は研究現場にとって更新が容易ではなく、新たな測定や加工を実現できる革新的な装置が開発されたとしても、現場への導入には高いハードルがある。従来の共用制度に加え、プロトタイプ段階からアーリーユーザーを集める仕組みや、欧州にみるイノベーション促進型公共調達制度を活用した開発・製品化・普及の促進策、それによる迅速な新領域での利用、研究成果創出を実現することが課題である。ユーザーと開発サイド、政策サイドとが長期のビジョンを共有しながら、初期市場形成を促進するメカニズムを構築するような、産学官の相互作用を持つ施策を検討する必要がある。

一般に研究機器は、ビジネスとしてのスケールが難しい分野でもあるため、その高いリスクを機器メーカーがすべて負うことは困難であり、政策サイドと利用サイドとでリスクを低減・分散する構造の構築が必要となる。わが国における政策サイドの取り組みとしては、上述したように、研究機器に係る各種施策（①研究機器の開発、②研究機器の整備・調達、③研究機器の共用促進）があり、これにより一定の機器の開発とそれを利用した新たな研究成果が生み出され、イノベーションが創出された。しかし、上記のようなエコシステムの形成に至る課題は依然として存在し、政策サイドと利用サイドそれぞれにおける対応が必要と考える。例えば、政策サイドの取り組みとして、本報告書で紹介したEUでは機器開発から整備、運用に至る一連のプロセスを対象とした包括的な施策が実施され、それを支える様々な公的資金が拠出されている。このような諸外国の動向も踏まえつつ、これまでのわが国の取り組みの蓄積を踏まえた、わが国のエコシステム形成に向けた更なる検討が引き続き必要であろう。

• ヒアリングに協力いただいた専門家（敬称略・五十音順、所属・肩書はヒアリング実施時点）

荒木 徹平	大阪大学産業科学研究所	准教授
石井 佳誉	東京工業大学 （現 東京科学大学）	生命理工学院 教授
岩谷 克也	株式会社ユニソク	開発部長
太田 禎生	東京大学先端科学技術研究センター シンクサイト株式会社	ロボティック生命光学分野 准教授 最高科学責任者（CSO）
岡本 稔	大阪大学産業科学研究所	マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）特任准教授
河田 聡	ナノフォトン株式会社 （現ブルカージャパン社ナノフォトン事業部）	代表取締役会長兼社長
北村 壽朗	株式会社島津製作所	分析計測事業部 主任
佐藤 一	ブルカージャパン株式会社	バイオスピン事業部 アプリケーション部 マネージャー
杉沢 寿志	日本電子株式会社	経営戦略室 経営企画部 オープンイノベーション推進グループ参与
大門 寛	自然科学研究機構分子科学研究所	研究員
田中 裕行	大阪大学産業科学研究所	助教
谷口 正輝	大阪大学産業科学研究所	教授
中川 達央	株式会社ユニソク	取締役
西尾 達哉	株式会社島津製作所	分析計測事業部 主任
長谷川 幸雄	東京大学物性研究所	ナノスケール物性研究部門 教授
林 文彦	東京薬科大学	事務局 学務部 教学IR研究推進課 イノベーション推進センターURA
松下 智裕	奈良先端科学技術大学院大学	先端科学技術研究科 物質創成科学領域 教授
三島 正規	東京薬科大学	薬学部 分子生物物理学教室 教授
宮武 優	株式会社ユニソク	代表取締役
八島 秀仁	ブルカージャパン株式会社	バイオスピン事業部 事業部長
山本 真人	関西大学	システム理工学部 物理・応用物理学科 准教授

作成メンバー

総括責任者	永野 智己	総括ユニットリーダー	横断・融合グループ
メンバー	川澤 良子	フェロー	横断・融合グループ
	阪口 幸駿	フェロー	横断・融合グループ
	杉村 佳織	フェロー	横断・融合グループ
	丸山 浩平	特任フェロー	横断・融合グループ

The Beyond Disciplines Collection **CRDS-FY2024-RR-11**

研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けて

―日本・欧州における研究機器の開発、調達、利用促進、共用―

Towards an Ecosystem of Research Infrastructures:

R&D, Procurement, Facilitation, and Sharing of Research Equipment and Devices in Japan and Europe

令和７年３月　March 2025
ISBN 978-4-88890-964-8

国立研究開発法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター
Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町７ K's 五番町
電話　03-5214-7481
E-mail crds@jst.go.jp
https://www.jst.go.jp/crds/

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。
著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。
引用を行う際は、必ず出典を記述願います。
なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合には、本報告書の発行日の１ヶ月前の日付で入手しているものです。
上記日付以降後の情報の更新は行わないものとします。
この表紙画像は、研究基盤・研究インフラのエコシステムの輪が日本と海外において発展し、相互作用しあう事を想起させるイメージをCanva®を用いてAI画像生成したものです。

This publication is protected by copyright law and international treaties.
No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.
Any quotations must be appropriately acknowledged.
If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.
Please note that all web references in this report were last checked one month prior to publication.
CRDS is not responsible for any changes in content after this date.
This cover image was generated using Canva®'s AI tool and is intended to evoke the development and interaction of an ecosystem circle of research foundations and infrastructure in Japan and overseas.

ISBN 978-4-88890-964-8

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY

CRDS

https://www.jst.go.jp/crds/